

EBS



2027학년도 수능 연계교재

수학영역 수학 I



문제를 사진 찍고
해설 강의 보기
Google Play | App Store



EBS 사이트
무료 강의 제공

본 교재는 대학수학능력시험을 준비하는 데 도움을 드리교자 수학과 교육과정을 토대로 제작된 교재입니다.
학교에서 선생님과 함께 교과서의 기본 개념을 충분히 익힌 후 활용하시면 더 큰 학습 효과를 얻을 수 있습니다.

※ 본 HWP 파일을 타인에게 배포하는 경우 저작권법 제20조의 배포권 침해에 해당되어 형사고소 및 손해배상 책임을 물을 수 있음을 알려 드립니다.

■본 파일은 EBS교재를 바탕으로 제작된 HWP문향파일로서 대한민국 고등학교 교사에게 사용 권한이 있습니다.

■저작권은 EBS에 있으며, 파일의 전체 또는 일부를 인터넷 등을 통해서 공유할 수 없습니다.

■파일 편집 과정에서 일부 오류가 있을 수 있기 때문에 수업 및 평가자료에 활용할 때 주의 바랍니다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 I	Page	001
01부	지수와 로그		
01강	지수와 로그		

#강	01	#쪽	005	#번	001	#문항코드	26008-0001
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sqrt[5]{(-3.2) \times 10^6}$ 의 값은?

- ① -20
- ② -16
- ③ -12
- ④ -8
- ⑤ -4

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} &\sqrt[5]{(-3.2) \times 10^6} \\ &= -\sqrt[5]{3.2 \times 10^6} \\ &= -\sqrt[5]{32 \times 10^5} \\ &= -\sqrt[5]{2^5 \times 10^5} \\ &= -\sqrt[5]{20^5} \\ &= -20 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	005	#번	002	#문항코드	26008-0002
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

8 이하의 자연수 a, b 에 대하여

$$a + \frac{b}{10} \leq \sqrt[3]{12} < a + \frac{b+1}{10}$$

이 성립할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$(\sqrt[3]{12})^3 = 12$ 이므로
 $(a + \frac{b}{10})^3 \leq 12 < (a + \frac{b+1}{10})^3$
이때 $2^3 = 8, 3^3 = 27$ 이므로
 $a = 2$
또한
 $2.2^3 = 10.648, 2.3^3 = 12.167$
이므로
 $b = 2$
따라서 $a + b = 4$

#강	01	#쪽	007	#번	003	#문항코드	26008-0003
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\frac{(5 \times 5^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}}{5^{\sqrt{2}-1}}$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

125

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} \frac{(5 \times 5^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}}{5^{\sqrt{2}-1}} &= \frac{5^{\sqrt{2}} \times 5^2}{5^{\sqrt{2}-1}} \\ &= \frac{5^{\sqrt{2}+2}}{5^{\sqrt{2}-1}} \\ &= 5^{(\sqrt{2}+2) - (\sqrt{2}-1)} \\ &= 5^3 = 125 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	007	#번	004	#문항코드	26008-0004
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = (x+3)^{-\frac{2}{3}}$ 에 대하여 $f(0) \times f(6)$ 의 값은?

- ① 1
- ② $\frac{1}{3}$

- ③ $\frac{1}{6}$
- ④ $\frac{1}{9}$
- ⑤ $\frac{1}{12}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$f(x) = (x+3)^{-\frac{2}{3}}$ 에서

$$f(0) = 3^{-\frac{2}{3}}, \quad f(6) = (6+3)^{-\frac{2}{3}} = 9^{-\frac{2}{3}}$$

이므로

$$f(0) \times f(6) = 3^{-\frac{2}{3}} \times 9^{-\frac{2}{3}}$$

$$= (3 \times 9)^{-\frac{2}{3}}$$

$$= 27^{-\frac{2}{3}}$$

$$= (3^3)^{-\frac{2}{3}}$$

$$= 3^{3 \times (-\frac{2}{3})}$$

$$= 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

#강	01	#쪽	009	#번	005	#문항코드	26008-0005
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$2^a = 6$, $b = \log_2 2\sqrt{6}$ 에 대하여 $a - 2b$ 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$2^a = 6$ 에서 $a = \log_2 6$ 이므로

$$\begin{aligned}
 &a - 2b \\
 &= \log_2 6 - 2\log_2 2\sqrt{6} \\
 &= \log_2 6 - \log_2 (2\sqrt{6})^2 \\
 &= \log_2 6 - \log_2 24 \\
 &= \log_2 \frac{6}{24} \\
 &= \log_2 \frac{1}{4} \\
 &= \log_2 2^{-2} \\
 &= -2\log_2 2 = -2
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	009	#번	006	#문항코드	26008-0006
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$2\log_3 \sqrt[4]{10} + \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2}\log_3 5$ 의 값은?

- ① $\log_3 2 - \frac{1}{2}$
- ② $\log_3 2 + \frac{1}{2}$
- ③ $\log_2 3 - \frac{1}{2}$
- ④ $\log_2 3 + \frac{1}{2}$
- ⑤ $\log_2 3 + 1$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned}
 &2\log_3 \sqrt[4]{10} + \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2}\log_3 5 \\
 &= \log_3 (\sqrt[4]{10})^2 + \log_3 \sqrt{6} - \log_3 5^{\frac{1}{2}} \\
 &= \log_3 \sqrt{10} + \log_3 \sqrt{6} - \log_3 \sqrt{5} \\
 &= \log_3 (\sqrt{10} \times \sqrt{6} \div \sqrt{5}) \\
 &= \log_3 (\sqrt{10} \times \sqrt{6} \times \frac{1}{\sqrt{5}}) \\
 &= \log_3 2\sqrt{3} \\
 &= \log_3 2 + \log_3 \sqrt{3} \\
 &= \log_3 2 + \frac{1}{2}\log_3 3 \\
 &= \log_3 2 + \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	011	#번	007	#문항코드	26008-0007
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log_4 3 \times \log_5 16 \times \log_{27} 125$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned}
 &\log_4 3 \times \log_5 16 \times \log_{27} 125 \\
 &= \log_2 3 \times \log_5 2^4 \times \log_3 5^3 \\
 &= \frac{1}{2} \log_2 3 \times 4 \log_5 2 \times \log_3 5 \\
 &= \frac{1}{2} \log_2 3 \times \frac{4}{\log_2 5} \times \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	011	#번	008	#문항코드	26008-0008
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$(\log_2 42 - \log_2 14) \left(\log_3 \frac{4}{5} + 2 \log_9 10 \right)$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} & (\log_2 42 - \log_2 14) (\log_3 \frac{4}{5} + 2\log_9 10) \\ &= \log_2 \frac{42}{14} \times (\log_3 \frac{4}{5} + 2\log_{3^2} 10) \\ &= \log_2 3 \times (\log_3 \frac{4}{5} + \log_3 10) \\ &= \log_2 3 \times \log_3 (\frac{4}{5} \times 10) \\ &= \log_2 3 \times \log_3 8 \\ &= \log_2 3 \times \log_3 2^3 \\ &= \log_2 3 \times 3\log_3 2 \\ &= 3 \times \log_2 3 \times \frac{1}{\log_2 3} = 3 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	013	#번	009	#문항코드	26008-0009
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log 2 = 0.30, \log 3 = 0.48$ 일 때, $\log \sqrt[3]{24}$ 의 값은?

- ① 0.40
- ② 0.43
- ③ 0.46
- ④ 0.49
- ⑤ 0.52

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} & \log \sqrt[3]{24} \\ &= \log \sqrt[3]{2^3 \times 3} \\ &= \log (2^3 \times 3)^{\frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{3} \log (2^3 \times 3) \\ &= \frac{1}{3} (\log 2^3 + \log 3) \\ &= \frac{1}{3} (3 \log 2 + \log 3) \\ &= \frac{1}{3} (3 \times 0.30 + 0.48) \\ &= 0.46 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	013	#번	010	#문항코드	26008-0010
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$a = \log 2, b = \log 3$ 일 때, 다음 중 $\log_3 \frac{16}{27}$ 을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{4a - 3b}{b}$
- ② $\frac{4a - 2b}{b}$
- ③ $\frac{4a - b}{b}$
- ④ $\frac{4a - 3b}{a}$
- ⑤ $\frac{4a - 2b}{a}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned}
 \log_3 \frac{16}{27} &= \log_3 16 - \log_3 27 \\
 &= \log_3 2^4 - \log_3 3^3 \\
 &= 4\log_3 2 - 3 \\
 &= 4 \times \frac{\log 2}{\log 3} - 3 \\
 &= \frac{4a}{b} - 3 \\
 &= \frac{4a - 3b}{b}
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	014	#번	001	#문항코드	26008-0011
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sqrt[8]{81} \times \sqrt[6]{8}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 2
- ④ $\sqrt{5}$
- ⑤ $\sqrt{6}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} & \sqrt[8]{81} \times \sqrt[6]{8} \\ &= \sqrt[8]{3^4} \times \sqrt[6]{2^3} \\ &= \sqrt{3} \times \sqrt{2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	014	#번	002	#문항코드	26008-0012
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 양수 a, b 에 대하여 $(a+b)^{-1} = 2$, $(ab)^{-1} = 18$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{36}$
② $\frac{1}{18}$
③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{9}$
⑤ $\frac{5}{36}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$(a+b)^{-1} = 2 \text{에서 } \frac{1}{a+b} = 2$$

$$a+b = \frac{1}{2} \cdots \textcircled{㉠}$$

$$(ab)^{-1} = 18 \text{에서 } \frac{1}{ab} = 18$$

$$ab = \frac{1}{18} \cdots \textcircled{㉡}$$

①, ②에서

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{18}$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{9}$$

$$= \frac{5}{36}$$

#강	02	#쪽	014	#번	003	#문항코드	26008-0013
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sqrt[3]{4} \times 32^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 4

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned}
 &\sqrt[3]{4} \times 32^{-\frac{1}{3}} \\
 &= \sqrt[3]{2^2} \times (2^5)^{-\frac{1}{3}} \\
 &= 2^{\frac{2}{3}} \times 2^{-\frac{5}{3}} \\
 &= 2^{\frac{2}{3} + (-\frac{5}{3})} \\
 &= 2^{-1} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	014	#번	004	#문항코드	26008-0014
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 실수 x, y 에 대하여 $3^x = 4^y = 100$ 일 때, $10^{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 2
- ④ $\sqrt{5}$
- ⑤ $\sqrt{6}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$3^x = 100$ 에서

$$3 = 100^{\frac{1}{x}} = (10^2)^{\frac{1}{x}} = 10^{\frac{2}{x}}$$

즉, $10^{\frac{1}{x}} = \sqrt{3}$

$4^y = 100$ 에서

$$4 = 100^{\frac{1}{y}} = (10^2)^{\frac{1}{y}} = 10^{\frac{2}{y}}$$

즉, $10^{\frac{1}{y}} = 2$ 이므로

$$10^{\frac{1}{2y}} = (10^{\frac{1}{y}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

따라서 $10^{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}} = \sqrt{3} \times \sqrt{2} = \sqrt{6}$

#강	01	#쪽	014	#번	005	#문항코드	26008-0015
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$(\sqrt[3]{n^{\sqrt{2}-1}})^{\sqrt{2}+1}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 100 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[정답/모범답안]

100

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{n^{\sqrt{2}-1}})^{\sqrt{2}+1} \\ &= (n^{\frac{\sqrt{2}-1}{3}})^{\sqrt{2}+1} \\ &= n^{\frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}{3}} \\ &= n^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

따라서 이 값이 자연수가 되기 위해서는 n 이 어떤 자연수의 세제곱인 수가 되어야 하므로 100 이하의 자연수 n 의 값은 1, 8, 27, 64이다.

따라서 모든 n 의 값의 합은

$$1+8+27+64=100$$

#강	01	#쪽	015	#번	006	#문항코드	26008-0016
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log_{x^2}(-x^2+x+20)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$\log_{x^2}(-x^2+x+20)$ 의 밑의 조건에 의하여

$$x^2 > 0, x^2 \neq 1 \cdots \textcircled{㉠}$$

진수의 조건에 의하여

$$-x^2+x+20 > 0, x^2-x-20 < 0$$

$$(x-5)(x+4) < 0$$

$$-4 < x < 5 \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 만족시키는 정수 x 는

-3, -2, 2, 3, 4

이고, 그 개수는 5이다.

#강	01	#쪽	015	#번	007	#문항코드	26008-0017
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log_2 \sqrt[3]{2} + \log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{8}}$ 의 값은?

① $-\frac{1}{12}$

② $-\frac{1}{6}$

③ $-\frac{1}{4}$

④ $-\frac{1}{3}$

⑤ $-\frac{5}{12}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$\log_2 \sqrt[3]{2} + \log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{8}}$$

$$= \log_2 \sqrt[3]{2} + \log_2 \frac{1}{\sqrt[4]{2^3}}$$

$$= \log_2 2^{\frac{1}{3}} + \log_2 \frac{1}{2^{\frac{3}{4}}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \log_2 2^{\frac{1}{3}} + \log_2 2^{-\frac{3}{4}} \\
 &= \frac{1}{3} \log_2 2 - \frac{3}{4} \log_2 2 \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{3}{4} = -\frac{5}{12}
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	015	#번	008	#문항코드	26008-0018
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log_3 2 \times (\frac{1}{\log_9 2} + \frac{1}{\log_{27} 2})$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned}
 &\log_3 2 \times (\frac{1}{\log_9 2} + \frac{1}{\log_{27} 2}) \\
 &= \log_3 2 \times (\log_2 9 + \log_2 27) \\
 &= \log_3 2 \times (\log_2 3^2 + \log_2 3^3) \\
 &= \log_3 2 \times (2\log_2 3 + 3\log_2 3) \\
 &= \log_3 2 \times 5\log_2 3 \\
 &= 5\log_3 2 \times \frac{1}{\log_3 2} \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	015	#번	009	#문항코드	26008-0019
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$a = \log 2, b = \frac{\log_2 3}{\log_2 10}$ 일 때, 다음 중 $\log_{30} 600$ 을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $\frac{a+b+2}{b+1}$
- ② $\frac{a+b+3}{b+2}$
- ③ $\frac{a+b+4}{b+3}$

④ $\frac{a+b+2}{a+1}$

⑤ $\frac{a+b+3}{a+2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$b = \frac{\log_2 3}{\log_2 10} = \log_{10} 3 = \log 3$$

$$\begin{aligned} \log_{30} 600 &= \frac{\log 600}{\log 30} \\ &= \frac{\log (2 \times 3 \times 10^2)}{\log (3 \times 10)} \\ &= \frac{\log 2 + \log 3 + 2}{\log 3 + 1} \\ &= \frac{a+b+2}{b+1} \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	015	#번	010	#문항코드	26008-0020
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log 2 = 0.3010$ 일 때, 부등식 $m < \log \left(\frac{1}{25} \right)^{40} < m+1$ 을 만족시키는 정수 m 의 값은?

① -54

② -55

③ -56

④ -57

⑤ -58

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} \log \left(\frac{1}{25} \right)^{40} &= \log (5^{-2})^{40} \\ &= \log 5^{-80} \\ &= -80 \log 5 \\ &= -80 \log \frac{10}{2} \\ &= -80 (\log 10 - \log 2) \end{aligned}$$

$= -80(1 - \log 2)$
 $= -80(1 - 0.3010)$
 $= -55.92$
 따라서 $-56 < -55.92 < -55$ 이므로 정수 m 의 값은 -56 이다.

#강	01	#쪽	016	#번	001	#문항코드	26008-0021
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 2 이상의 자연수 n 과 실수 x 에 대하여 실수 x 의 n 제곱근 중에서 서로 다른 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$ 라 하자. $f_n(-3)+f_{n+1}(2)=3$ 을 만족시키는 2 이상 10 이하인 모든 자연수 n 의 값의 합은?
 ① 6
 ② 12
 ③ 18
 ④ 24
 ⑤ 30

[정답/모범답안]
 4

[해설]
{해설}
 $f_n(-3)$ 의 값은 n 이 짝수일 때 0, n 이 홀수일 때 1이고, $f_{n+1}(2)$ 의 값은 n 이 짝수일 때 1, n 이 홀수일 때 2이다.
 따라서 $f_n(-3)+f_{n+1}(2)=3$ 을 만족시키는 경우는 $1+2=3$ 에서 n 이 홀수일 때이므로 2 이상 10 이하의 홀수 n 의 값은 3, 5, 7, 9이다.
 따라서 구하는 모든 자연수 n 의 값의 합은
 $3+5+7+9=24$

#강	01	#쪽	016	#번	002	#문항코드	26008-0022
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 양수 a 에 대하여 $a+a^{-1}=52$ 일 때, $a^{\frac{1}{3}}+a^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은?
 ① 1
 ② 2
 ③ 3
 ④ 4
 ⑤ 5

[정답/모범답안]
 4

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} & (a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}})^3 \\ &= a + 3a^{\frac{2}{3}}a^{-\frac{1}{3}} + 3a^{\frac{1}{3}}a^{-\frac{2}{3}} + a^{-1} \\ &= (a + a^{-1}) + 3(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}}) \\ &= 52 + 3(a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}}) \end{aligned}$$

이때 $a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = x$ 라 하면

$$x^3 = 52 + 3x, \quad x^3 - 3x - 52 = 0$$

$$(x - 4)(x^2 + 4x + 13) = 0$$

그런데 $x^2 + 4x + 13 = 0$ 을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않으므로

$$x = a^{\frac{1}{3}} + a^{-\frac{1}{3}} = 4$$

#강	01	#쪽	016	#번	003	#문항코드	26008-0023
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax + 2^{\frac{5}{3}} = 0$ 의 한 근이 $\sqrt[3]{2}$ 일 때, 다른 한 근을 b 라 하자. $a + b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $2^{\frac{1}{3}}$
- ② $2^{\frac{4}{3}}$
- ③ $3 \times 2^{\frac{1}{3}}$
- ④ $2^{\frac{7}{3}}$
- ⑤ $5 \times 2^{\frac{1}{3}}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

이차방정식 $x^2 - ax + 2^{\frac{5}{3}} = 0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{2}, b$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\sqrt[3]{2} + b = a \cdots \textcircled{㉠}$

$$\sqrt[3]{2} \times b = 2^{\frac{5}{3}} \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉔} \text{에서 } b = \frac{2^{\frac{5}{3}}}{\sqrt[3]{2}} = \frac{2^{\frac{5}{3}}}{2^{\frac{1}{3}}} = 2^{\frac{4}{3}}$$

이것을 ㉓에 대입하면

$$\begin{aligned} a &= \sqrt[3]{2} + 2^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{4}{3}} \\ &= 2^{\frac{1}{3}} + 2 \times 2^{\frac{1}{3}} = 3 \times 2^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} a + b &= 3 \times 2^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{4}{3}} \\ &= 3 \times 2^{\frac{1}{3}} + 2 \times 2^{\frac{1}{3}} \\ &= 5 \times 2^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	016	#번	004	#문항코드	26008-0024
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

2 이상의 두 자연수 m, n 에 대하여 정의역이 $\{x|x>0\}$ 인 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x^{\frac{1}{n}}$ 이라 할 때, $f(f(m^2))$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 $m+n$ 의 최솟값은?

- ① 6
- ② 12
- ③ 18
- ④ 24
- ⑤ 30

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} f(f(m^2)) &= f(m^{\frac{2}{n}}) \\ &= (m^{\frac{2}{n}})^{\frac{1}{n}} \\ &= m^{\frac{2}{n^2}} \end{aligned}$$

이때 $m^{\frac{2}{n^2}}$ 이 자연수가 되기 위해서는

(i) $n=2k$ (k 는 자연수)일 때

$$m^{\frac{2}{n^2}} = m^{\frac{1}{2k^2}} = (\text{자연수})$$

이고 $m+n$ 의 값이 최소가 되기 위해서는

$k=1, m=2^2$, 즉 $m=4, n=2$ 일 때이므로

$$m+n \geq 6$$

(ii) $n = 2k + 1$ (k 는 자연수)일 때

$$m^{\frac{2}{n^2}} = m^{\frac{2}{(2k+1)^2}} = (\text{자연수})$$

이고 $m + n$ 의 값이 최소가 되기 위해서는

$k = 1, m = 2^9$, 즉 $m = 512, n = 3$ 일 때이므로

$$m + n \geq 515$$

(i), (ii)에 의하여 $m + n$ 의 최솟값은 6이다.

#강	01	#쪽	017	#번	005	#문항코드	26008-0025
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등식

$$4^{\log_2 x} + \log_8 \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2^{\log_2 y - \log_2 3} = 0$$

을 만족시키는 두 양수 x, y 에 대하여 $x = \alpha$ 일 때 y 가 최댓값 β 를 갖는다. $\alpha + \beta$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{5}$

④ $\frac{1}{6}$

⑤ $\frac{1}{7}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$4^{\log_2 x} = x^{\log_2 4} = x^{2\log_2 2} = x^2$$

$$\log_8 \left(\frac{1}{2}\right)^x = \log_{2^3} 2^{-x} = -\frac{x}{3} \log_2 2 = -\frac{x}{3}$$

$$2^{\log_2 y - \log_2 3} = 2^{\log_2 \frac{y}{3}} = \frac{y}{3}$$

이므로 주어진 등식은

$$x^2 - \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 0, \quad y = -3x^2 + x$$

따라서

$$y = -3x^2 + x = -3\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{1}{12}$$

이므로 $x = \frac{1}{6}$ 일 때 y 의 최댓값은 $\frac{1}{12}$ 이다.

즉, $\alpha = \frac{1}{6}, \beta = \frac{1}{12}$ 이므로

$$\alpha + \beta = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

#강	01	#쪽	017	#번	006	#문항코드	26008-0026
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\log_2 a + \log_4 b$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 10 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$\log_2 a + \log_4 b = \log_2 a + \log_{2^2} b$

$= \log_2 a + \frac{1}{2} \log_2 b$

$= \log_2 a + \log_2 b^{\frac{1}{2}}$

$= \log_2 a + \log_2 \sqrt{b}$

$= \log_2 a \sqrt{b}$

이때 $\log_2 a \sqrt{b} = m$ (m 은 자연수)라 하면

$a \sqrt{b} = 2^m$

그런데 a, b 는 10 이하의 서로 다른 두 자연수이므로

(i) $b = 1$ 일 때

$a = 2, a = 2^2 = 4, a = 2^3 = 8$

(ii) $b = 4$ 일 때

$a = 1, a = 2, a = 2^3 = 8$

서로 다른 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍은

$(2, 1), (4, 1), (8, 1), (1, 4), (2, 4), (8, 4)$

이므로 그 개수는 6이다.

#강	01	#쪽	017	#번	007	#문항코드	26008-0027
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$(\log_5 10)^2 - \frac{\log_5 2}{\log_{50} 5}$ 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} \log_{50} 5 &= \frac{1}{\log_5 50} \text{이므로} \\ (\log_5 10)^2 - \frac{\log_5 2}{\log_{50} 5} \\ &= (\log_5 10)^2 - \log_5 2 \times \log_5 50 \\ &= \{ \log_5 (2 \times 5) \}^2 - \log_5 2 \times \log_5 (2 \times 5^2) \\ &= (\log_5 2 + 1)^2 - \log_5 2 \times (\log_5 2 + \log_5 5^2) \\ &= (\log_5 2 + 1)^2 - \log_5 2 \times (\log_5 2 + 2) \\ &= (\log_5 2)^2 + 2\log_5 2 + 1 - (\log_5 2)^2 - 2\log_5 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

#강	01	#쪽	017	#번	008	#문항코드	26008-0028
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

좌표평면에서 두 점 $A(\log 8, \log 2)$, $B(\log 4, \log \frac{1}{4})$ 을 지나는 직선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{28}{3}(\log 2)^2$
- ② $\frac{29}{3}(\log 2)^2$
- ③ $10(\log 2)^2$
- ④ $\frac{31}{3}(\log 2)^2$
- ⑤ $\frac{32}{3}(\log 2)^2$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

두 점 $A(\log 8, \log 2)$, $B(\log 4, \log \frac{1}{4})$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = \frac{\log \frac{1}{4} - \log 2}{\log 4 - \log 8} (x - \log 8) + \log 2$$

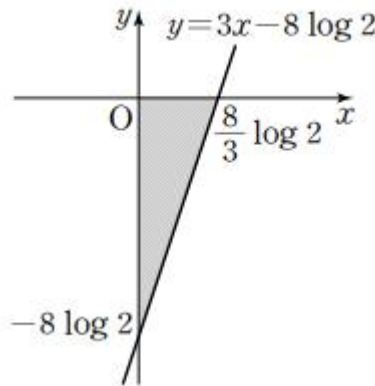
$$= \frac{\log \frac{1}{8}}{\log \frac{1}{2}} (x - 3 \log 2) + \log 2$$

$$= \frac{3 \log \frac{1}{2}}{\log \frac{1}{2}} (x - 3 \log 2) + \log 2$$

$$= 3(x - 3 \log 2) + \log 2$$

$$= 3x - 8 \log 2$$

직선 $y = 3x - 8 \log 2$ 의 x 절편은 $\frac{8}{3} \log 2$, y 절편은 $-8 \log 2$ 이므로 직선 $y = 3x - 8 \log 2$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{8}{3} \log 2 \times 8 \log 2 = \frac{32}{3} (\log 2)^2$$

#강	01	#쪽	018	#번	001	#문항코드	26008-0029
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다음 조건을 만족시키는 두 양수 a, b 에 대하여 $3^a \times 3^b$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때, $p - q$ 의 값은?

- (가) $3^a = 27^b$ 이고 그 값은 자연수이다.
- (나) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 은 자연수이다.

- ① $220\sqrt[3]{3}$
- ② $225\sqrt[3]{3}$
- ③ $230\sqrt[3]{3}$
- ④ $235\sqrt[3]{3}$
- ⑤ $240\sqrt[3]{3}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

조건 (가)에서

$$3^a = m(m \text{은 자연수}) \text{라 하면 } m^{\frac{1}{a}} = 3$$

$$27^b = m \text{이므로 } m^{\frac{1}{b}} = 27$$

따라서

$$m^{\frac{1}{a}} \times m^{\frac{1}{b}} = 81, m^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = 81$$

조건 (나)에서

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = n \text{ } (n \text{은 자연수}) \text{라 하면}$$

$$m^n = 81$$

$$\text{즉, } m = 81^{\frac{1}{n}} = (3^4)^{\frac{1}{n}} = 3^{\frac{4}{n}}$$

그런데 m 이 자연수이므로

$$n = 1 \text{ 또는 } n = 2 \text{ 또는 } n = 4$$

(i) $n = 1$ 일 때 $m = 81$ 이므로

$$3^a = 81, 27^b = 81$$

$$\text{이때 } (3^3)^b = 3^4, (3^b)^3 = 3^4$$

$$3^b = 3^{\frac{4}{3}}$$

$$\text{따라서 } 3^a \times 3^b = 81 \times 3^{\frac{4}{3}} = 243\sqrt[3]{3}$$

(ii) $n = 2$ 일 때 $m = 9$ 이므로

$$3^a = 9, 27^b = 9$$

$$\text{이때 } (3^3)^b = 3^2, (3^b)^3 = 3^2$$

$$3^b = \sqrt[3]{3^2}$$

$$\text{따라서 } 3^a \times 3^b = 9\sqrt[3]{3^2}$$

(iii) $n = 4$ 일 때 $m = 3$ 이므로

$$3^a = 3, 27^b = 3$$

$$\text{이때 } (3^3)^b = 3, (3^b)^3 = 3$$

$$3^b = \sqrt[3]{3}$$

$$\text{따라서 } 3^a \times 3^b = 3\sqrt[3]{3}$$

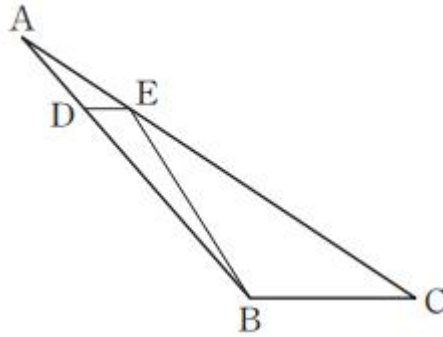
(i), (ii), (iii)에 의하여 $p = 243\sqrt[3]{3}, q = 3\sqrt[3]{3}$ 이므로

$$p - q = 240\sqrt[3]{3}$$

#강	01	#쪽	018	#번	002	#문항코드	26008-0030
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{BC} = \log_{\sqrt{6}} 8$ 인 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC 위에 두 선분 BC, DE가 평행하도록 각각 두 점 D, E를 잡는다. $\overline{DE} = \log_3 6$ 이고 삼각형 ADE의 넓이가 $\frac{1}{2} \log_3 2$ 일 때, 삼각형 ABE의 넓이는?



- ① $(\log_6 2)^2$
- ② $2(\log_6 2)^2$
- ③ $3(\log_6 2)^2$
- ④ $4(\log_6 2)^2$
- ⑤ $5(\log_6 2)^2$

[정답/모범답안]

3

[해설]

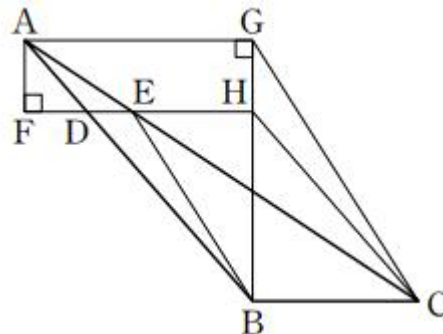
{해설}

점 A에서 직선 DE에 내린 수선의 발을 F라 하면 $\overline{DE} = \log_3 6$ 이고 삼각형 ADE의 넓이가 $\frac{1}{2} \log_3 2$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \log_3 6 \times \overline{AF} = \frac{1}{2} \log_3 2$$

$$\overline{AF} = \frac{\log_3 2}{\log_3 6} = \log_6 2$$

또한 점 A를 지나고 직선 BC에 평행한 직선과 점 B를 지나고 직선 BC에 수직인 직선이 만나는 점을 G, 직선 DE와 직선 BG가 만나는 점을 H라 하자.



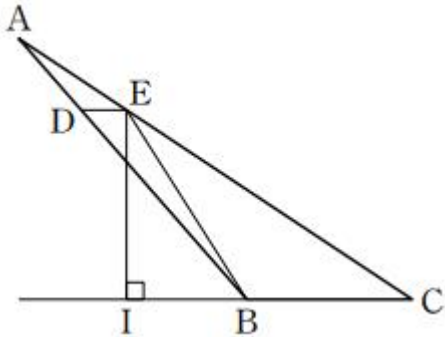
이때 두 삼각형 ABC, GBC는 서로 넓이가 같고, 두 삼각형 EBC, HBC도 서로 넓이가 같다. 따라서 삼각형 ABE의 넓이는 삼각형 GHC의 넓이와 같으므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{GH} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times \overline{AF} \times \overline{BC}$$

$$= \frac{1}{2} \times \log_6 2 \times \log_{\sqrt{6}} 8$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \times \log_6 2 \times 2 \log_6 2^3 \\
 &= 3(\log_6 2)^2
 \end{aligned}$$

{다른 풀이 1}



삼각형 BED의 넓이를 S , 점 E에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 I라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{DE} \times \overline{EI} = \frac{1}{2} \times \log_3 6 \times \overline{EI}$$

같은 방법으로 삼각형 BCE의 넓이를 S' 이라 하면

$$\begin{aligned}
 S' &= \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{EI} \\
 &= \frac{1}{2} \times \log_{\sqrt{6}} 8 \times \overline{EI} \\
 &= \frac{1}{2} \log_{\sqrt{6}} 8 \times \frac{S}{\frac{1}{2} \log_3 6} \\
 &= 6S \times \frac{\log_6 2}{\log_3 6}
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 S + S' &= S + 6S \times \frac{\log_6 2}{\log_3 6} \\
 &= S \left(1 + \frac{6 \log_6 2}{\log_3 6} \right)
 \end{aligned}$$

또한 두 삼각형 ADE, ABC는 닮은 삼각형이고 넓이의 비는

$$(\log_3 6)^2 : (\log_{\sqrt{6}} 8)^2 = (\log_3 6)^2 : (6 \log_6 2)^2$$

이므로

$$\begin{aligned}
 &(\log_3 6)^2 : (6 \log_6 2)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \log_3 2 : \left\{ \frac{1}{2} \log_3 2 + S \left(1 + \frac{6 \log_6 2}{\log_3 6} \right) \right\}
 \end{aligned}$$

즉,

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{2} (6 \log_6 2)^2 \times \log_3 2 \\
 &= \frac{1}{2} (\log_3 6)^2 \times \log_3 2 + S \{ (\log_3 6)^2 + 6 \log_3 6 \times \log_6 2 \}
 \end{aligned}$$

이므로

$$S = \frac{\frac{1}{2} \times \log_3 2 \{ (6 \log_6 2)^2 - (\log_3 6)^2 \}}{(\log_3 6)^2 + 6 \log_3 6 \times \log_6 2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\log_3 2}{\log_3 6} (6 \log_6 2 - \log_3 6)$$

$$= \frac{1}{2} \log_6 2 (6 \log_6 2 - \log_3 6)$$

$$= 3(\log_6 2)^2 - \frac{1}{2} \log_6 2 \times \log_3 6$$

$$= 3(\log_6 2)^2 - \frac{1}{2} \log_3 2$$

따라서 삼각형 ABE의 넓이는

$$\frac{1}{2} \log_3 2 + \left\{ 3(\log_6 2)^2 - \frac{1}{2} \log_3 2 \right\} = 3(\log_6 2)^2$$

{다른 풀이 2}

두 삼각형 ADE와 ABC는 닮은 도형이므로

$$\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC} \dots \textcircled{1}$$

점 E에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$(\text{삼각형 ADE의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{EH},$$

$$(\text{삼각형 ABE의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{EH}$$

이므로

$$(\text{삼각형 ADE의 넓이}) : (\text{삼각형 ABE의 넓이})$$

$$= \overline{AD} : \overline{AB} \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$(\text{삼각형 ADE의 넓이}) : (\text{삼각형 ABE의 넓이})$$

$$= \overline{DE} : \overline{BC}$$

$$\frac{1}{2} \log_3 2 : (\text{삼각형 ABE의 넓이}) = \log_3 6 : \log_{\sqrt{6}} 8$$

따라서

$$(\text{삼각형 ABE의 넓이}) = \frac{1}{\log_3 6} \times \left(\frac{1}{2} \log_3 2 \times \log_{\sqrt{6}} 8 \right)$$

$$= \log_6 3 \times \frac{1}{2} \log_3 2 \times 6 \log_6 2$$

$$= 3(\log_6 2)^2$$

#강	01	#쪽	018	#번	003	#문항코드	26008-0031
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

2 이상의 자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을 $A_m = \{x | 0 < x \leq 100 \text{ 이고 } \log_m x \text{는 자연수}\}$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $n(A_2) = 6$

ㄴ. 2 이상 100 이하의 두 자연수 p, q 에 대하여 $\frac{p}{q}$ 가 자연수이면 $\frac{n(A_q)}{n(A_p)}$ 도 자연수이다.

ㄷ. $n(A_m) = 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합은 45이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

ㄱ. $m = 2$ 일 때

$\log_2 x$ 가 자연수가 되기 위해서는 $0 < x \leq 100$ 이므로

$$x = 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$$

따라서 $A_2 = \{2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6\}$ 이므로

$$n(A_2) = 6 \text{ (참)}$$

ㄴ. [반례] $A_4 = \{4, 4^2, 4^3\}$, $A_8 = \{8, 8^2\}$ 에 대하여 $\frac{8}{4} = 2$ 는 자연수이지만 $\frac{n(A_4)}{n(A_8)} = \frac{3}{2}$ 은 자연수가 아니다.

(거짓)

ㄷ. $\log_m x$ 가 자연수가 되기 위해서는

$$x = m, m^2, m^3, \dots$$

따라서 $0 < x \leq 100$ 이고 $n(A_m) = 2$ 이기 위해서는

$$m^2 \leq 100 < m^3 \text{ 이어야 하므로}$$

$$m = 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

$$m = 5 \text{ 일 때 } A_5 = \{5, 5^2\}$$

$$m = 6 \text{ 일 때 } A_6 = \{6, 6^2\}$$

$$m = 7 \text{ 일 때 } A_7 = \{7, 7^2\}$$

$$m = 8 \text{ 일 때 } A_8 = \{8, 8^2\}$$

$$m = 9 \text{ 일 때 } A_9 = \{9, 9^2\}$$

$$m = 10 \text{ 일 때 } A_{10} = \{10, 10^2\}$$

즉, 조건을 만족시키는 모든 m 의 값의 합은

$$5+6+7+8+9+10=45 \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 I	Page	020
02부	지수함수와 로그함수		
02강	지수함수와 로그함수		

#강	02	#쪽	021	#번	001	#문항코드	26008-0032
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$a > 1$ 일 때 두 지수함수 $y = a^x$, $y = (\frac{1}{a})^x$ 의 그래프와 직선 $x = 2$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하자.

$\overline{AB} = \frac{15}{4}$ 일 때, a 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{7}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

두 지수함수 $y = a^x$, $y = (\frac{1}{a})^x$ 의 그래프와 직선 $x = 2$ 가 만나는 두 점 A, B의 좌표는

$A(2, a^2)$, $B(2, \frac{1}{a^2})$

이때 $a > 1$ 이므로 $0 < \frac{1}{a} < a$

즉, $\frac{1}{a^2} < a^2$ 이므로

$\overline{AB} = a^2 - \frac{1}{a^2} = \frac{15}{4}$

$4a^4 - 15a^2 - 4 = 0$, $(4a^2 + 1)(a^2 - 4) = 0$

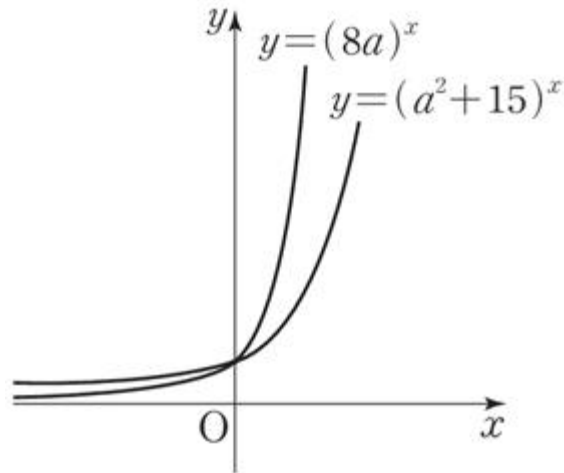
그런데 $a > 1$ 이므로 $a^2 - 4 = 0$ 에서

$a = 2$

#강	02	#쪽	021	#번	002	#문항코드	26008-0033
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 지수함수 $y = (8a)^x$, $y = (a^2 + 15)^x$ 의 그래프의 개형은 그림과 같고, 지수함수 $y = \left(\frac{4-a}{2}\right)^x$ 은 감소하는 함수일 때, 실수 a 의 값의 범위는?



- ① $1 < a < 2$
- ② $2 < a < 3$
- ③ $3 < a < 4$
- ④ $4 < a < 5$
- ⑤ $5 < a < 6$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

지수함수 $y = (\frac{4-a}{2})^x$ 의 그래프는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하므로

$$0 < \frac{4-a}{2} < 1, \quad 0 < 4-a < 2$$

$$2 < a < 4 \cdots \textcircled{㉠}$$

두 지수함수 $y = (8a)^x, y = (a^2 + 15)^x$ 의 그래프는 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 증가하고 $x > 0$ 일 때 $(8a)^x > (a^2 + 15)^x$

이므로

$$8a > a^2 + 15, \quad a^2 - 8a + 15 < 0$$

$$(a-3)(a-5) < 0$$

$$3 < a < 5 \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 3 < a < 4$$

#강	02	#쪽	023	#번	003	#문항코드	26008-0034
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $f(x) = 3^{-x} + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\frac{m}{M}$ 의 값은?

$$\textcircled{㉠} \quad \frac{1}{27}$$

- ② $\frac{2}{27}$
- ③ $\frac{1}{9}$
- ④ $\frac{4}{27}$
- ⑤ $\frac{5}{27}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$f(x) = 3^{-x} + 2 = (\frac{1}{3})^x + 2$ 이므로 밑이 $\frac{1}{3}$ 이고 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이다.

따라서 $x = -2$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값 M 을 가지므로

$$M = f(-2) = 3^2 + 2 = 11$$

$x = 3$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최솟값 m 을 가지므로

$$m = f(3) = 3^{-3} + 2 = \frac{1}{27} + 2 = \frac{55}{27}$$

$$\text{따라서 } \frac{m}{M} = \frac{\frac{55}{27}}{11} = \frac{5}{27}$$

#강	02	#쪽	023	#번	004	#문항코드	26008-0035
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식이 $y = f(x)$ 이다. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 4, 최솟값이 2일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{7}$
- ② 2
- ③ $\frac{15}{7}$
- ④ $\frac{16}{7}$
- ⑤ $\frac{17}{7}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은

$$y - b = 2^{x - a}$$

$$\text{즉, } f(x) = 2^{x - a} + b$$

이때 밑이 2이고 $2 > 1$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 최솟값을 갖고, $x = 2$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$f(-1) = 2^{-1 - a} + b = 2 \text{에서}$$

$$2^{-a} = 2(2 - b) \dots \textcircled{㉠}$$

$$f(2) = 2^{2 - a} + b = 4 \text{에서}$$

$$2^{-a} = \frac{1}{4}(4 - b) \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서 } 2(2 - b) = \frac{1}{4}(4 - b) \text{이므로}$$

$$b = \frac{12}{7}$$

이것을 $\textcircled{㉠}$ 에 대입하여 정리하면

$$2^{-a} = \frac{4}{7}$$

$$\text{따라서 } f(0) = 2^{-a} + b = \frac{4}{7} + \frac{12}{7} = \frac{16}{7}$$

#강	02	#쪽	025	#번	005	#문항코드	26008-0036
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \log_a x$ 의 역함수를 $g(x) = b^x$ 이라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(3, -1)$ 을 지나고 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(-2, c)$ 를 지난다. $a + b + c$ 의 값은?

- ① $\frac{26}{3}$
- ② 9
- ③ $\frac{28}{3}$
- ④ $\frac{29}{3}$
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

함수 $f(x) = \log_a x$ 의 역함수가 $g(x) = b^x$ 이므로 $a = b$ 이다.

또한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$$f(3) = \log_a 3 = -1$$

$$a^{-1} = 3 \text{에서 } a = \frac{1}{3}$$

즉, $b = \frac{1}{3}$ 이므로 $g(x) = (\frac{1}{3})^x$ 이고, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, c)$ 를 지나므로

$$g(-2) = (\frac{1}{3})^{-2} = c$$

$$c = (3^{-1})^{-2} = 3^2 = 9$$

따라서 $a + b + c = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + 9 = \frac{29}{3}$

#강	02	#쪽	025	#번	006	#문항코드	26008-0037
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$a > 1$ 일 때, 직선 $x = a^2$ 이 곡선 $y = |\log_a x|$ 와 만나는 점을 A, x 축과 만나는 점을 B라 하고, 직선 $x = \frac{1}{a^2}$ 이 곡선 $y = |\log_a x|$ 와 만나는 점을 C, x 축과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ABDC의 넓이가 4일 때, a^2 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{2} + 1$
- ③ $2\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{2} + 2$
- ⑤ $3\sqrt{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$|\log_a a^2| = |2 \log_a a| = 2$$

$$|\log_a \frac{1}{a^2}| = |\log_a a^{-2}| = |-2 \log_a a| = 2$$

사각형 ABDC는 넓이가 4인 직사각형이고 $\overline{AB} = \overline{CD} = 2$

이므로

$$\overline{BD} = 2$$

즉, $a^2 - \frac{1}{a^2} = 2$ 에서 $a^4 - 2a^2 - 1 = 0$ 이므로

$$a^2 = 1 + \sqrt{2}$$

#강	02	#쪽	027	#번	007	#문항코드	26008-0038
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = 3^{x-2} + a$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y = -1$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때 $g(x) = \log_3(x + b) + 2$ 이다. ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2

- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

함수 $f(x) = 3^{x-2} + a$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y = a$ 이므로

$$a = -1$$

이때 $f(x) = 3^{x-2} - 1$ 에서 $y + a = 3^{x-2}$ 이므로

$$x - 2 = \log_3(y + 1)$$

$$x = \log_3(y + 1) + 2$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y = \log_3(x + 1) + 2$$

즉, $g(x) = \log_3(x + 1) + 2$ 에서

$$b = 1$$

따라서 $ab = -1$

#강	02	#쪽	027	#번	008	#문항코드	26008-0039
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식이 $y = f(x)$ 이다. $0 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 3일 때, a 의 값은? (단, $a < 0$)

- ① $-\frac{1}{2}$
- ② $-\frac{1}{4}$
- ③ $-\frac{1}{6}$
- ④ $-\frac{1}{8}$
- ⑤ $-\frac{1}{10}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 식은

$$-y = \log_2 x, y = -\log_2 x = \log_{\frac{1}{2}} x$$

이 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은 $y = \log_{\frac{1}{2}} (x - a)$ 이므로

$$f(x) = \log_{\frac{1}{2}} (x - a)$$

$0 \leq x \leq 1$ 에서 밑이 $\frac{1}{2}$ 이고 $0 < \frac{1}{2} < 1$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$\text{즉, } f(0) = \log_{\frac{1}{2}} (-a) = 3 \text{에서}$$

$$-a = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{1}{8}$$

#강	02	#쪽	029	#번	009	#문항코드	26008-0040
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

방정식 $9^{x^2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 의 해가 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$$9^{x^2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} \text{에서 } (3^2)^{x^2} = (3^{-1})^{x-1}$$

$$3^{2x^2} = 3^{-x+1}$$

$$2x^2 = -x + 1$$

$$2x^2 + x - 1 = 0$$

$$(2x - 1)(x + 1) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{1}{2}$$

$$\text{즉, } \alpha = -1, \beta = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\beta - \alpha = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2}$$

#강	02	#쪽	029	#번	010	#문항코드	26008-0041
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

방정식 $\log_4(x-1)+\log_4(x+2)=1$ 의 해를 구하시오.

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$\log_4(x-1)+\log_4(x+2)=1$ 에서 진수의 조건에 의하여

$x-1>0, x+2>0$ 이므로

$x>1 \cdots \textcircled{1}$

$\log_4(x-1)(x+2)=1$ 에서

$(x-1)(x+2)=4$

$x^2+x-6=0$

$(x+3)(x-2)=0$

$x=-3$ 또는 $x=2$

$\textcircled{1}$ 에 의하여

$x=2$

#강	02	#쪽	030	#번	001	#문항코드	26008-0042
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

지수함수 $f(x)=2^{-x}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A, 직선 $x=2$ 와 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는?

① $\frac{\sqrt{71}}{4}$

② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

③ $\frac{\sqrt{73}}{4}$

④ $\frac{\sqrt{74}}{4}$

⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$f(x) = 2^{-x} = (\frac{1}{2})^x$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축과 점 $A(0, 1)$ 에서 만나고 직선 $x = 2$ 와 점 $B(2, \frac{1}{4})$ 에서 만난다.

따라서 선분 AB의 길이는

$$\sqrt{2^2 + (\frac{1}{4} - 1)^2} = \sqrt{4 + \frac{9}{16}}$$

$$= \frac{\sqrt{73}}{4}$$

#강	02	#쪽	030	#번	002	#문항코드	26008-0043
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

지수함수 $f(x) = (-a^2 + 6a - 4)^x$ 이 $x > 0$ 에서 $f(x) > 1$ 일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

지수함수 $f(x) = (-a^2 + 6a - 4)^x$ 이 $x > 0$ 에서 $f(x) > 1$ 이므로 밑 $-a^2 + 6a - 4$ 가 $-a^2 + 6a - 4 > 1$ 이어야 한다.

즉, $a^2 - 6a + 5 < 0$ 에서

$$(a - 1)(a - 5) < 0$$

$$1 < a < 5$$

따라서 모든 정수 a 의 값의 합은

$$2 + 3 + 4 = 9$$

#강	02	#쪽	030	#번	003	#문항코드	26008-0044
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 함수 $f(x) = 2^x, g(x) = 3^{-x}$ 에 대하여 함수 $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ 라 하자. $-2 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값은?

① $\frac{1}{36}$

② $\frac{1}{6}$

③ 1

④ 6

⑤ 36

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2^x}{3^{-x}}$$

$$= \frac{2^x}{\left(\frac{1}{3}\right)^x} = \left(\frac{2}{\frac{1}{3}}\right)^x$$

$$= 6^x$$

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최솟값을 갖고, $x=1$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$M = h(1) = 6^1 = 6$$

$$m = h(-2) = 6^{-2} = \frac{1}{36}$$

이므로

$$M \times m = 6 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$$

#강	02	#쪽	030	#번	004	#문항코드	26008-0045
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

직선 $y=m$ 이 함수 $f(x)=2^{x-3}+2$ 의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 m 의 최댓값을 k 라 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, y 축의 방향으로 $-2k$ 만큼 평행이동한 함수의 그래프를 나타내는 식이 $y=g(x)$ 일 때, $g(k)$ 의 값은?

① $-\frac{11}{8}$

② $-\frac{3}{2}$

③ $-\frac{13}{8}$

④ $-\frac{7}{4}$

⑤ $-\frac{15}{8}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

함수 $f(x) = 2^{x-3} + 2$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 점근선이 직선 $y = 2$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = m$ 이 만나지 않도록 하는 정수 m 의 최댓값은 2이다.

즉, $k = 2$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 함수의 그래프를 나타내는 식은

$$y - (-4) = 2^{(x-2)-3} + 2$$

$$y = 2^{x-5} - 2$$

즉, $g(x) = 2^{x-5} - 2$ 이므로

$$g(k) = g(2) = 2^{-3} - 2$$

$$= \frac{1}{8} - 2 = -\frac{15}{8}$$

#강	02	#쪽	031	#번	005	#문항코드	26008-0046
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $x = 2$ 가 만나는 점을 A, 곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 와 직선 $x = 9$ 가 만나는 점을 B라 할 때, 선

분 AB의 중점은 (a, b) 이다. $a + b$ 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $x = 2$ 가 만나는 점 A의 y 좌표는 $\log_2 2 = 1$ 이므로

A(2, 1)

곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 와 직선 $x = 9$ 가 만나는 점 B의 y 좌표는

$$\log_{\frac{1}{3}} 9 = \log_{3^{-1}} 3^2 = -2 \text{이므로}$$

B(9, -2)

이때 선분 AB의 중점의 좌표는

$$(\frac{2+9}{2}, \frac{1+(-2)}{2}),, \text{ 즉 } (\frac{11}{2}, -\frac{1}{2})$$

$$\text{이므로 } a = \frac{11}{2}, b = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a + b = \frac{11}{2} + (-\frac{1}{2}) = 5$$

#강	02	#쪽	031	#번	006	#문항코드	26008-0047
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = 2^{x+a} + 3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 점 $(4, 3)$ 을 지나고, 점근선이 직선 $x = b$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -6
- ② -7
- ③ -8
- ④ -9
- ⑤ -10

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 점 $(4, 3)$ 을 지나므로

$$g(4) = 3$$

즉, $f(3) = 4$ 이므로

$$f(3) = 2^{3+a} + 3 = 4, \quad 2^{3+a} = 1$$

$$3 + a = 0 \text{에서 } a = -3$$

$$y = 2^{x-3} + 3 \text{에서 } y - 3 = 2^{x-3} \text{이므로}$$

$$x - 3 = \log_2(y - 3)$$

$$x = \log_2(y - 3) + 3$$

이때 x 와 y 를 서로 바꾸면 $y = \log_2(x - 3) + 3$ 이므로

$$g(x) = \log_2(x - 3) + 3$$

즉, 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선은 직선 $x = 3$ 이므로 $b = 3$

따라서 $ab = -9$

#강	02	#쪽	031	#번	007	#문항코드	26008-0048
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $f(x) = 2 \log_{\frac{1}{3}}(x+5)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값

은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

함수 $f(x) = 2\log_{\frac{1}{3}}(x+5)$ 에서 밑이 $\frac{1}{3}$ 이고 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 최댓값, $x = 4$ 에서 최솟값을 갖는다. 따라서

$$M = f(-2) = 2\log_{\frac{1}{3}}3 = 2\log_{3^{-1}}3 = -2$$

$$m = f(4) = 2\log_{\frac{1}{3}}9 = 2\log_{3^{-1}}3^2 = -4$$

이므로

$$M - m = -2 - (-4) = 2$$

#강	02	#쪽	031	#번	008	#문항코드	26008-0049
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

방정식 $8 \times 2^{\log_9 x} = x^{\log_9 8}$ 의 해를 구하시오.

[정답/모범답안]

27

[해설]

{해설}

$$8 \times 2^{\log_9 x} = 2^3 \times 2^{\log_9 x} = 2^{3 + \log_9 x},$$

$$x^{\log_9 8} = 8^{\log_9 x} = (2^3)^{\log_9 x} = 2^{3 \log_9 x}$$

이므로

$$2^{3 + \log_9 x} = 2^{3 \log_9 x}$$

즉, $3 + \log_9 x = 3 \log_9 x$ 에서 $\log_9 x = \frac{3}{2}$ 이므로

$$x = 9^{\frac{3}{2}} = (3^2)^{\frac{3}{2}} = 3^{2 \times \frac{3}{2}} = 3^3 = 27$$

#강	02	#쪽	032	#번	001	#문항코드	26008-0050
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

a 가 1이 아닌 양수일 때, 두 함수 $f(x) = a^x, g(x) = a^{2-x}$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 점근선은 서로 일치한다.
- ㄴ. 모든 음의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 이면 $0 < a < 1$ 이다.
- ㄷ. 양수 k 에 대하여 직선 $x=k+1$ 과 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $x=1-k$ 와 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[정답/모범답안]

5

[해설]

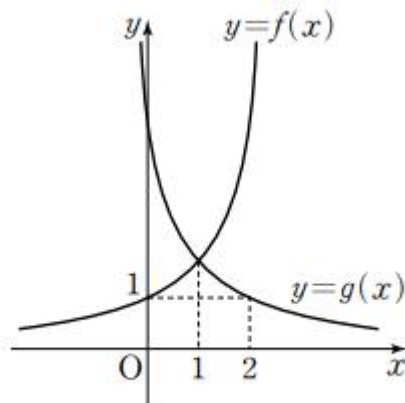
{해설}

ㄱ. 함수 $f(x)=a^x$ 의 그래프의 점근선은 x 축이다.

함수 $g(x)=a^{2-x}$ 의 그래프는 함수 $y=a^{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이고 함수 $y=a^{-x}$ 의 그래프의 점근선은 x 축이므로 함수 $g(x)=a^{2-x}$ 의 그래프의 점근선도 x 축이다.

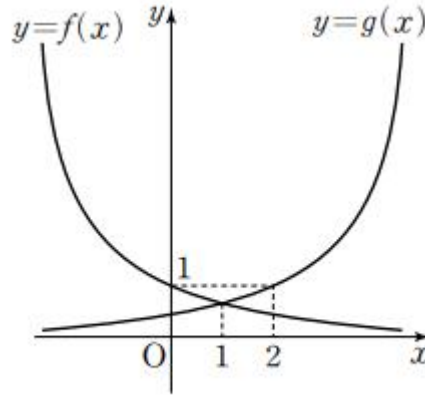
따라서 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 점근선은 서로 일치한다. (참)

ㄴ. $a > 1$ 일 때 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

$0 < a < 1$ 일 때 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

따라서 모든 음의 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 이면 $0 < a < 1$ 이다. (참)

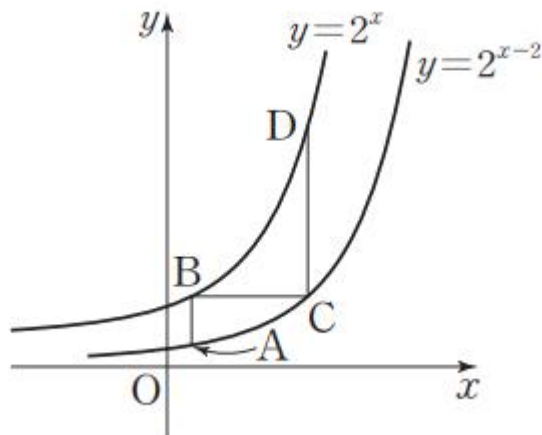
ㄷ. ㄴ에서 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다. 이때 양수 k 에 대하여 두 직선 $x=k+1, x=1-k$ 도 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

#강	02	#쪽	032	#번	002	#문항코드	26008-0051
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 곡선 $y=2^{x-2}$ 위의 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 B, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^{x-2}$ 과 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ACDB의 넓이가 $\frac{15}{2}$ 일 때, 직선 AD의 기울기는?



- ① 3
- ② $\frac{13}{4}$
- ③ $\frac{7}{2}$
- ④ $\frac{15}{4}$
- ⑤ 4

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

점 A의 좌표를 $A(a, 2^{a-2})$ 이라 하면 B($a, 2^a$)이고 점 C의 좌표를 $C(b, 2^{b-2})$ 이라 하면 D($b, 2^b$)이다.
 이때 두 점 B, C의 y 좌표가 서로 일치하므로

$$2^a = 2^{b-2}$$

즉, $a = b - 2$ 에서 $b = a + 2$

또한 사각형 ACDB의 넓이가 $\frac{15}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times (\overline{AB} + \overline{CD}) \times \overline{BC} \\ &= \frac{1}{2} \times \{ (2^a - 2^{a-2}) + (2^b - 2^{b-2}) \} \times (b - a) \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} \times 2^a + \frac{3}{4} \times 2^b \right) \times 2 \\ &= \frac{3}{4} (2^a + 2^{a+2}) \\ &= \frac{3}{4} \times 5 \times 2^a \\ &= \frac{15}{4} \times 2^a = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

에서 $2^a = 2$

즉, $a = 1$ 에서 $b = 3$ 이므로 $A(1, \frac{1}{2})$, $D(3, 8)$

따라서 직선 AD의 기울기는

$$\frac{8 - \frac{1}{2}}{3 - 1} = \frac{15}{4}$$

#강	02	#쪽	032	#번	003	#문항코드	26008-0052
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

x 에 대한 방정식

$$4^x - 2(a-2) \times 2^x + a^2 - 4a = 0$$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$$4^x - 2(a-2) \times 2^x + a^2 - 4a = 0 \text{에서}$$

$$(2^x)^2 - 2(a-2) \times 2^x + a(a-4) = 0$$

$$(2^x - a) \{2^x - (a-4)\} = 0$$

$$2^x = a \text{ 또는 } 2^x = a-4$$

이때 $a-4 < a$ 이고 주어진 방정식이 한 개의 실근만을 가져야 하므로

$$a-4 \leq 0 \text{이고 } a > 0$$

즉, $0 < a \leq 4$ 이므로 모든 정수 a 의 값의 합은

$$1+2+3+4=10$$

#강	02	#쪽	032	#번	004	#문항코드	26008-0053
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 상수 $a(a > 0, a \neq 1)$, b 에 대하여 곡선 $y = \log_a(x+b)$ 와 직선 $y = 2x$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{5}$ 일 때, $a^2b = p + q\sqrt{2}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고 p, q 는 유리수이다.)

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

점 A의 좌표를 $(m, 2m)$ ($m > 0$)이라 하면 $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{5}$ 이므로 두 점 A, B는 원점 O에 대하여 대칭이다. 이때

$$\overline{OA} = \sqrt{m^2 + (2m)^2} = \sqrt{5}m = \sqrt{5}$$

에서 $m = 1$ 이므로

$$A(1, 2), B(-1, -2)$$

또한 두 점 A, B는 곡선 $y = \log_a(x+b)$ 위의 점이므로

$$\log_a(1+b) = 2 \text{에서}$$

$$1+b = a^2 \dots \textcircled{1}$$

$$\log_a(1+b) = -2 \text{에서}$$

$$-1+b = a^{-2} \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}-\textcircled{2}$ 을 하면 $2 = a^2 - a^{-2}$ 이므로 양변에 a^2 을 곱하여 정리하면

$$a^4 - 2a^2 - 1 = 0$$

$$a^2 = 1 + \sqrt{2}$$

이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $b = \sqrt{2}$

$$\text{따라서 } a^2b = (1 + \sqrt{2}) \times \sqrt{2} = 2 + \sqrt{2}$$

즉, $p = 2, q = 1$ 이므로

$$p+q = 3$$

#강	02	#쪽	033	#번	005	#문항코드	26008-0054
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

함수 $f(x) = 2^{|x|} + a$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 이 만나는 점의 개수를 p , 함수 $g(x) = \log_2|x|$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 이 만나는 점의 개수를 q 라 하자. $p + q = 3$ 일 때, $g(a^2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1
- ② $\log_2 3$
- ③ 2
- ④ $\log_2 5$
- ⑤ $\log_2 6$

[정답/모범답안]

3

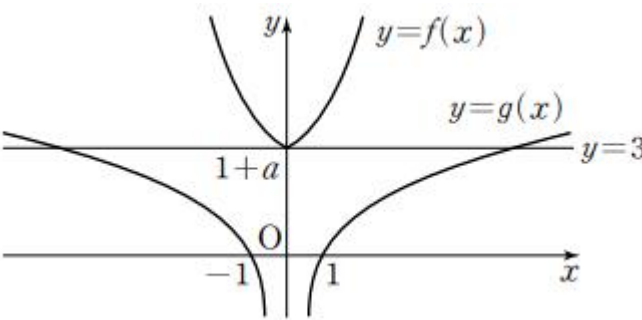
[해설]

{해설}

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} + a & (x < 0) \\ 2^x + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} \log_2(-x) & (x < 0) \\ \log_2 x & (x > 0) \end{cases}$$

이므로 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 모두 y 축에 대하여 대칭이다.
따라서 $p + q = 3$ 이기 위해서는 두 함수 $f(x) = 2^{|x|} + a, g(x) = \log_2|x|$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 이 그림과 같아야 한다.

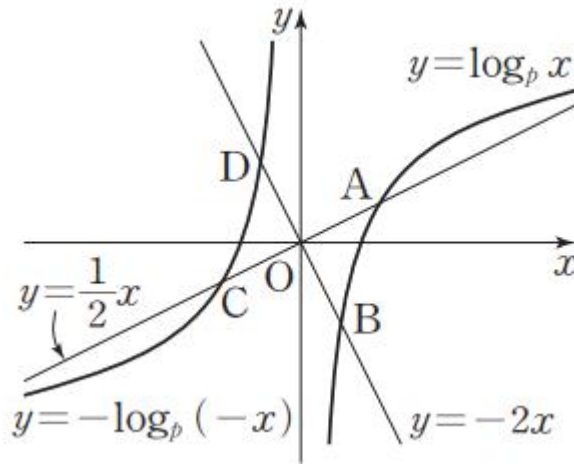


즉, $f(0) = a + 1 = 3$ 이므로
 $a = 2$
따라서 $g(a^2) = g(4) = \log_2|4| = 2$

#강	02	#쪽	033	#번	006	#문항코드	26008-0055
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가 두 곡선 $y = \log_p x, y = -\log_p(-x)$ 와 만나는 네 점 중 원점과 가까운 두 점을 각각 A, C라 하고, 직선 $y = -2x$ 가 두 곡선 $y = \log_p x, y = -\log_p(-x)$ 와 만나는 두 점을 각각 B, D라 하자. 네 점 A, B, C, D가 반지름의 길이가 r 인 한 원 위의 점일 때, r^6 의 값은? (단, $p > 1$)



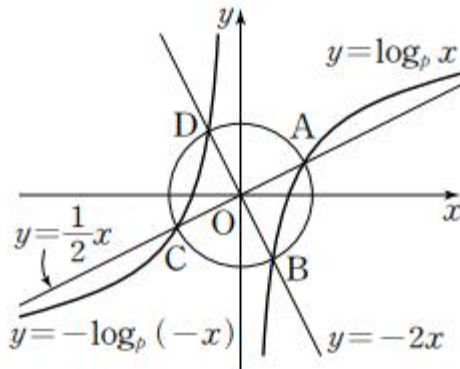
- ① $\frac{105}{16}$
- ② $\frac{55}{8}$
- ③ $\frac{115}{16}$
- ④ $\frac{15}{2}$
- ⑤ $\frac{125}{16}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}



두 곡선 $y = \log_b x, y = -\log_b(-x)$ 는 원점에 대하여 서로 대칭이고 두 직선 $y = \frac{1}{2}x, y = -2x$ 는 각각 원점에 대하여 대칭이므로 네 점 A, B, C, D를 지나는 원의 중심은 원점 O이다.

또한 점 A의 좌표를 $(a, \frac{a}{2}) (a > 0)$, 점 B의 좌표를 $(b, -2b) (b > 0)$ 이라 하면 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이므로

$$\sqrt{a^2 + (\frac{a}{2})^2} = \sqrt{b^2 + (-2b)^2}$$

$$\frac{5}{4}a^2 = 5b^2, b = \frac{1}{2}a$$

따라서 $B(\frac{1}{2}a, -a)$ 이고 두 점 $A(a, \frac{1}{2}a)$, $B(\frac{1}{2}a, -a)$ 는 곡선 $y = \log_p x$ 위의 점이므로

$$\frac{1}{2}a = \log_p a \cdots \textcircled{㉠}$$

$$-a = \log_p \frac{1}{2}a \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$ 에서 $a = 2 \log_p a = \log_p a^2$ 이고

$\textcircled{㉡}$ 에서 $a = -\log_p \frac{1}{2}a = \log_p \frac{2}{a}$ 이므로

$$\log_p a^2 = \log_p \frac{2}{a}$$

$$a^2 = \frac{2}{a}, a^3 = 2$$

$$a = 2^{\frac{1}{3}}$$

이때

$$r = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}a = \frac{\sqrt{5}}{2} \times 2^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{1}{2}} \text{이므로}$$

$$r^6 = (2^{-\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{1}{2}})^6 = 2^{-4} \times 5^3 = \frac{125}{16}$$

#강	02	#쪽	033	#번	007	#문항코드	26008-0056
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식 $n^{10} < 1.28^n$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 k 라 하자. 부등식 $2^m < k < 2^{m+1}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오. (단, $\log 2=0.3$ 으로 계산한다.)

[정답/모범답안]

7

[해설]

{해설}

$$\log 1.28 = \log \frac{128}{100}$$

$$= \log \frac{2^7}{10^2}$$

$$= \log 2^7 - \log 10^2$$

$$= 7 \log 2 - 2$$

$$= 7 \times 0.3 - 2$$

$$= 0.1$$

이고 부등식 $n^{10} < 1.28^n$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 n^{10} < \log_2 1.28^n$$

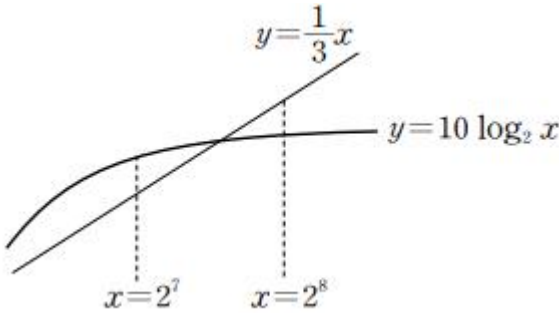
$$10 \log_2 n < n \times \log_2 1.28$$

$$= n \times \frac{\log 1.28}{\log 2}$$

$$= n \times \frac{0.1}{0.3}$$

$$= \frac{1}{3}n \cdots \textcircled{7}$$

그림과 같이 곡선 $y = 10 \log_2 x$ 와 직선 $y = \frac{1}{3}x$ 에서 $2^7 = 128, 2^8 = 256$ 이므로



$$10 \log_2 2^7 > \frac{2^7}{3}, \quad 10 \log_2 2^8 < \frac{2^8}{3}$$

즉, ⑦을 만족시키는 2 이상의 자연수 n 의 최솟값 k 의 값은 2^7 과 2^8 사이에 존재한다.
따라서 부등식 $2^m < k < 2^{m+1}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은 7이다.

#강	02	#쪽	033	#번	008	#문항코드	26008-0057
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

올해 A국가의 GDP가 B국가의 GDP의 4배이다. A국가의 GDP가 매년 4%씩 감소하고, B국가의 GDP는 매년 8%씩 증가한다고 한다. B국가의 GDP가 A국가의 GDP보다 처음으로 많아지는 것은 올해부터 몇 년후인가? (단, 두 국가 A, B의 GDP는 양수이고, $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 8년
- ② 10년
- ③ 12년
- ④ 14년
- ⑤ 16년

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

A국가의 GDP를 $4x(x > 0)$ 이라 하면 B국가의 GDP는 x 이므로 올해부터 n 년 후의 두 국가 A, B의 GDP는 각각 $4x(1 - \frac{4}{100})^n, x(1 + \frac{8}{100})^n$ 이다.

$4x(1 - \frac{4}{100})^n < x(1 + \frac{8}{100})^n$ 에서

$4(\frac{96}{100})^n < (\frac{108}{100})^n$

$4 \times 96^n < 108^n$

$$4 \times (3 \times 32)^n < (4 \times 27)^n$$

$$2^2 \times (3 \times 2^5)^n < (2^2 \times 3^3)^n$$

$$2^{5n+2} \times 3^n < 2^{2n} \times 3^{3n}$$

$$2^{3n+2} < 3^{2n}$$

양변에 상용로그를 취하면

$$\log 2^{3n+2} < \log 3^{2n}$$

$$(3n+2)\log 2 < 2n\log 3$$

$$(2\log 3 - 3\log 2)n > 2\log 2$$

$$(2 \times 0.4771 - 3 \times 0.3010)n > 2 \times 0.3010$$

$$0.0512n > 0.6020$$

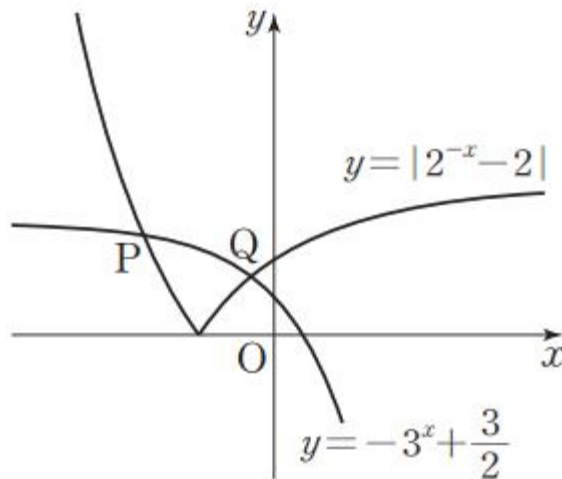
$$n > \frac{0.6020}{0.0512} = 11.757 \dots$$

따라서 B국가의 GDP가 A국가의 GDP보다 처음으로 많아지는 것은 올해부터 12년 후이다.

#강	02	#쪽	034	#번	001	#문항코드	26008-0058
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 두 곡선 $y = |2^{-x} - 2|$, $y = -3^x + \frac{3}{2}$ 이 만나는 두 점을 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2 < 0$)이라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

$$\neg. x_1 > -2$$

$$\neg. y_2 < 1$$

$$\neg. 7(x_1 - x_2) < 6(y_2 - y_1)$$

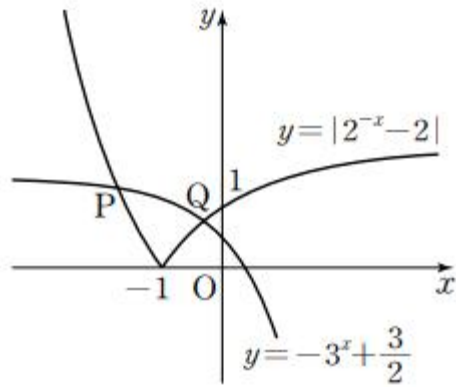
- ① $\neg$
- ② $\neg$
- ③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$
- ⑤ $\neg, \neg, \neg$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}



ㄱ. $|2^{-(-1)} - 2| = |2 - 2| = 0$ 이므로 곡선 $y = |2^{-x} - 2|$ 는 점 $(-1, 0)$ 을 지난다.

또한 $x = -2$ 일 때

$$|2^{-(-2)} - 2| = |4 - 2| = 2$$

$$-3^{-2} + \frac{3}{2} = -\frac{1}{9} + \frac{3}{2} = \frac{25}{18}$$

이므로 $x = -2$ 에서

$$|2^{-x} - 2| > -3^x + \frac{3}{2}$$

따라서 $x_1 > -2$ 이다. (참)

ㄴ. $|2^0 - 2| = |1 - 2| = 1$ 이므로 곡선 $y = |2^{-x} - 2|$ 는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.

따라서 $y_2 < 1$ 이다. (참)

ㄷ. $y = -3^x + \frac{3}{2}$ 에서 $x = -1$ 일 때

$$y = -3^{-1} + \frac{3}{2} = -\frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{7}{6}$$

이므로 점 $(-1, \frac{7}{6})$ 은 곡선 $y = -3^x + \frac{3}{2}$ 위의 점이다.

이 점을 R, 원점을 O라 하고 세 직선 OP, OR, OQ의 기울기를 각각 m_1, m_2, m_3 이라 하면

$$m_1 > m_2 > m_3$$

$$\text{이때 } m_1 = \frac{y_1}{x_1}, m_2 = -\frac{7}{6}, m_3 = \frac{y_2}{x_2}$$

이므로

$$\frac{y_1}{x_1} > -\frac{7}{6} > \frac{y_2}{x_2}$$

$$\frac{y_1}{x_1} > -\frac{7}{6} \text{에서 } 6y_1 < -7x_1$$

$$7x_1 + 6y_1 < 0 \cdots \textcircled{㉠}$$

$$-\frac{7}{6} > \frac{y_2}{x_2} \text{에서 } -7x_2 < 6y_2$$

$$7x_2 + 6y_2 > 0 \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$7x_1 + 6y_1 < 7x_2 + 6y_2$$

이므로

$$7(x_1 - x_2) < 6(y_2 - y_1) \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㉠, ㉡, ㉢이다.

#강	02	#쪽	034	#번	002	#문항코드	26008-0059
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$a > 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = |a^{2x} - 8a^x + 7|$ 이라 하자. $1 \leq x \leq 2$ 일 때 $f(x) \geq 5$ 가 성립하도록 하는 a 의 값 중 자연수를 작은 수부터 크기순으로 모두 나열하면 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이다. $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은?

- ① 22
- ② 24
- ③ 26
- ④ 28
- ⑤ 30

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$a^x = t (t > 0)$ 이라 하면

$$f(x) = |a^{2x} - 8a^x + 7| = |t^2 - 8t + 7|$$

이때 $g(t) = t^2 - 8t + 7$ 이라 하면

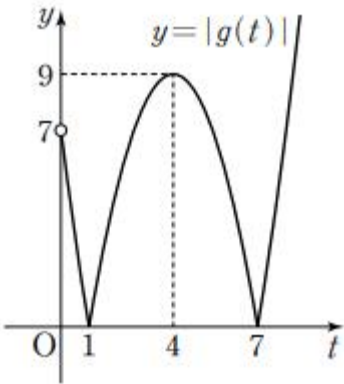
$$g(t) = t^2 - 8t + 7 = (t - 4)^2 - 9$$

$$g(t) = t^2 - 8t + 7 = 0 \text{에서}$$

$$(t - 1)(t - 7) = 0$$

$$t = 1 \text{ 또는 } t = 7$$

따라서 함수 $y = |g(t)|$ 의 그래프는 그림과 같다.



또한 $1 \leq x \leq 2$ 일 때 $a > 1$ 이므로

$$a \leq t \leq a^2$$

이때 $f(x) \geq 5$ 에서

$$|g(t)| \geq 5$$

이므로

$$t^2 - 8t + 7 = 5, \text{ 즉 } t^2 - 8t + 2 = 0 \text{에서}$$

$$t = 4 + \sqrt{14} (t > 1)$$

$$\text{즉, } a \geq 4 + \sqrt{14} \dots \textcircled{㉠}$$

$$-t^2 + 8t - 7 = 5, \text{ 즉 } t^2 - 8t + 12 = 0 \text{에서}$$

$$(t-2)(t-6) = 0$$

$$t = 2, t = 6$$

$$\text{즉, } 2 \leq a, a^2 \leq 6 \text{에서 } 2 \leq a \leq \sqrt{6} \dots \textcircled{㉡}$$

따라서 ㉠ 또는 ㉡을 만족시키는 자연수 a 의 값은

2, 8, 9, 10, 11, ...

이므로

$$a_1 + a_3 + a_5 = 2 + 9 + 11 = 22$$

#강	02	#쪽	034	#번	003	#문항코드	26008-0060
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = \log_3(x-n)$, $y = \log_9 x$ 가 만나는 점의 x 좌표 m 은 자연수이고, $n+1 < t < m$ 을 만족시키는 자연수 t 의 개수가 4일 때, $m \leq x \leq 50$ 에서 두 곡선 $y = \log_3(x-n)$, $y = \log_9 x$ 및 직선 $x = 50$ 으로 둘러싸인 도형의 둘레와 내부에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점의 개수는?

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

두 곡선 $y = \log_3(x-n)$, $y = \log_9 x$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$$\log_3(x-n) = \log_9 x \text{에서}$$

$$2\log_3(x-n) = \log_3 x$$

$$\log_3(x-n)^2 = \log_3 x$$

$$(x-n)^2 = x \text{에서}$$

$$x^2 - 2nx + n^2 = x$$

$$x^2 - (2n+1)x + n^2 = 0$$

$$x = \frac{2n+1 \pm \sqrt{4n+1}}{2}$$

이때 진수의 조건에 의하여 $x > n$ 이므로

$$x = \frac{2n+1 + \sqrt{4n+1}}{2}$$

그런데 m, n 은 자연수이므로

$$4n+1 = (2l+1)^2 \quad (l \text{은 자연수})$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } m = \frac{2n+1 + \sqrt{(2l+1)^2}}{2} = n+l+1$$

(i) $l=1$ 일 때 $n=2$ 이므로 $m=4$

즉, $3 < t < 4$ 이므로 자연수 t 는 존재하지 않는다.

(ii) $l=2$ 일 때 $n=6$ 이므로 $m=9$

즉, $7 < t < 9$ 이므로 자연수 t 의 개수는 1이다.

(iii) $l=3$ 일 때 $n=12$ 이므로 $m=16$

즉, $13 < t < 16$ 이므로 자연수 t 의 개수는 2이다.

(iv) $l=4$ 일 때 $n=20$ 이므로 $m=25$

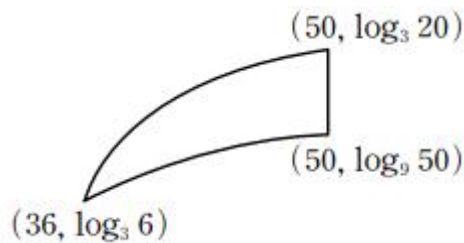
즉, $21 < t < 25$ 이므로 자연수 t 의 개수는 3이다.

(v) $l=5$ 일 때 $n=30$ 이므로 $m=36$

즉, $31 < t < 36$ 이므로 자연수 t 의 개수는 4이다.

(vi) $l \geq 6$ 일 때 자연수 t 의 개수는 5 이상이므로 조건을 만족시키지 않는다.

즉, $n=30, m=36$ 이므로 $36 \leq x \leq 50$ 에서 두 곡선 $y = \log_3(x-30), y = \log_9 x$ 와 직선 $x=50$ 으로 둘러싸인 도형은 그림과 같다.



그런데

$$1 < \log_3 6 < 2, \quad 1 < \log_9 50 < 2, \quad 2 < \log_3 20 < 3$$

이므로

$$\log_3(x-30) = 2 \text{에서}$$

$$x-30 = 3^2$$

$$x = 39$$

따라서 x 좌표와 y 좌표가 모두 자연수인 점은

$$(39, 2), (40, 2), \dots, (50, 2)$$

이므로 그 개수는

$$50-39+1=12$$

{다른 풀이}

m, n 이 모두 자연수이고 $n+1 < t < m$ 을 만족시키는 자연수 t 가 4개 존재하므로

$$m = n+6$$

이때 $(x-n)^2 = x$ 에서 $(m-n)^2 = m$ 이므로

$$m = 6^2 = 36$$

따라서 $n = 30$

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 I					Page	036
03부	삼각함수						
03강	삼각함수						

#강	03	#쪽	037	#번	001	#문항코드	26008-0061
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

중심이 O이고 반지름의 길이가 2인 원 위에 서로 다른 세 점 A, B, C가 있다. $\angle BAC = \frac{\pi}{5}$ 일 때, 점 A를 포함하지 않는 호 BC의 길이는?

- ① $\frac{\pi}{5}$
- ② $\frac{2}{5}\pi$
- ③ $\frac{3}{5}\pi$
- ④ $\frac{4}{5}\pi$
- ⑤ π

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$\angle BAC = \frac{\pi}{5}$ 이므로

원주각과 중심각의 관계에 의하여

$\angle BOC = 2 \times \angle BAC$

$= 2 \times \frac{\pi}{5}$

$= \frac{2}{5}\pi$

따라서 점 A를 포함하지 않는 호 BC의 길이는

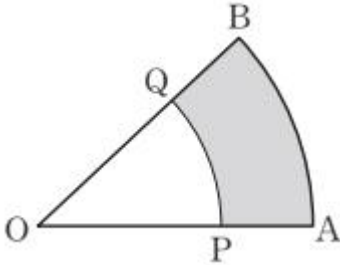
$2 \times \frac{2}{5}\pi = \frac{4}{5}\pi$

#강	03	#쪽	037	#번	002	#문항코드	26008-0062
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 r인 부채꼴 OAB에 대하여 선분 OA를 2:1로 내분하는 점을 P라 하고, 중심이 O이고 반지름의 길이가 $\overline{OP}$ 인 원이 선분 OB와 만나는 점을 Q라 하자. 호 AB, 호 PQ와

두 선분 AP, BQ로 둘러싸인 부분의 둘레의 길이가 $\frac{23}{3}$, 넓이가 $\frac{10}{3}$ 일 때, r 의 최솟값을 구하시오.



[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$\overline{OP} = \frac{2}{3} \overline{OA} = \frac{2}{3}r$$

$\angle AOB = \theta$ 라 하면 호 AB, 호 PQ와 두 선분 AP, BQ로 둘러싸인 부분의 둘레의 길이는

$$2 \times (r - \frac{2}{3}r) + \frac{2}{3}r\theta + r\theta = \frac{2}{3}r + \frac{5}{3}r\theta$$

$$\frac{2}{3}r + \frac{5}{3}r\theta = \frac{23}{3} \dots \textcircled{㉠}$$

호 AB, 호 PQ와 두 선분 AP, BQ로 둘러싸인 부분의 넓이는 부채꼴 OAB의 넓이에서 부채꼴 OPQ의 넓이를 뺀 값이므로

$$\frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2} \times (\frac{2}{3}r)^2\theta = \frac{5}{18}r^2\theta$$

$$\frac{5}{18}r^2\theta = \frac{10}{3} \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠} \times \frac{r}{6} - \textcircled{㉡} \text{을 하면}$$

$$\frac{r^2}{9} = \frac{23}{18}r - \frac{10}{3}, \quad 2r^2 - 23r + 60 = 0$$

$$(2r - 15)(r - 4) = 0$$

$$r = \frac{15}{2} \text{ 또는 } r = 4$$

따라서 r 의 최솟값은 4이다.

#강	03	#쪽	039	#번	003	#문항코드	26008-0063
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sin \theta = \frac{1}{3}$ 이고 $\tan \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}$ 의 값은?

- ① -2
- ② $-\sqrt{2}$
- ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\sqrt{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\sin \theta = \frac{1}{3} > 0, \tan \theta < 0 \text{에서}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{이므로}$$

$$\cos \theta < 0$$

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

$$= -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

따라서

$$\tan \theta + \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{1}{\cos \theta}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} - \frac{1}{\frac{2\sqrt{2}}{3}}$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{3}{2\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

#장	03	#쪽	039	#번	004	#문항코드	26008-0064
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{인 } \theta \text{에 대하여 } 6 \sin \theta + 2 \cos \theta - 3 \tan \theta = 1 \text{일 때, } \tan \theta \text{의 값은?}$$

① $-\frac{5}{3}$

② $-\frac{4}{3}$

③ -1

④ $-\frac{2}{3}$

⑤ $-\frac{1}{3}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$6\sin\theta + 2\cos\theta - 3\tan\theta = 1$$
 의 양변에 $\cos\theta$ 를 곱하면

$$6\sin\theta\cos\theta + 2\cos^2\theta - 3\sin\theta = \cos\theta$$

$$3\sin\theta(2\cos\theta - 1) + \cos\theta(2\cos\theta - 1) = 0$$

$$(3\sin\theta + \cos\theta)(2\cos\theta - 1) = 0$$

$$3\sin\theta + \cos\theta = 0 \quad \text{또는} \quad \cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$
 에서 $\cos\theta < 0$ 이므로

$$3\sin\theta + \cos\theta = 0$$
 양변을 $\cos\theta$ 로 나누면

$$3\tan\theta + 1 = 0$$
 따라서 $\tan\theta = -\frac{1}{3}$

#강	03	#쪽	041	#번	005	#문항코드	26008-0065
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $y = a\cos bx$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 일치한다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -1 이고 주기가 π 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

함수 $y = a\cos bx$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행 이동한 그래프를 나타내는 함수가 $y = f(x)$ 이므로

$$f(x) = a\cos bx + 2 \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$
 함수 $y = f(x)$ 의 최솟값은 $-a + 2$ 이므로

$$-a + 2 = -1$$
 에서

$$a = 3$$
 함수 $y = f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$ 이므로

$$\frac{2\pi}{b} = \pi$$
 에서

$$b = 2$$
 따라서 $a + b = 3 + 2 = 5$

#강	03	#쪽	041	#번	006	#문항코드	26008-0066
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

직선 $x = \frac{\pi}{4}$ 가 함수 $y = \tan ax$ 의 그래프의 점근선이 되도록 하는 20 이하의 자연수 a 의 개수를 구하시오.

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$a > 0$ 이므로 함수 $y = \tan ax$ 의 주기는 $\frac{\pi}{a}$ 이고 그래프의 점근선은 $x = \frac{\pi}{a} \times n + \frac{\pi}{2a}$ (n 은 정수)이다.

직선 $x = \frac{\pi}{4}$ 가 함수 $y = \tan ax$ 의 그래프의 점근선이므로

$$\frac{\pi}{a} \times n + \frac{\pi}{2a} = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{2n+1}{2a} = \frac{1}{4}$$

$$4n+2 = a$$

a 가 20 이하의 자연수이므로 $4n+2$ 도 20 이하의 자연수이다.

$4n+2$ 가 20 이하의 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 값은 0, 1, 2, 3, 4

이므로 자연수 a 의 개수는 5이다.

#강	03	#쪽	043	#번	007	#문항코드	26008-0067
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{5}$ 이고 $\cos(\frac{5}{2}\pi + \theta) < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-2\sqrt{6}$
- ② $-\frac{\sqrt{6}}{12}$
- ③ 0
- ④ $\frac{\sqrt{6}}{12}$
- ⑤ $2\sqrt{6}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = -\cos \theta$$

$$-\cos \theta = \frac{1}{5} \text{에서}$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{5}$$

$$\cos(\frac{5}{2}\pi + \theta) = \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\sin \theta$$

$$-\sin \theta < 0 \text{이므로 } \sin \theta > 0$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{1}{25}}$$

$$= \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

따라서

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\frac{\frac{2\sqrt{6}}{5}}{-\frac{1}{5}}$$

$$= -\frac{1}{5}$$

$$= -2\sqrt{6}$$

#강	03	#쪽	043	#번	008	#문항코드	26008-0068
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 두 점 A(2, 0), B에 대하여 점 B는 제3사분면 위의 점이고, $\overline{AB} = 3$ 이다. $\angle AOB = \theta$ 라 할 때, $\cos \frac{\theta}{2}$ 의 값은? (단, O는 원점이고, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이다.)

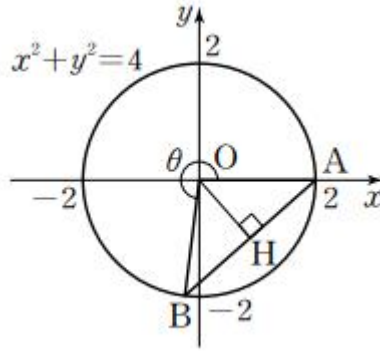
- ① $-\frac{3}{4}$
- ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ③ $-\frac{\sqrt{7}}{4}$
- ④ $-\frac{\sqrt{6}}{4}$
- ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{4}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}



삼각형 AOB에서 $\angle O = 2\pi - \theta$

원점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle AOH = \frac{2\pi - \theta}{2} = \pi - \frac{\theta}{2}$$

직각삼각형 AOH에서

$$\overline{AO} = 2, \overline{AH} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

$$\overline{OH} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$\cos\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right) = \frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} = \frac{\frac{\sqrt{7}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\cos\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right) = -\cos \frac{\theta}{2} \text{ 이므로}$$

$$\cos \frac{\theta}{2} = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

#강	03	#쪽	045	#번	009	#문항코드	26008-0069
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq 3\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $4\sin^2 x - k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 이 세 실근의 합은?
(단, k 는 양의 상수이다.)

- ① 4π
- ② $\frac{9}{2}\pi$
- ③ 5π
- ④ $\frac{11}{2}\pi$
- ⑤ 6π

[정답/모범답안]

2

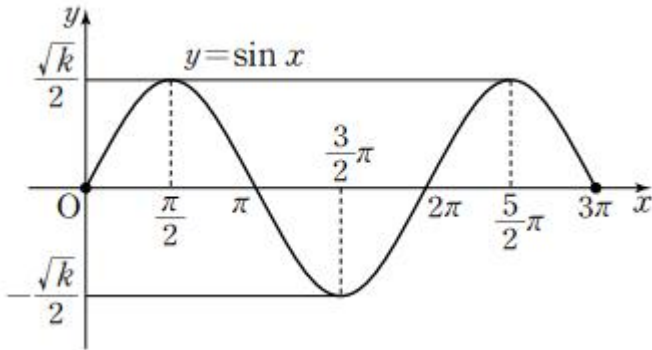
[해설]

{해설}

$$4\sin^2 x - k = 0$$

$$\sin^2 x = \frac{k}{4}$$

$$\sin x = -\frac{\sqrt{k}}{2} \text{ 또는 } \sin x = \frac{\sqrt{k}}{2}$$



방정식 $4\sin^2 x - k = 0$ 의 실근의 개수가 3이므로

$$\frac{\sqrt{k}}{2} = 1$$

$$k = 4$$

$0 \leq x \leq 3\pi$ 에서

$$\text{방정식 } \sin x = -1 \text{의 실근은 } x = \frac{3}{2}\pi$$

$$\text{방정식 } \sin x = 1 \text{의 실근은 } x = \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } x = \frac{5}{2}\pi$$

따라서 방정식 $4\sin^2 x - k = 0$ 의 세 실근의 합은

$$\frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{5}{2}\pi = \frac{9}{2}\pi$$

#강	03	#쪽	045	#번	010	#문항코드	26008-0070
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 < \theta < 2\pi$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + (2\sqrt{2}\cos\theta)x - \cos\theta + 1 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}\pi$
- ② π
- ③ $\frac{7}{6}\pi$
- ④ $\frac{4}{3}\pi$
- ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

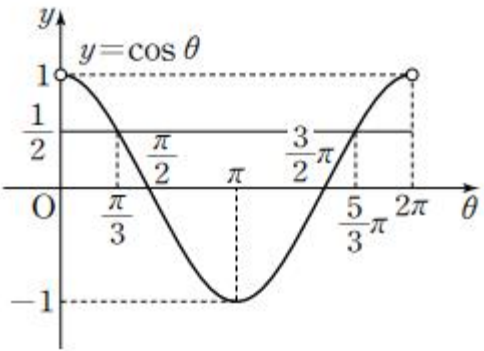
모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + (2\sqrt{2} \cos \theta)x - \cos \theta + 1 \geq 0$ 이 성립하므로 이차방정식 $x^2 + (2\sqrt{2} \cos \theta)x - \cos \theta + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (\sqrt{2} \cos \theta)^2 - (-\cos \theta + 1) \leq 0$$

$$2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 \leq 0$$

$$(2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 1) \leq 0$$

$$-1 \leq \cos \theta \leq \frac{1}{2}$$



부등식 $-1 \leq \cos \theta \leq \frac{1}{2}$ 의 해는

$$\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5}{3}\pi$$

따라서 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{5}{3}\pi$ 이므로

$$\beta - \alpha = \frac{5}{3}\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$$

#강	03	#쪽	046	#번	001	#문항코드	26008-0071
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

중심이 O인 부채꼴 OAB의 둘레의 길이를 a , 이 부채꼴의 호의 길이를 b 라 하자. $a = 3b$ 일 때, $\angle AOB$ 의 크기는?

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 r , $\angle AOB = \theta$ 라 하면

부채꼴의 둘레의 길이는 $a = 2r + r\theta$

부채꼴의 호의 길이는 $b = r\theta$

$a = 3b$ 이므로

$$2r + r\theta = 3r\theta$$

$$2r = 2r\theta$$

$$r > 0 \text{이므로 } \theta = 1$$

#강	03	#쪽	046	#번	002	#문항코드	26008-0072
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sin \frac{3}{4}\pi \times \cos \frac{5}{4}\pi + \tan \frac{7}{3}\pi \times \cos \frac{11}{6}\pi$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\sin \frac{3}{4}\pi = \sin(\pi - \frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \frac{5}{4}\pi = \cos(\pi + \frac{\pi}{4}) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \frac{7}{3}\pi = \tan(2\pi + \frac{\pi}{3}) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\cos \frac{11}{6}\pi = \cos(2\pi - \frac{\pi}{6}) = \cos(-\frac{\pi}{6}) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} &\sin \frac{3}{4}\pi \times \cos \frac{5}{4}\pi + \tan \frac{7}{3}\pi \times \cos \frac{11}{6}\pi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 \end{aligned}$$

#강	03	#쪽	046	#번	003	#문항코드	26008-0073
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin^2 \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}$
- ② $-\sqrt{2}$
- ③ -1
- ④ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$

$\sin^2 \theta = \frac{1}{3}$ 에서

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ 이므로

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

따라서

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

#강	03	#쪽	046	#번	004	#문항코드	26008-0074
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 자연수 m, n 에 대하여 $0 \leq x \leq 2n$ 에서 정의된 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{m}{2}$ 과 만나는 점의 개수가 24이고 직선 $y = -6$ 과 만나는 점의 개수가 12일 때, $m + n$ 의 값은?

- ① 14
- ② 16
- ③ 18
- ④ 20
- ⑤ 22

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

함수 $y = m \sin \pi x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\pi} = 2$

$0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{m}{2}$ 이 만나는 점의 개수가 2이므로 $0 \leq x \leq 2n$ 에서 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{m}{2}$ 이 만나는 점의 개수는 $2n$ 이다.

$2n = 24$ 에서 $n = 12$

$0 \leq x \leq 24$ 에서 함수 $y = m \sin \pi x$ 의 그래프와 직선 $y = -6$ 이 만나는 점의 개수가 12이므로 $-m = -6$ 에서 $m = 6$

따라서 $m + n = 6 + 12 = 18$

#강	03	#쪽	047	#번	005	#문항코드	26008-0075
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

주기가 같은 두 함수 $f(x) = 2a \sin bx$, $g(x) = \cos \frac{a}{2}x + b$ 의 최댓값이 같을 때, 두 양수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

① 1

② $\frac{7}{6}$

③ $\frac{4}{3}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{5}{3}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$a > 0, b > 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{b}$ 이고 최댓값은 $2a$ 이다.

함수 $g(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{a}{2}} = \frac{4\pi}{a}$ 이고 최댓값은 $1 + b$ 이다.

주기가 같은 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 최댓값이 같으므로

$$\frac{2\pi}{b} = \frac{4\pi}{a} \dots \textcircled{㉠}$$

$$2a = 1 + b \dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}\text{에서 } a = 2b$$

이 식을 $\textcircled{㉡}$ 에 대입하면

$$4b = 1 + b$$

$$3b = 1$$

$$b = \frac{1}{3}$$

$$a = 2b = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } a + b = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

#강	03	#쪽	047	#번	006	#문항코드	26008-0076
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sin \theta < 0$ 이고 $\sin(\frac{3}{2}\pi - \theta) \times \sin(\pi + \theta) = \frac{1}{4}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{9\sqrt{6}}{8}$
- ② $-\frac{3\sqrt{6}}{4}$
- ③ $-\frac{3\sqrt{6}}{8}$
- ④ $\frac{3\sqrt{6}}{8}$
- ⑤ $\frac{3\sqrt{6}}{4}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$\sin(\frac{3}{2}\pi - \theta) = -\cos \theta, \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$ 이므로

$$\sin(\frac{3}{2}\pi - \theta) \times \sin(\pi + \theta) = (-\cos \theta) \times (-\sin \theta)$$

$$= \sin \theta \cos \theta$$

$$= \frac{1}{4}$$

$\sin \theta < 0$ 이므로 $\cos \theta < 0$

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta$$

$$= 1 + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$\sin \theta + \cos \theta < 0$ 이므로

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} &\sin^3 \theta + \cos^3 \theta \\ &= (\sin \theta + \cos \theta)^3 - 3 \sin \theta \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta) \\ &= \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3 - 3 \times \frac{1}{4} \times \left(-\frac{\sqrt{6}}{2}\right) \\ &= -\frac{3\sqrt{6}}{8} \end{aligned}$$

#강	03	#쪽	047	#번	007	#문항코드	26008-0077
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta \tan \theta} = \frac{9}{5}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{5}}{2}$
- ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $-\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} &\frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta \tan \theta} \\ &= \frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{\sin \theta \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} \\ &= \frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \\ &= \frac{1+\cos \theta}{1-\cos^2 \theta} - \frac{\cos \theta}{1-\cos^2 \theta} \\ &= \frac{1}{1-\cos^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} \\ &\frac{1}{\sin^2 \theta} = \frac{9}{5} \text{에서} \end{aligned}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{5}{9}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{\frac{5}{9}}{1 - \frac{5}{9}} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi \text{에서 } \tan \theta < 0 \text{이므로}$$

$$\tan \theta = -\sqrt{\frac{5}{4}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$

#강	03	#쪽	047	#번	008	#문항코드	26008-0078
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 부등식 $\tan(x-\frac{\pi}{3}) \leq 1$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $0 \leq x \leq \alpha$ 또는 $\beta < x \leq \gamma$ 일 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{6}\pi$
- ② $\frac{9}{4}\pi$
- ③ $\frac{7}{3}\pi$
- ④ $\frac{29}{12}\pi$
- ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

[정답/모범답안]

4

[해설]

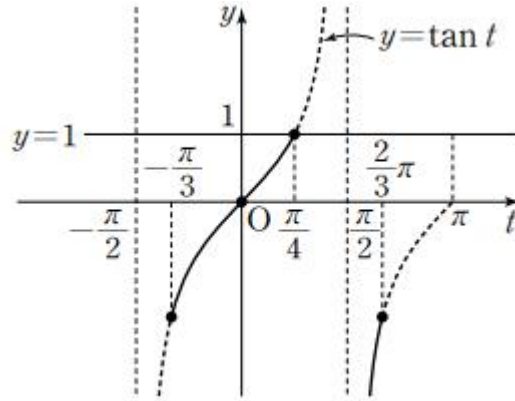
{해설}

$$0 \leq x \leq \pi \text{이므로 } -\frac{\pi}{3} \leq x-\frac{\pi}{3} \leq \frac{2}{3}\pi$$

$$x-\frac{\pi}{3}=t \text{라 하면 } -\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}\pi \text{이고}$$

$$\tan(x-\frac{\pi}{3}) \leq 1 \text{에서 } \tan t \leq 1$$

$$-\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}\pi \text{에서 함수 } y=\tan t \text{의 그래프는 그림과 같다.}$$



$\tan t \leq 1$ 을 만족시키는 모든 t 의 값의 범위는

$$-\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{또는} \quad \frac{\pi}{2} < t \leq \frac{2}{3}\pi$$

즉, $-\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{2}{3}\pi$ 이므로

$$0 \leq x \leq \frac{7}{12}\pi \quad \text{또는} \quad \frac{5}{6}\pi < x \leq \pi$$

따라서 $\alpha = \frac{7}{12}\pi, \beta = \frac{5}{6}\pi, \gamma = \pi$ 이므로

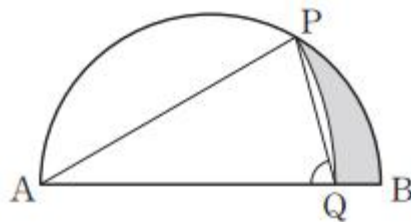
$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{7}{12}\pi + \frac{5}{6}\pi + \pi$$

$$= \frac{29}{12}\pi$$

#강	03	#쪽	048	#번	001	#문항코드	26008-0079
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 중심이 점 A이고 점 P를 지나는 원이 선분 AB와 만나는 점을 Q라 하자. $\angle AQP = \frac{5}{12}\pi$ 일 때, 선분 BQ와 두 호 PB, PQ로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① $\sqrt{2} - \frac{\pi}{3}$
- ② $\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$
- ③ $\sqrt{2} + \frac{\pi}{3}$
- ④ $\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$
- ⑤ $2 + \frac{\pi}{3}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

삼각형 APQ는 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle PAQ = \pi - 2\angle AQP$$

$$= \pi - 2 \times \frac{5}{12}\pi = \frac{\pi}{6}$$

직각삼각형 APB에서

$$\overline{AP} = \overline{AB} \times \cos \frac{\pi}{6}$$

$$= 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

선분 AB의 중점을 O라 하고 삼각형 AOP의 넓이를 S_1 , 부채꼴 OBP의 넓이를 S_2 , 부채꼴 AQP의 넓이를 S_3 이라 하면 선분 BQ와 두 호 PB, PQ로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S_1 + S_2 - S_3$ 이다.

$$\angle POB = 2\angle PAQ$$

$$= 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$\angle AOP = \pi - \angle POB$$

$$= \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

이므로

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{AO} \times \overline{PO} \times \sin(\angle AOP)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin \frac{2}{3}\pi$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{OB}^2 \times (\angle POB)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \times \overline{AP}^2 \times (\angle PAQ)$$

$$= \frac{1}{2} \times (2\sqrt{3})^2 \times \frac{\pi}{6} = \pi$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

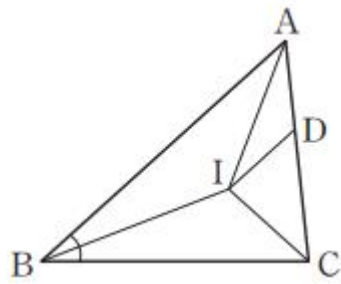
$$S_1 + S_2 - S_3 = \sqrt{3} + \frac{2}{3}\pi - \pi$$

$$= \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$$

#강	03	#쪽	048	#번	002	#문항코드	26008-0080
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 선분 AC 위의 점 D는 $\overline{AD} = \overline{ID}$., $\angle DIC = 2\angle ABC$ 를 만족시킨다. $\cos(\angle BIA) = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\cos(\angle ABC)$ 의 값은?



- ① $\frac{2}{3}$
- ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$
- ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$
- ④ $\frac{\sqrt{7}}{3}$
- ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

점 I가 삼각형 ABC의 내심이므로

$\angle IAB = \angle CAI = \alpha$, $\angle IBC = \angle ABI = \beta$, $\angle ICA = \angle BCI = \gamma$ 라 하자.

삼각형 ABC에서

$2\alpha + 2\beta + 2\gamma = \pi$ 에서

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta - \gamma \quad \cdots \text{㉠}$$

삼각형 ABI에서

$$\angle BIA = \pi - (\alpha + \beta) = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \gamma$$

$$\cos(\angle BIA) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \gamma\right)$$

$$= -\sin \gamma = -\frac{2}{3}$$

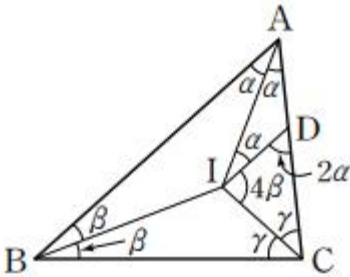
이므로

$$\sin \gamma = \frac{2}{3}$$

$0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}\cos \gamma &= \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{3}\end{aligned}$$

삼각형 AID 는 $\overline{AD} = \overline{ID}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle AID = \angle DAI = \alpha$
 $\angle CDI = 2\alpha$
한편,
 $\angle DIC = 2\angle ABC = 2 \times 2\beta = 4\beta$



삼각형 CDI 에서
 $\angle CDI + \angle DIC + \angle ICD = \pi$
 $2\alpha + 4\beta + \gamma = \pi$
㉠을 위 식에 대입하면
 $2\left(\frac{\pi}{2} - \beta - \gamma\right) + 4\beta + \gamma = \pi$
 $2\beta = \gamma$
따라서 $\cos(\angle ABC) = \cos 2\beta = \cos \gamma = \frac{\sqrt{5}}{3}$

#강	03	#쪽	048	#번	003	#문항코드	26008-0081
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $f(x) = \cos^2(\frac{3}{2}\pi - x) - \frac{\sin^3(\frac{\pi}{2} + x) + 2\sin^2 x}{\cos(\pi - x) + 2}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{3}$
- ② $-\frac{2}{3}$
- ③ 0
- ④ $\frac{2}{3}$
- ⑤ $\frac{4}{3}$

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$$\cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = (-\sin x)^2 = \sin^2 x,$$

$$\sin^3\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos^3 x,$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \cos^2\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) - \frac{\sin^3\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 2\sin^2 x}{\cos(\pi - x) + 2}$$

$$= \sin^2 x - \frac{\cos^3 x + 2\sin^2 x}{-\cos x + 2}$$

$$= \sin^2 x - \frac{\cos^3 x + 2(1 - \cos^2 x)}{-\cos x + 2}$$

$$= \sin^2 x - \frac{\cos^3 x + 2 - 2\cos^2 x}{-\cos x + 2}$$

$$= \sin^2 x + \frac{\cos^2 x(\cos x - 2) + 2}{\cos x - 2}$$

$$= \sin^2 x + \cos^2 x + \frac{2}{\cos x - 2}$$

$$= 1 + \frac{2}{\cos x - 2}$$

$$0 \leq x \leq \pi \text{에서}$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \text{ 이므로}$$

$$-3 \leq \cos x - 2 \leq -1$$

$$-2 \leq \frac{2}{\cos x - 2} \leq -\frac{2}{3} \text{ 이므로}$$

$$M = 1 + \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}, \quad m = 1 + (-2) = -1$$

$$\text{따라서 } M + m = \frac{1}{3} + (-1) = -\frac{2}{3}$$

#강	03	#쪽	048	#번	004	#문항코드	26008-0082
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 실수 $a, b (a > 0)$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \begin{cases} \sin x & (0 \leq x \leq 2\pi) \\ a \cos x + b & (2\pi < x \leq 4\pi) \end{cases}$ 가 있다. 모든 실수 t 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수가 3이 되지 않도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

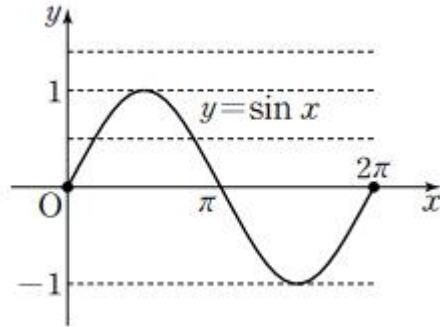
3

[해설]

{해설}

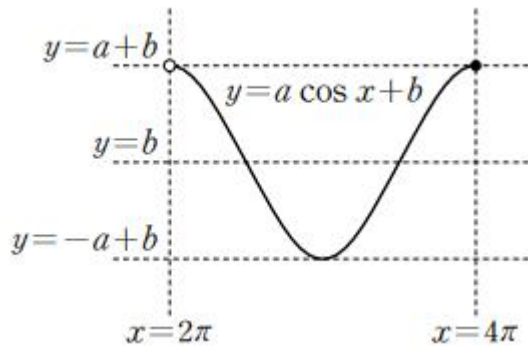
$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $p(t)$ 라 하면

$$p(t) = \begin{cases} 3 & (t = 0) \\ 2 & (-1 < t < 0 \text{ 또는 } 0 < t < 1) \\ 1 & (t = -1 \text{ 또는 } t = 1) \\ 0 & (t < -1 \text{ 또는 } t > 1) \end{cases}$$



$2\pi < x \leq 4\pi$ 에서 함수 $y = a \cos x + b$ 의 그래프와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $q(t)$ 라 하면

$$q(t) = \begin{cases} 2 & (-a+b < t < a+b) \\ 1 & (t = -a+b \text{ 또는 } t = a+b) \\ 0 & (t < -a+b \text{ 또는 } t > a+b) \end{cases}$$



모든 실수 t 에 대하여 $p(t) + q(t) \neq 3$ 이고 $p(0) = 3$ 이므로

$$-a+b \leq 0, a+b \geq 0$$

(i) $a+b > 1$ 인 경우

$p(1) + q(1) = 3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $0 < a+b < 1$ 인 경우

$p(a+b) + q(a+b) = 3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $-a+b < -1$ 인 경우

$p(-1) + q(-1) = 3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) $-1 < -a+b < 0$ 인 경우

$p(-a+b) + q(-a+b) = 3$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에서 $a+b=0$ 또는 $a+b=1$ 이고 $-a+b=-1$ 또는 $-a+b=0$

즉, $a+b=0, -a+b=-1$ 에서

$$a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$$

$a+b=0, -a+b=0$ 에서

$a=0, b=0$

$a+b=1, -a+b=-1$ 에서

$a=1, b=0$

$a+b=1, -a+b=0$ 에서

$a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}$

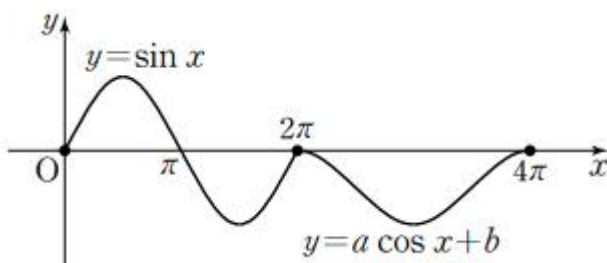
따라서 $a>0$ 이므로 조건을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b) 는

$(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (1, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

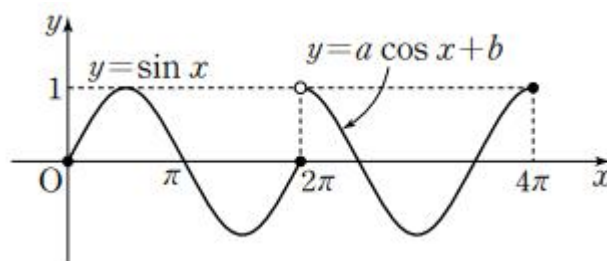
이고, 그 개수는 3이다.

{참고}

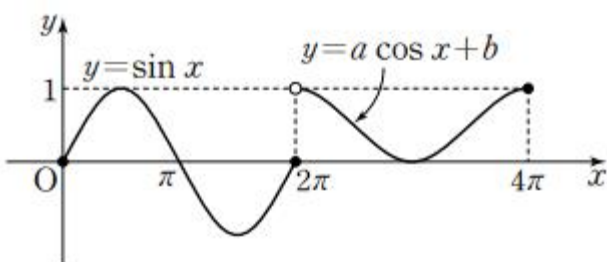
① $a=\frac{1}{2}, b=-\frac{1}{2}$ 인 경우 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



② $a=1, b=0$ 인 경우 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



③ $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}$ 인 경우 함수 $y=f(x)$ 의 그래프



#강	03	#쪽	049	#번	005	#문항코드	26008-0083
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 두 함수 $f(x)=\sin x$ 와 $g(x)=-k\cos x (0 < k < 1)$ 의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선과 곡선 $y=g(x)$ 가 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선과 곡선 $y=f(x)$ 가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 두 직선 AD, BC

가 만나는 점의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 3배일 때, 상수 k 의 값은?
 (단, 점 A의 x 좌표가 점 B의 x 좌표보다 작다.)

- ① $\frac{\sqrt{6}}{6}$
- ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

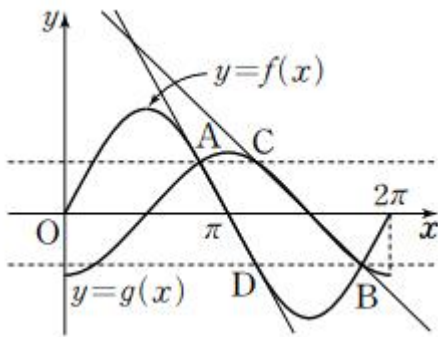
[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점이 A, B이므로 점 A의 x 좌표를 α 라 하면 $A(\alpha, \sin \alpha)$ 이고,

$$\sin \alpha = -k \cos \alpha,$$

$$-\sin \alpha = -k(-\cos \alpha),$$

$$\sin (\pi + \alpha) = -k \cos (\pi + \alpha)$$

이고 $0 < \pi + \alpha < 2\pi$ 이므로

$$B(\pi + \alpha , -\sin \alpha)$$

점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점 C의 x 좌표는 $2\pi - \alpha$ 이므로 $C(2\pi - \alpha , \sin \alpha)$

점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 D의 x 좌표는 $2\pi - \alpha$ 이므로 $D(2\pi - \alpha , -\sin \alpha)$

직선 AD의 방정식은

$$y - \sin \alpha = \frac{-\sin \alpha - \sin \alpha }{(2\pi - \alpha) - \alpha }(x - \alpha)$$

$$\text{즉, } y = -\frac{\sin \alpha }{\pi - \alpha }(x - \alpha) + \sin \alpha \cdots \textcircled{1}$$

직선 BC의 방정식은

$$y - (-\sin \alpha) = \frac{\sin \alpha - (-\sin \alpha)}{(2\pi - \alpha) - (\pi + \alpha)} \{x - (\pi + \alpha)\}$$

$$\text{즉, } y = \frac{2\sin \alpha}{\pi - 2\alpha}(x - \pi - \alpha) - \sin \alpha \cdots \textcircled{L}$$

직선 AD, BC가 만나는 점의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 3배이므로 $\textcircled{L}$ 에서

$$3\sin \alpha = -\frac{\sin \alpha}{\pi - \alpha}(x - \alpha) + \sin \alpha$$

$$2(\pi - \alpha) = -(x - \alpha)$$

$$x = 3\alpha - 2\pi \cdots \textcircled{E}$$

$$\textcircled{L}\text{에서 } 3\sin \alpha = \frac{2\sin \alpha}{\pi - 2\alpha}(x - \pi - \alpha) - \sin \alpha \text{이므로}$$

$$4(\pi - 2\alpha) = 2(x - \pi - \alpha)$$

$$x = 3\pi - 3\alpha \cdots \textcircled{D}$$

$\textcircled{D}$, $\textcircled{E}$ 에서

$$3\alpha - 2\pi = 3\pi - 3\alpha$$

$$\alpha = \frac{5}{6}\pi$$

$$f(\alpha) = g(\alpha)\text{에서 } \sin \frac{5}{6}\pi = -k \cos \frac{5}{6}\pi$$

$$\frac{1}{2} = -k \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } k = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

#강	03	#쪽	049	#번	006	#문항코드	26008-0084
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq \pi$ 에서 방정식 $\sin^2(3\pi - x) + a \cos(\frac{\pi}{2} + x) + 3a = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{2}$
- ⑤ $\frac{5}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\sin^2(3\pi - x) = \sin^2(\pi - x)$$

$$= \sin^2 x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin^2(3\pi - x) + a \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3a = 0 \text{에서}$$

$$\sin^2 x - a \sin x + 3a = 0$$

$$\sin x = t \text{라 하면 } t^2 - at + 3a = 0$$

$$0 \leq x \leq \pi \text{에서 } 0 \leq t \leq 1 \text{이다.}$$

이때 $0 \leq t < 1$ 인 실수 t 가 방정식 $t^2 - at + 3a = 0$ 의 근이면 $\sin x = t$ 를 만족시키는 실수 x 의 값의 개수는 2가 되어 조건을 만족시키지 않는다.

즉, 방정식 $t^2 - at + 3a = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가지므로 $t = 1$ 이 이 방정식의 근이다.

$$t = 1 \text{을 } t^2 - at + 3a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$1 - a + 3a = 0$$

$$\text{따라서 } a = -\frac{1}{2}$$

{참고}

$$a = -\frac{1}{2} \text{을 방정식 } \sin^2 x - a \sin x + 3a = 0 \text{에 대입하면}$$

$$\sin^2 x + \frac{1}{2} \sin x - \frac{3}{2} = 0$$

$$\left(\sin x + \frac{3}{2}\right)(\sin x - 1) = 0$$

$$0 \leq x \leq \pi \text{에서 } 0 \leq \sin x \leq 1 \text{이므로 } \sin x = 1 \text{이고}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{이다.}$$

#강	03	#쪽	049	#번	007	#문항코드	26008-0085
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, 방정식 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{2}{3}\pi - 2x\right)$ 의 모든 해의 합은?

- ① $\frac{23}{36}\pi$
- ② $\frac{2}{3}\pi$
- ③ $\frac{25}{36}\pi$
- ④ $\frac{13}{18}\pi$
- ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$$\cos\left(\frac{2}{3}\pi - 2x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} - 2x\right)$$

$$= -\sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{2}{3}\pi - 2x\right) \text{에서}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

한편, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프는 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 에서 방정식 $\sin x = k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이하이고, 서로 다른 실근의 개수가 2인 경우 두 실근을 α, β 라 하면

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2} \text{이다.} \dots \text{㉠}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{에서 } \frac{\pi}{4} \leq x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3}{4}\pi, \quad -\frac{\pi}{6} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5}{6}\pi$$

$$\text{즉, } -\frac{\pi}{2} < x + \frac{\pi}{4} < \frac{3}{2}\pi, \quad -\frac{\pi}{2} < 2x - \frac{\pi}{6} < \frac{3}{2}\pi \text{이므로}$$

㉠에서 방정식 $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 의 해는 다음 두 가지로 나눌 수 있다.

(i) $x + \frac{\pi}{4} = 2x - \frac{\pi}{6}$ 인 경우

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi$$

$$(ii) \frac{(x + \frac{\pi}{4}) + (2x - \frac{\pi}{6})}{2} = \frac{\pi}{2} \text{인 경우}$$

$$(x + \frac{\pi}{4}) + (2x - \frac{\pi}{6}) = \pi, \quad 3x = \frac{11}{12}\pi$$

$$x = \frac{11}{36}\pi$$

(i), (ii)에서 $x = \frac{5}{12}\pi, x = \frac{11}{36}\pi$ 이고 이 값은 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 를 만족시킨다.

따라서 주어진 방정식의 모든 해의 합은

$$\frac{5}{12}\pi + \frac{11}{36}\pi = \frac{26}{36}\pi = \frac{13}{18}\pi$$

#강	03	#쪽	049	#번	008	#문항코드	26008-0086
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때,

부등식 $(3 - 2\sqrt{3}\cos x)\sin x \leq (\sqrt{3} - 2\cos x)\cos x$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m$ 의 값은?

$$\text{㉠ } \frac{7}{6}\pi$$

- ② $\frac{4}{3}\pi$
 ③ $\frac{3}{2}\pi$
 ④ $\frac{5}{3}\pi$
 ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$(3 - 2\sqrt{3}\cos x)\sin x \leq (\sqrt{3} - 2\cos x)\cos x$ 에서

$$2\cos^2 x - \sqrt{3}\cos x + 3\sin x - 2\sqrt{3}\sin x \cos x \leq 0$$

$$(\cos x - \sqrt{3}\sin x)(2\cos x - \sqrt{3}) \leq 0$$

$$2(\cos x - \sqrt{3}\sin x)(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}) \leq 0$$

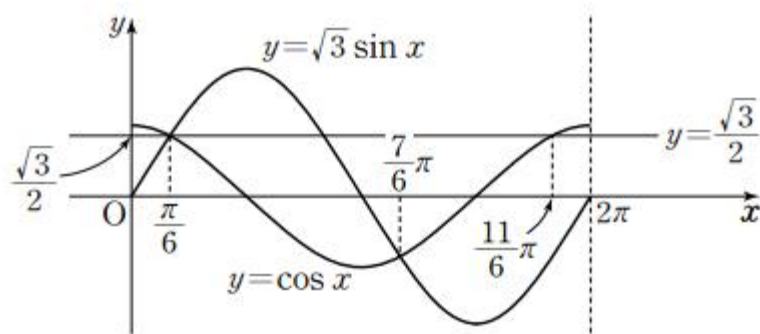
$$\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x \leq \sqrt{3}\sin x \quad \text{또는} \quad \sqrt{3}\sin x \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

한편, $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서 $x = \frac{\pi}{6}$ 또는 $x = \frac{11}{6}\pi$ 이고

$\cos x = \sqrt{3}\sin x$, 즉 $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \text{또는} \quad x = \frac{7}{6}\pi$$

이므로 두 함수 $y = \cos x, y = \sqrt{3}\sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 은 그림과 같다.



(i) $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos x \leq \sqrt{3}\sin x$ 인 경우

$\cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \quad \text{또는} \quad \frac{11}{6}\pi \leq x \leq 2\pi \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

$\cos x \leq \sqrt{3}\sin x$ 에서

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{7}{6}\pi \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{11} \text{에서 } x = \frac{\pi}{6}$$

$$(ii) \sqrt{3} \sin x \leq \cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{인 경우}$$

$$\sqrt{3} \sin x \leq \cos x \text{에서}$$

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x \leq 2\pi \cdots \textcircled{8}$$

$$\cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \text{에서}$$

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{11}{6}\pi \cdots \textcircled{9}$$

$$\textcircled{8}, \textcircled{9} \text{에서}$$

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x \leq \frac{11}{6}\pi$$

(i), (ii)에 의하여 주어진 부등식을 만족시키는 모든 x 의 값 또는 범위는

$$x = \frac{\pi}{6} \text{ 또는 } \frac{7}{6}\pi \leq x \leq \frac{11}{6}\pi$$

$$\text{따라서 } M = \frac{11}{6}\pi, m = \frac{\pi}{6} \text{이므로}$$

$$M - m = \frac{11}{6}\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5}{3}\pi$$

#강	03	#쪽	050	#번	001	#문항코드	26008-0087
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

4 이하의 자연수 k 와 $a > 3, b > 0$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 $-\frac{2\pi}{b} \leq x \leq \frac{2\pi}{b}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin(bx + \frac{k}{2}\pi)$ 가 있다. x 에 대한 방정식 $f(x) = 3$ 은 서로 다른 네 실근 x_1, x_2, x_3, x_4 ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4$)를 갖고, $x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2) = 5\pi$ 이다. $a \times b$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{3}$
- ② 3
- ③ $\frac{10}{3}$
- ④ $\frac{11}{3}$
- ⑤ 4

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

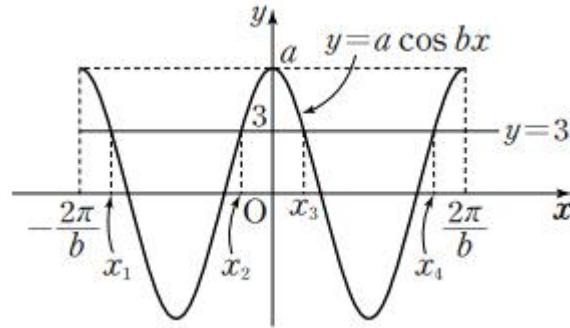
$$b > 0 \text{이므로 함수 } f(x) = a \sin(k \times \frac{\pi}{2} + bx) \text{의 주기는 } \frac{2\pi}{b}$$

방정식 $f(x) = 3$ 의 서로 다른 네 실근이 x_1, x_2, x_3, x_4 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3$ 이 만나는 네 점의

x 좌표가 x_1, x_2, x_3, x_4 이다.

(i) $k = 1$ 이면

$$f(x) = a \sin\left(\frac{\pi}{2} + bx\right) = a + \cos bx$$



$x_3 = a$ 라 하면

$$x_1 = -\frac{2\pi}{b} + a, \quad x_2 = -a, \quad x_4 = \frac{2\pi}{b} - a$$

$$x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2) = 5\pi \text{에서}$$

$$x_4 - x_1 = \left(\frac{2\pi}{b} - a\right) - \left(-\frac{2\pi}{b} + a\right) = \frac{4\pi}{b} - 2a = 5\pi \cdots \textcircled{1}$$

$$x_3 - x_2 = a - (-a) = 2a = \pi$$

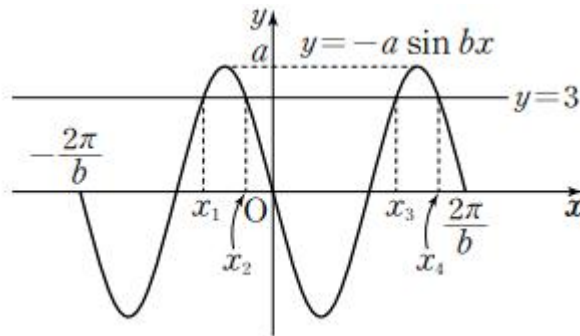
$a = \frac{\pi}{2}$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\frac{4\pi}{b} - 2 \times \frac{\pi}{2} = 5\pi$$

$$b = \frac{2}{3}$$

(ii) $k = 2$ 이면

$$f(x) = a \sin(\pi + bx) = -a \sin bx$$



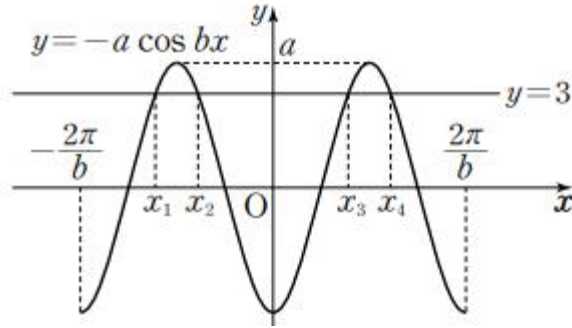
$$x_4 - x_1 < \frac{3}{b}\pi \text{이고}$$

$$x_3 - x_2 > \frac{\pi}{b}, \text{ 즉 } 5(x_3 - x_2) > \frac{5}{b}\pi \text{이므로}$$

$x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2)$ 를 만족시키지 않는다.

(iii) $k = 3$ 이면

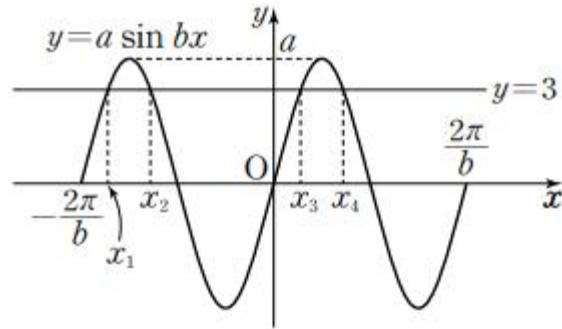
$$f(x) = a \sin\left(\frac{3}{2}\pi + bx\right) = -a \cos bx$$



(ii)와 마찬가지로 $x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2)$ 를 만족시키지 않는다.

(iv) $k = 4$ 이면

$$f(x) = a \sin(2\pi + bx) = a \sin bx$$



(ii)와 마찬가지로 $x_4 - x_1 = 5(x_3 - x_2)$ 를 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에 의하여

$$f(x) = a \cos \frac{2}{3}x$$

$$f(a) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a \cos \frac{\pi}{3} = \frac{a}{2} = 3 \text{에서}$$

$$a = 6$$

따라서

$$a \times b = 6 \times \frac{2}{3} = 4$$

#강	03	#쪽	050	#번	002	#문항코드	26008-0088
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 상수 a ($0 < a < 2\pi$), b ($b > 0$)에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & (0 \leq x \leq a) \\ b \sin x - b \sin a + \cos a & (a < x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 에 대한 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은 k_1, k_2 ($k_1 < k_2$) 뿐이다.

(나) x 에 대한 방정식 $f(x) = l$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 l 의 값은 -2 뿐이다.

방정식 $f(x) = k_2$ 의 세 실근의 합을 θ 라 할 때, $b \cos \theta$ 의 값은?

① 2

- ② $\frac{11}{5}$
 ③ $\frac{12}{5}$
 ④ $\frac{13}{5}$
 ⑤ $\frac{14}{5}$

[정답/모범답안]

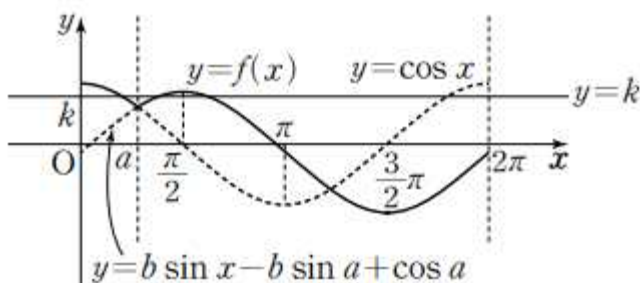
3

[해설]

{해설}

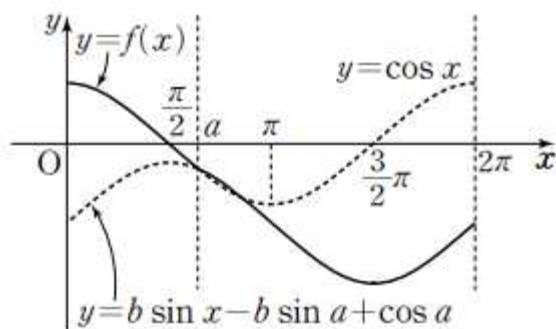
a 의 값에 따라 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그려 보자.

(i) $0 < a < \frac{\pi}{2}$ 인 경우



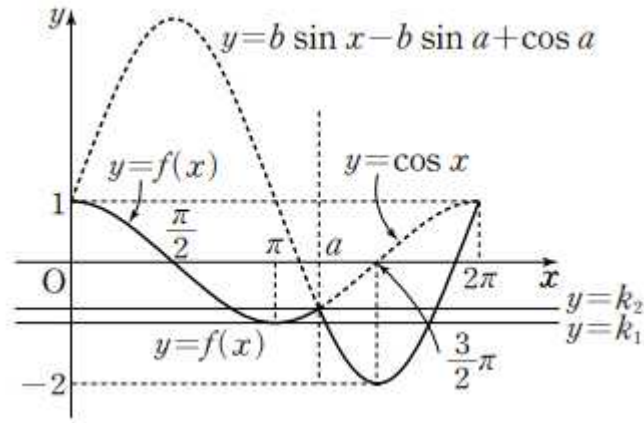
1과 $f(\frac{\pi}{2})$ 중 크지 않은 값을 c 라 할 때, $f(a) < k < c$ 인 모든 실수 k 에 대하여 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 가지므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $\frac{\pi}{2} \leq a \leq \pi$ 인 경우



방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 없으므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(iii) $\pi < a < \frac{3}{2}\pi$ 인 경우



조건 (나)에서 방정식 $f(x) = l$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 l 의 값이 -2 뿐이므로

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = -2, \quad f(2\pi) = 1$$

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = b \sin \frac{3}{2}\pi - b \sin a + \cos a$$

$$= -b - b \sin a + \cos a = -2 \cdots \textcircled{㉑}$$

$$f(2\pi) = b \sin 2\pi - b \sin a + \cos a$$

$$= -b \sin a + \cos a = 1 \cdots \textcircled{㉒}$$

$\textcircled{㉒} - \textcircled{㉑}$ 을 하면

$$b = 3$$

$b = 3$ 을 $\textcircled{㉒}$ 에 대입하여 정리하면

$$-3 \sin a = 1 - \cos a$$

양변을 제곱하면

$$9 \sin^2 a = (1 - \cos a)^2$$

$$9(1 - \cos^2 a) = (1 - \cos a)^2$$

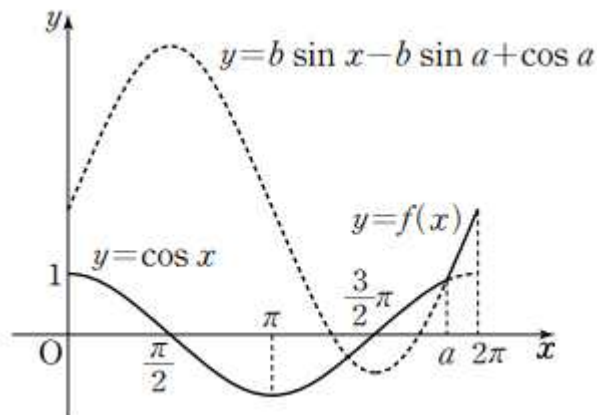
$$9(1 - \cos a)(1 + \cos a) = (1 - \cos a)^2$$

$\cos a < 0$ 이므로 $1 - \cos a \neq 0$

$$9(1 + \cos a) = 1 - \cos a$$

$$\cos a = -\frac{4}{5}$$

(iv) $\frac{3}{2}\pi \leq a < 2\pi$ 인 경우



방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 없으므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에서

$$\pi < a < \frac{3}{2}\pi, \quad b = 3, \quad \cos a = -\frac{4}{5}$$

조건 (가)에서 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 $k_1, k_2 (k_1 < k_2)$ 이므로

$$k_1 = \cos \pi = -1, \quad k_2 = \cos a$$

방정식 $f(x) = k_2$ 의 세 실근을 $\alpha, \beta, \gamma (\alpha < \beta < \gamma)$ 라 하면

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi, \quad \frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi, \quad \beta = a$$

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi \text{에서 } \alpha = 2\pi - \beta = 2\pi - a$$

$$\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi \text{에서 } \gamma = 3\pi - \beta = 3\pi - a$$

그러므로

$$b \cos \theta = b \cos (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$= b \cos \{ (2\pi - a) + a + (3\pi - a) \}$$

$$= -b \cos a$$

$$= -3 \times \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{12}{5}$$

{다른 풀이}

조건 (나)에서 방정식 $f(x) = -2$ 의 실근의 개수가 1이고 $0 \leq x \leq a$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 최솟값은 -1 이상
이므로 $a < x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$, 즉 $y = b \sin x - b \sin a + \cos a$ 의 최솟값이 -2이다. ... ㉠

$a > \frac{3}{2}\pi$ 인 경우 $a < x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 최솟값이 양수이므로 $a \leq \frac{3}{2}\pi$ 이고, 이때 $a < x \leq 2\pi$ 에서

함수 $y = f(x)$ 는 $x = \frac{3}{2}\pi$ 에서 최소이다. ... ㉡

㉠, ㉡에서 $f(\frac{3}{2}\pi) = -2$ 이므로

$$b \sin \frac{3}{2}\pi - b \sin a + \cos a = -2$$

$$-b - b \sin a + \cos a = -2 \cdots \text{㉢}$$

$a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 최댓값을 M 이라 하고 M 의 값에 따라 경우를 나누어 보자.

(i) $M > 1$ 인 경우

$0 \leq x < a$ 에서 $f(x) \leq 1$ 이므로 $a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 는 최댓값 M 을 갖는다.

이때 방정식 $f(x) = M$ 의 실근의 개수가 1이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii) $M = 1$ 인 경우

$$a \leq \frac{\pi}{2} \text{이면 } a \leq x \leq 2\pi \text{에서 함수 } y = f(x) \text{는 } x = \frac{\pi}{2} \text{에서 최대이므로 } f(\frac{\pi}{2}) = 1$$

이때 $f(a) < k < 1$ 인 모든 실수 k 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 $a > \frac{\pi}{2}$ 이다.

이때 $a \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 최댓값이 1이므로

함수 $y = f(x)$ 는 $x = 2\pi$ 에서 최대이고 $f(2\pi) = 1$

$$-b \sin a + \cos a = 1 \cdots \text{㉣}$$

$$\text{㉢, ㉣에서 } b = 3, \cos a = -\frac{4}{5}$$

(iii) $M < 1$ 인 경우

방정식 $f(x) = 1$ 의 실근이 $x = 0$ 뿐이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서 $b = 3$, $\cos a = -\frac{4}{5}$

조건 (가)에서 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 가 $k_1, k_2 (k_1 < k_2)$ 이므로

$$k_1 = \cos \pi = -1, \quad k_2 = \cos a$$

방정식 $f(x) = k_2$ 의 세 실근을 $\alpha, \beta, \gamma (\alpha < \beta < \gamma)$ 라 하면

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi, \quad \frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi, \quad \beta = a$$

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \pi \text{에서 } \alpha = 2\pi - \beta = 2\pi - a$$

$$\frac{\beta + \gamma}{2} = \frac{3}{2}\pi \text{에서 } \gamma = 3\pi - \beta = 3\pi - a$$

그러므로

$$b \cos \theta = b \cos (\alpha + \beta + \gamma)$$

$$= b \cos \{(2\pi - a) + a + (3\pi - a)\}$$

$$= -b \cos a$$

$$= -3 \times \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{12}{5}$$

#강	03	#쪽	050	#번	003	#문항코드	26008-0089
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$a > \frac{1}{2}$ 인 실수 a 에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \sin^2 x + \left| \cos x - \frac{1}{2a} \right|$$

이 있다. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 x 에 대한 방정식 $\cos x = \frac{1}{2a}$ 의 실근을 α 라 할 때, 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 a 의 최솟값은?

$0 \leq x \leq \alpha$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M_1, m_1 이라 하고, $\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M_2, m_2 라 할 때, $M_1 - m_1 = M_2 - m_2$ 이다.

① $\frac{3}{4}$

② 1

③ $\frac{5}{4}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{7}{4}$

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

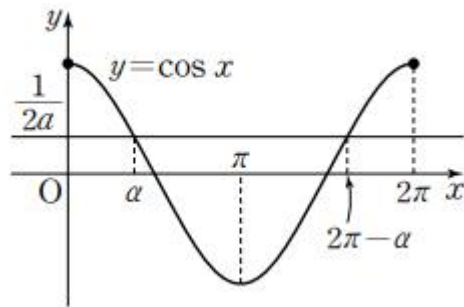
$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 방정식 $\cos x = \frac{1}{2a}$ 의 실근이 α 이므로

$$\cos \alpha = \frac{1}{2a}$$

$$f(x)$$

$$= a \sin^2 x + \left| \cos x - \frac{1}{2a} \right|$$

$$= \begin{cases} a \sin^2 x + \cos x - \frac{1}{2a} & (0 \leq x < \alpha \text{ 또는 } 2\pi - \alpha < x \leq 2\pi) \\ a \sin^2 x - \cos x + \frac{1}{2a} & (\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha) \end{cases}$$



$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로 $\cos x = t$ 라 하면

$0 \leq x \leq \alpha$ 또는 $2\pi - \alpha \leq x \leq 2\pi$ 일 때 $\frac{1}{2a} \leq t \leq 1$ 이고

$$a \sin^2 x + \cos x - \frac{1}{2a} = -at^2 + t + a - \frac{1}{2a} \dots \textcircled{A}$$

또 $\alpha \leq x \leq 2\pi - \alpha$ 일 때 $-1 \leq t \leq \frac{1}{2a}$ 이고

$$a \sin^2 x - \cos x + \frac{1}{2a} = -at^2 - t + a + \frac{1}{2a} \dots \textcircled{B}$$

x 의 값에 따라 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 구해보자.

(i) $0 \leq x \leq \alpha$ 의 경우

$$g(t) = -at^2 + t + a - \frac{1}{2a} \text{이라 하면}$$

$\textcircled{A}$ 에서 $\frac{1}{2a} \leq t \leq 1$ 에서 함수 $g(t)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 M_1, m_1 이다.

$$g(t) = -at^2 + t + a - \frac{1}{2a}$$

$$= -a\left(t - \frac{1}{2a}\right)^2 + a - \frac{1}{4a}$$

이므로

$$M_1 = g\left(\frac{1}{2a}\right) = a - \frac{1}{4a}$$

$$m_1 = g(1) = 1 - \frac{1}{2a}$$

$$M_1 - m_1 = \left(a - \frac{1}{4a}\right) - \left(1 - \frac{1}{2a}\right)$$

$$= a - 1 + \frac{1}{4a}$$

(ii) $a \leq x \leq 2\pi - a$ 의 경우

$$h(t) = -at^2 - t + a + \frac{1}{2a} \text{ 이라 하면}$$

㉔에서 $-1 \leq t \leq \frac{1}{2a}$ 에서 함수 $h(t)$ 의 최댓값과 최솟값이 각각 M_2, m_2 이다.

$$h(t) = -at^2 - t + a + \frac{1}{2a}$$

$$= -a\left(t + \frac{1}{2a}\right)^2 + a + \frac{3}{4a}$$

$a > \frac{1}{2}$ 에서 $-1 < -\frac{1}{2a} < 0 < \frac{1}{2a}$ 이므로

$$M_2 = h\left(-\frac{1}{2a}\right) = a + \frac{3}{4a}$$

m_2 의 값은 $h(-1), h\left(\frac{1}{2a}\right)$ 중 크지 않은 값이다.

(i), (ii)에 의하여

$$M_1 - m_1 = M_2 - m_2 \text{에서}$$

$$m_2 = M_2 - (M_1 - m_1)$$

$$= a + \frac{3}{4a} - \left(a - 1 + \frac{1}{4a}\right)$$

$$= 1 + \frac{1}{2a}$$

$$h(-1) = 1 + \frac{1}{2a}, \quad h\left(\frac{1}{2a}\right) = a - \frac{1}{4a} \text{ 이고}$$

$m_2 = h(-1)$ 이므로 $h(-1) \leq h\left(\frac{1}{2a}\right)$ 이어야 한다.

$$a > \frac{1}{2} \text{ 이므로 } 1 + \frac{1}{2a} \leq a - \frac{1}{4a}$$

$$a - 1 - \frac{3}{4a} \geq 0, \quad 4a^2 - 4a - 3 \geq 0$$

$$(2a - 3)(2a + 1) \geq 0$$

$$a \geq \frac{3}{2}$$

따라서 a 의 최솟값은 $\frac{3}{2}$ 이다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 I	Page	052
04부	사인법칙과 코사인법칙		
04장	사인법칙과 코사인법칙		

#장	04	#쪽	053	#번	001	#문항코드	26008-0090
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

삼각형 ABC에서 $\sin A = 2 \sin(A + C)$ 이고 $\overline{BC} = 3$ 일 때, 선분 AC의 길이는?

① $\frac{3}{4}$

② 1

- ③ $\frac{5}{4}$
- ④ $\frac{3}{2}$
- ⑤ $\frac{7}{4}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$\sin(A+C)=\sin(\pi-B)=\sin B$$

이므로

$$\sin A=2\sin B\cdots \textcircled{1}$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A}=\frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

$\overline{BC}=3$ 과 $\textcircled{1}$ 을 대입하면

$$\frac{3}{2\sin B}=\frac{\overline{AC}}{\sin B}$$

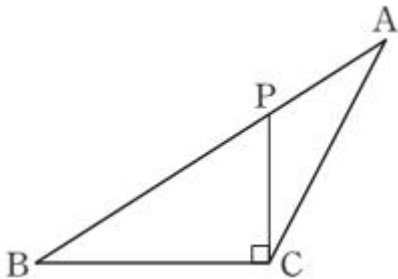
$$\text{따라서 } \overline{AC}=\frac{3}{2}$$

#강	04	#쪽	053	#번	002	#문항코드	26008-0091
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\angle BCA>\frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC에서 점 C를 지나고 직선 BC와 수직인 직선이 선분 AB와 만나는

점을 P라 하면 $\overline{AP}:\overline{BP}=1:2$ 이고 $\overline{BC}+\overline{CP}=5$ 이다. $\sin(\angle PCA)=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\frac{\sin(\angle APC)}{\sin(\angle CAP)}$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{5}}{4}$
- ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- ③ $\frac{3\sqrt{5}}{4}$
- ④ $\sqrt{5}$

⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{4}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

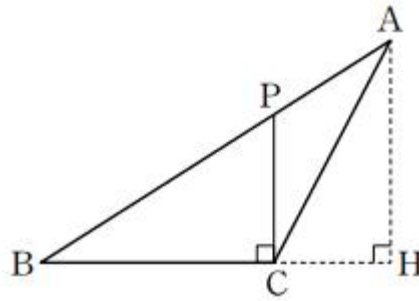
{해설}

삼각형 APC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle APC)} = \frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$$

$$\frac{\sin(\angle APC)}{\sin(\angle CAP)} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CP}} \dots \textcircled{1}$$

점 A에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$$\cos(\angle ACH) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \angle PCA\right)$$

$$= \sin(\angle PCA)$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{5}$$

직각삼각형 ACH에서

$$\cos(\angle ACH) = \frac{\overline{CH}}{\overline{AC}} \text{ 이므로}$$

$$\frac{\overline{CH}}{\overline{AC}} = \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$\overline{CH} = k, \overline{AC} = \sqrt{5}k (k > 0)$ 이라 하자.

$$\overline{AH} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{CH}^2}$$

$$= \sqrt{5k^2 - k^2} = 2k$$

두 삼각형 ABH, PBC는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{AB} : \overline{PB} = (\overline{AP} + \overline{PB}) : \overline{PB} = 3 : 2$$

이므로

$$\overline{CP} = \frac{2}{3} \overline{AH} = \frac{4}{3}k$$

$$\overline{BC} = \frac{2}{3} \overline{BH} = \frac{2}{3} (\overline{BC} + \overline{CH}) = \frac{2}{3} (\overline{BC} + k)$$

$$\overline{BC} = 2k$$

$\overline{BC} + \overline{CP} = 5$ 에서

$$2k + \frac{4}{3}k = 5$$

$$\frac{10}{3}k = 5$$

$$k = \frac{3}{2}$$

따라서

$$\overline{AC} = \sqrt{5} \, k = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

$$\overline{CP} = \frac{4}{3} \, k = 2$$

이므로 ㉠에서

$$\frac{\sin(\angle \text{ APC})}{\sin(\angle \text{ CAP})} = \frac{\frac{3\sqrt{5}}{2}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{4}$$

#강	04	#쪽	055	#번	003	#문항코드	26008-0092
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$ 인 직사각형 ABCD에서 선분 AD를 3:1로 내분하는 점을 P, 선분 CD를 1:2로 내분하는 점을 Q라 할 때, $\cos(\angle \text{ PBQ})$ 의 값은?

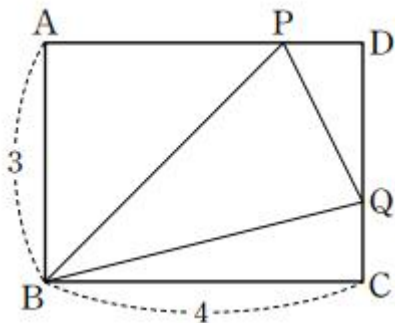
- ① $\frac{\sqrt{34}}{34}$
- ② $\frac{\sqrt{34}}{17}$
- ③ $\frac{3\sqrt{34}}{34}$
- ④ $\frac{2\sqrt{34}}{17}$
- ⑤ $\frac{5\sqrt{34}}{34}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}



점 P가 선분 AD를 3:1로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} = \frac{3}{4} \overline{AD} = 3$$

$$\overline{DP} = \frac{1}{4} \overline{AD} = 1$$

점 Q가 선분 CD를 1:2로 내분하는 점이므로

$$\overline{CQ} = \frac{1}{3} \overline{CD} = 1$$

$$\overline{DQ} = \frac{2}{3} \overline{CD} = 2$$

$$\overline{BP} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{AP}^2}$$

$$= \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$$

$$\overline{BQ} = \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CQ}^2}$$

$$= \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{\overline{DP}^2 + \overline{DQ}^2}$$

$$= \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle PBQ) = \frac{\overline{BP}^2 + \overline{BQ}^2 - \overline{PQ}^2}{2 \times \overline{BP} \times \overline{BQ}}$$

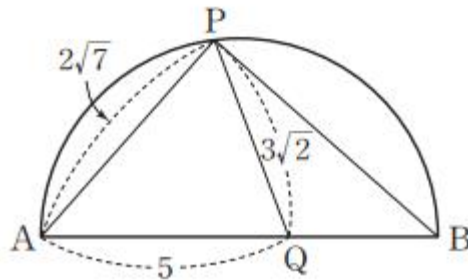
$$= \frac{18+17-5}{2 \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{17}}$$

$$= \frac{5\sqrt{34}}{34}$$

#강	04	#쪽	055	#번	004	#문항코드	26008-0093
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 점 P와 선분 AB 위의 점 Q가 $\overline{AP} = 2\sqrt{7}$, $\overline{PQ} = 3\sqrt{2}$, $\overline{AQ} = 5$ 를 만족시킬 때, 선분 BP의 길이를 구하시오.



[정답/모범답안]

6

[해설]

{해설}

점 P는 선분 AB가 지름인 원 위의 점이므로

$$\angle APB = \frac{\pi}{2}$$

$\angle BAP = \theta$ 라 하면 삼각형 PAQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{AP}^2 + \overline{AQ}^2 - \overline{PQ}^2}{2 \times \overline{AP} \times \overline{AQ}} \\ &= \frac{(2\sqrt{7})^2 + 5^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 5} \\ &= \frac{\sqrt{7}}{4}\end{aligned}$$

직각삼각형 ABP에서

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{2\sqrt{7}}{\overline{AB}} \\ \frac{2\sqrt{7}}{\overline{AB}} &= \frac{\sqrt{7}}{4} \text{ 이므로 } \overline{AB} = 8\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\overline{BP} &= \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AP}^2} \\ &= \sqrt{8^2 - (2\sqrt{7})^2} \\ &= 6\end{aligned}$$

#강	04	#쪽	057	#번	005	#문항코드	26008-0094
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\overline{AB} = \sqrt{15}$ 이고 $(8 \sin A \sin B - 3 \sin^2 C)^2 + (\sin B \sin C - 3 \sin^2 A)^2 = 0$ 을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$\overline{AB} = c, \overline{BC} = a, \overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R} \text{ 이므로}$$

$(8 \sin A \sin B - 3 \sin^2 C)^2 + (\sin B \sin C - 3 \sin^2 A)^2 = 0$ 에서

$$\left(\frac{8ab}{4R^2} - \frac{3c^2}{4R^2}\right)^2 + \left(\frac{bc}{4R^2} - \frac{3a^2}{4R^2}\right)^2 = 0$$

$$8ab = 3c^2, bc = 3a^2$$

$$b = \frac{3c^2}{8a} \text{ 을 } bc = 3a^2 \text{에 대입하면}$$

$$\frac{3c^2}{8a} \times c = 3a^2$$

$$c^3 = 8a^3$$

$$c = 2a$$

$c = 2a$ 를 $bc = 3a^2$ 에 대입하면

$$b \times 2a = 3a^2$$

$$b = \frac{3}{2}a$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{a^2 + (\frac{3}{2}a)^2 - (2a)^2}{2 \times a \times \frac{3}{2}a}$$

$$= -\frac{1}{4}$$

$$0 < C < \pi \text{이므로 } \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$$\text{따라서 } R = \frac{\overline{AB}}{2 \sin C} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{2}}{2 \times \frac{\sqrt{15}}{4}} = 2$$

#강	04	#쪽	057	#번	006	#문항코드	26008-0095
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$2 \overline{AC} = \overline{BC}$ 인 삼각형 ABC에서 $2 \sin A \sin(\frac{\pi}{2} + C) - \sin C \cos(\pi + A) = 2 \sin B$ 일 때, $\cos B$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙, 코사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \text{이고}$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} + C) = \cos C, \cos(\pi + A) = -\cos A \text{이므로}$$

$$2 \sin A \sin(\frac{\pi}{2} + C) - \sin C \cos(\pi + A) = 2 \sin B \text{에서}$$

$$2 \sin A \cos C + \sin C \cos A = 2 \sin B$$

$$2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + \frac{c}{2R} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = 2 \times \frac{b}{2R}$$

$$2(a^2 + b^2 - c^2) + (b^2 + c^2 - a^2) = 4b^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots \textcircled{1}$$

즉, 삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$2 \overline{AC} = \overline{BC} \text{에서 } 2b = a$$

$a = 2b$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$4b^2 = b^2 + c^2$$

$$c^2 = 3b^2$$

$$c = \sqrt{3}b$$

$$\text{따라서 } \cos B = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}b}{2b} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

#강	04	#쪽	059	#번	007	#문항코드	26008-0096
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 4$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AC 위의 점 P에 대하여 $\sin(\angle ABP) : \sin(\angle PBC) = 2 : 3$ 이고 삼각형 ABP의 넓이가 1일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오.

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$\sin(\angle ABP) : \sin(\angle PBC) = 2 : 3$ 에서

$$\sin(\angle PBC) = \frac{3}{2} \sin(\angle ABP) \dots \textcircled{1}$$

삼각형 ABP의 넓이가 1이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{BP} \times \sin(\angle ABP)$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times \overline{BP} \times \sin(\angle ABP) = 1$$

$$\overline{BP} \sin(\angle ABP) = \frac{2}{3} \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 삼각형 PBC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BP} \times \overline{BC} \times \sin(\angle PBC)$$

$$= \frac{1}{2} \times \overline{BP} \times 4 \times \frac{3}{2} \sin(\angle ABP)$$

$$= 3 \overline{BP} \sin(\angle ABP) = 2$$

#강	04	#쪽	059	#번	008	#문항코드	26008-0097
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$ 인 평행사변형 ABCD에서 선분 AD를 2:1로 내분하는 점을 E라 하자. 삼각형 ABE의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 일 때, 선분 AC의 길이의 최댓값은?

- ① $6\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{74}$
- ③ $2\sqrt{19}$
- ④ $\sqrt{78}$
- ⑤ $4\sqrt{5}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

점 E는 선분 AD를 2:1로 내분하는 점이므로

$$\overline{AE}=4$$

$\angle BAE = \theta$ 라 하면 삼각형 ABE의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AE} \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin \theta = 4\sqrt{3}$$

$$\text{에서 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$0 < \theta < \pi \text{이므로 } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 또는 } \theta = \frac{2}{3}\pi$$

$\angle ABC = \pi - \theta$ 이므로 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\pi - \theta)$$

$$= 4^2 + 6^2 + 2 \times 4 \times 6 \times \cos \theta$$

$$= 52 + 48 \cos \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{이면 } \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } \overline{AC}^2 = 76$$

$$\theta = \frac{2}{3}\pi \text{ 이면 } \cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ 이므로 } \overline{AC}^2 = 28$$

따라서 선분 AC의 길이의 최댓값은

$$\sqrt{76} = 2\sqrt{19}$$

#강	04	#쪽	060	#번	001	#문항코드	26008-0098
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} : \overline{CA} = 3 : 4$ 이고 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 일 때, $\sin B$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- ② $\frac{1}{2}$

- ③ $\frac{\sqrt{10}}{6}$
- ④ $\frac{\sqrt{11}}{6}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$\overline{BC} : \overline{CA} = 3 : 4$ 에서

$\overline{BC} = 3k, \overline{CA} = 4k (k > 0)$ 이라 하자.

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{CA}}{\sin B}$$

따라서

$$\sin B = \frac{\overline{CA}}{\overline{BC}} \times \sin A$$

$$= \frac{4k}{3k} \times \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3}$$

#강	04	#쪽	060	#번	002	#문항코드	26008-0099
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

외접원의 반지름의 길이가 4인 삼각형 ABC에 대하여 $\angle A = 75^\circ$, $\angle B - \angle C = 15^\circ$ 를 만족시킬 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $2\sqrt{2}$
- ③ $3\sqrt{2}$
- ④ $4\sqrt{2}$
- ⑤ $5\sqrt{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$\angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C$$

$$= 105^\circ - \angle C$$

$$\begin{aligned}\angle B - \angle C &= (105^\circ - \angle C) - \angle C \\ &= 105^\circ - 2\angle C \\ &= 15^\circ\end{aligned}$$

$$2\angle C = 90^\circ$$

$$\angle C = 45^\circ$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 4이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 8$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = 8 \sin 45^\circ = 4\sqrt{2}$$

#강	04	#쪽	060	#번	003	#문항코드	26008-0100
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = \sqrt{17}$ 인 삼각형 ABC에서 $\cos A = -\frac{1}{3}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① $\sqrt{7}$
- ② $2\sqrt{2}$
- ③ 3
- ④ $\sqrt{10}$
- ⑤ $\sqrt{11}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$\overline{CA} = a$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{CA} \times \cos A$$

이므로

$$(\sqrt{17})^2 = 3^2 + a^2 - 2 \times 3 \times a \times \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$a^2 + 2a - 8 = 0$$

$$(a+4)(a-2) = 0$$

$a > 0$ 이므로

$$a = 2$$

$$\text{즉, } \overline{CA} = 2$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

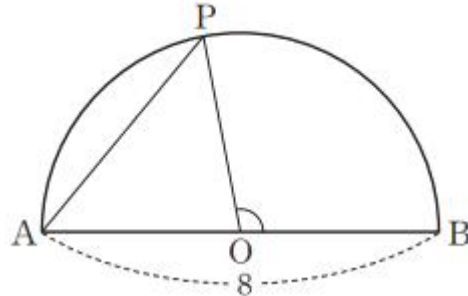
$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CA} \times \sin A$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

[문제]

그림과 같이 $\overline{AB}=8$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB의 중점 O와 반원의 호 AB 위의 점 P에 대하여 점 O와 직선 AP 사이의 거리가 3일 때, $\cos(\angle POB)$ 의 값은?



- ① $-\frac{1}{8}$
- ② $-\frac{1}{4}$
- ③ $-\frac{3}{8}$
- ④ $-\frac{1}{2}$
- ⑤ $-\frac{5}{8}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

점 O에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 H라 하면 두 삼각형 AOH와 ABP는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{AO} : \overline{AB} = 4 : 8 = 1 : 2$$

$$\overline{OH} = 3 \text{이고 } \overline{OH} : \overline{BP} = 1 : 2 \text{이므로}$$

$$\overline{BP} = 2\overline{OH} = 2 \times 3 = 6$$

$$\overline{OB} = \overline{OP} = 4 \text{이므로}$$

삼각형 POB에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle POB) = \frac{\overline{OB}^2 + \overline{OP}^2 - \overline{BP}^2}{2 \times \overline{OB} \times \overline{OP}}$$

$$= \frac{4^2 + 4^2 - 6^2}{2 \times 4 \times 4}$$

$$= -\frac{1}{8}$$

[문제]

$\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 인 삼각형 ABC에서 $\sin^2(A+B) + \cos^2 A = \sin^2 B + 1$ 이 성립할 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $\frac{9\sqrt{5}}{25}$
- ② $\frac{19\sqrt{5}}{50}$
- ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- ④ $\frac{21\sqrt{5}}{50}$
- ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{25}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$\overline{AB} = c$, $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\sin^2(A+B) = \sin^2(\pi - C) = \sin^2 C \text{이므로}$$

$$\sin^2(A+B) = \cos^2 A = \sin^2 C + 1 - \sin^2 A$$

$$= \sin^2 B + 1$$

$$\text{예} \text{서 } \sin^2 C = \sin^2 A + \sin^2 B$$

$$\frac{c^2}{4R^2} = \frac{a^2}{4R^2} + \frac{b^2}{4R^2}$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

삼각형 ABC는 $C = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{BC} = k(k > 0) \text{이라 하면 } \overline{AC} = 2k \text{이고}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2}$$

$$= \sqrt{4k^2 + k^2}$$

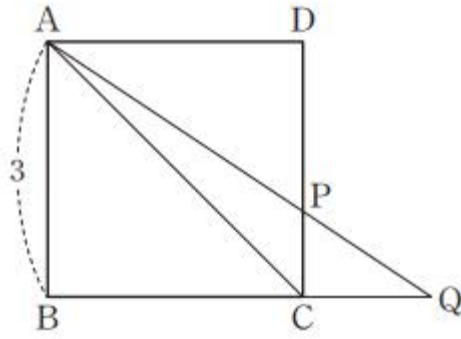
$$= \sqrt{5}k$$

$$\text{따라서 } \cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{2k}{\sqrt{5}k} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

#강	04	#쪽	061	#번	006	#문항코드	26008-0103
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형 ABCD의 선분 CD 위의 점 P에 대하여 두 직선 AP, BC가 만나는 점을 Q라 하자. 두 삼각형 APD, QPC의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면 $S_1 : S_2 = 4 : 1$ 이다. $\sin^2(\angle CAP)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{26}$
 ② $\frac{1}{13}$
 ③ $\frac{3}{26}$
 ④ $\frac{2}{13}$
 ⑤ $\frac{5}{26}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

두 삼각형 APD, QPC는 모두 직각삼각형이고

$\angle APD = \angle QPC$ 이므로 두 삼각형 APD, QPC는 닮음이다.

$S_1 : S_2 = 4 : 1$ 이므로 두 삼각형 APD, QPC의 닮음비는 2:1이다.

$\overline{DP} : \overline{CP} = 2 : 1$ 에서

$$\overline{DP} = \frac{2}{3} \overline{CD} = \frac{2}{3} \times 3 = 2$$

$$\overline{CP} = \frac{1}{3} \overline{CD} = \frac{1}{3} \times 3 = 1$$

$$\overline{AP} = \sqrt{\overline{AD}^2 + \overline{DP}^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

삼각형 ACP에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AP}}{\sin(\angle ACP)} = \frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$$

이므로

$$\sin(\angle CAP) = \frac{\overline{CP}}{\overline{AP}} \times \sin(\angle ACP)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{13}} \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

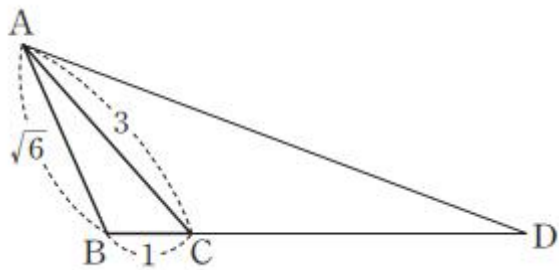
$$= \frac{\sqrt{26}}{26}$$

$$\text{따라서 } \sin^2(\angle CAP) = \frac{1}{26}$$

#강	04	#쪽	061	#번	007	#문항코드	26008-0104
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{AB} = \sqrt{6}$, $\overline{BC} = 1$, $\overline{CA} = 3$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 5:4로 외분하는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이는?



- ① $\sqrt{33}$
- ② $\sqrt{35}$
- ③ $\sqrt{37}$
- ④ $\sqrt{39}$
- ⑤ $\sqrt{41}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$\angle ABC = \theta$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{CA}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BC}} \\ &= \frac{(\sqrt{6})^2 + 1^2 - 3^2}{2 \times \sqrt{6} \times 1} \\ &= -\frac{\sqrt{6}}{6} \end{aligned}$$

점 D는 선분 BC를 5:4로 외분하는 점이므로

$$\overline{BD} = 5$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BD} \times \cos \theta \\ &= (\sqrt{6})^2 + 5^2 - 2 \times \sqrt{6} \times 5 \times \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}\right) \end{aligned}$$

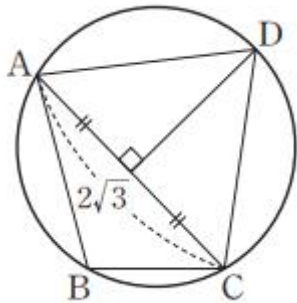
$$= 6 + 25 + 10$$

$$= 41$$

$$\text{따라서 } \overline{AD} = \sqrt{41}$$

[문제]

그림과 같이 $\overline{AC} = 2\sqrt{3}$, $\cos(\angle ABC) = -\frac{1}{4}$ 인 삼각형 ABC의 외접원에 대하여 선분 AC의 수직이등분선이 점 B를 포함하지 않는 호 AC와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 ACD의 넓이는?



- ① $\sqrt{14}$
- ② $\sqrt{15}$
- ③ 4
- ④ $\sqrt{17}$
- ⑤ $3\sqrt{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

점 D가 삼각형 ABC의 외접원 위의 점이므로

$$\cos(\angle ADC) = \cos(\pi - \angle ABC)$$

$$= -\cos(\angle ABC)$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\sin(\angle ADC) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle ADC)}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2}$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{4}$$

$\overline{AD} = \overline{CD} = a$ 라 하면 삼각형 ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \cos(\angle ADC)$$

$$(2\sqrt{3})^2 = a^2 + a^2 - 2 \times a \times a \times \frac{1}{4}$$

$$12 = \frac{3}{2}a^2$$

$$a^2 = 8$$

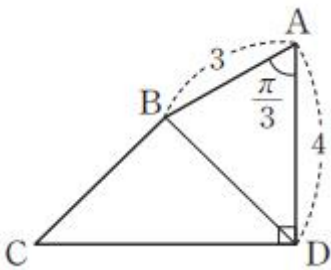
따라서 삼각형 ACD의 넓이는

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \sin(\angle ADC) \\ &= \frac{1}{2} \times a \times a \times \frac{\sqrt{15}}{4} \\ &= \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{\sqrt{15}}{4} \\ &= \sqrt{15} \end{aligned}$$

#강	04	#쪽	062	#번	009	#문항코드	26008-0106
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{DA}=4$, $\angle A=\frac{\pi}{3}$, $\angle D=\frac{\pi}{2}$ 인 사각형 ABCD에 대하여 $\overline{BC}=\overline{BD}$ 일 때, 삼각형 BCD의 외접원의 지름의 길이는?



- ① $\frac{26}{5}$
- ② $\frac{27}{5}$
- ③ $\frac{28}{5}$
- ④ $\frac{29}{5}$
- ⑤ 6

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{DA}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{DA} \times \cos A \\ &= 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{1}{2} \\ &= 13 \end{aligned}$$

이므로 $\overline{BD}=\sqrt{13}$
 $\overline{BC}=\overline{BD}=\sqrt{13}$
삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle BDA)} = \frac{\overline{BD}}{\sin(\angle DAB)}$$

$$\sin(\angle BDA) = \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} \times \sin(\angle DAB)$$

$$= \frac{3}{\sqrt{13}} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{13}}$$

$$\cos(\angle BDA) = \sqrt{1 - \sin^2(\angle BDA)}$$

$$= \frac{5}{2\sqrt{13}}$$

삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여 삼각형 BCD의 외접원의 지름의 길이는

$$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CDB)}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{\sin(\frac{\pi}{2} - \angle BDA)}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{\cos(\angle BDA)}$$

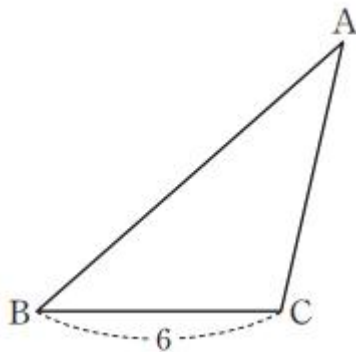
$$= \frac{\sqrt{13}}{\frac{5}{2\sqrt{13}}}$$

$$= \frac{26}{5}$$

#강	04	#쪽	062	#번	010	#문항코드	26008-0107
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{BC} = 6$ 인 삼각형 ABC가 있다. $\cos(\angle ABC) = \frac{3}{4}$, $\sin(\angle CAB) : \sin(\angle BCA) = 3 : 5$ 일 때, 선분 CA의 길이는?



- ① $3\sqrt{5}$
- ② $\sqrt{46}$
- ③ $\sqrt{47}$
- ④ $4\sqrt{3}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$\sin(\angle CAB) : \sin(\angle BCA) = 3 : 5$ 이므로

$$\sin(\angle BCA) = \frac{5}{3} \sin(\angle CAB)$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(\angle CAB)} = \frac{\overline{AB}}{\sin(\angle BCA)}$$

$$\overline{AB} = \frac{\sin(\angle BCA)}{\sin(\angle CAB)} \times \overline{BC}$$

$$= \frac{5}{3} \times 6 = 10$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\angle ABC)$$

$$= 100 + 36 - 2 \times 10 \times 6 \times \frac{3}{4}$$

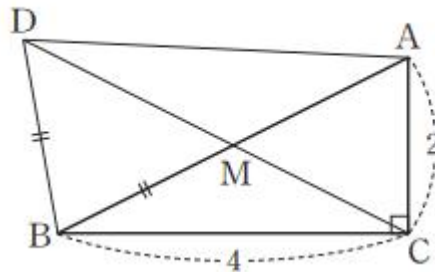
$$= 46$$

$$\text{따라서 } \overline{CA} = \sqrt{46}$$

#강	04	#쪽	062	#번	011	#문항코드	26008-0108
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{BC} = 4$, $\overline{CA} = 2$, $\angle BCA = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC에서 선분 AB의 중점을 M이라 하자. 직선 CM 위의 점 D가 $\overline{BM} = \overline{BD}$ 를 만족시킬 때, $\overline{AD}^2$ 의 값은? (단, 점 D는 M이 아니다.)



① $\frac{93}{5}$

② $\frac{94}{5}$

③ 19

④ $\frac{96}{5}$

⑤ $\frac{97}{5}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

직각삼각형 ABC에서

$$\overline{AB} = \sqrt{\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\overline{BD} = \overline{BM} = \overline{AM}$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5}$$

$$= \sqrt{5}$$

점 M이 삼각형 ABC의 외심이므로

$$\overline{CM} = \overline{BM} = \sqrt{5}$$

$\angle CMA = \theta$ 라 하면 삼각형 AMC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{\overline{AM}^2 + \overline{CM}^2 - \overline{CA}^2}{2 \times \overline{AM} \times \overline{CM}}$$

$$= \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}}$$

$$= \frac{3}{5}$$

점 B에서 선분 DM에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle BMH = \theta$$

$$\overline{DM} = 2 \times \overline{MH} = 2 \times \overline{BM} \cos \theta$$

$$= 2 \times \sqrt{5} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

삼각형 ADM에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = \overline{AM}^2 + \overline{DM}^2 - 2 \times \overline{AM} \times \overline{DM} \times \cos(\pi - \theta)$$

$$= (\sqrt{5})^2 + \left(\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2 + 2 \times \sqrt{5} \times \frac{6\sqrt{5}}{5} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{97}{5}$$

#강	04	#쪽	062	#번	012	#문항코드	26008-0109
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $\overline{CA} = 5$ 이고 $\sin A + \cos B = 0$ 일 때, 선분 BC의 길이는?

① $2\sqrt{2}$

- ② 3
 ③ $\sqrt{10}$
 ④ $\sqrt{11}$
 ⑤ $2\sqrt{3}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$\cos B = -\sin A \cdots \textcircled{㉠}$$

$$0 < A < \pi \text{에서 } \sin A > 0$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } \cos B < 0$$

반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = \frac{\overline{CA}}{\sin B} = 6 \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } \sin B = \frac{\overline{CA}}{6} = \frac{5}{6}$$

$\cos B < 0$ 이므로

$$\cos B = -\sqrt{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2} = -\frac{\sqrt{11}}{6}$$

$\textcircled{㉠}$ 에서

$$\sin A = -\cos B = \frac{\sqrt{11}}{6}$$

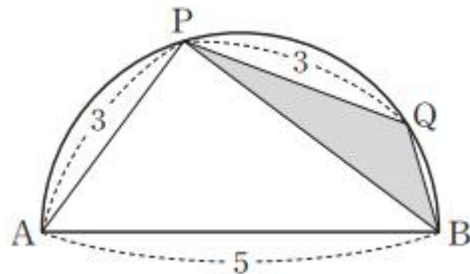
따라서 $\textcircled{㉡}$ 에서

$$\overline{BC} = 6 \sin A = 6 \times \frac{\sqrt{11}}{6} = \sqrt{11}$$

#강	04	#쪽	063	#번	001	#문항코드	26008-0110
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 길이가 5인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{AP} = \overline{PQ} = 3$ 일 때, 삼각형 PBQ의 넓이는? (단, 점 Q는 A가 아니다.)



- ① $\frac{34}{25}$
 ② $\frac{36}{25}$

- ③ $\frac{38}{25}$
- ④ $\frac{8}{5}$
- ⑤ $\frac{42}{25}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$\angle APB = \frac{\pi}{2}$ 이므로

직각삼각형 PAB에서

$$\overline{PB} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{AP}^2}$$

$$= \sqrt{25 - 9} = 4$$

$\angle BPQ = \theta$ 라 하면 삼각형 PBQ의 외접원의 지름의 길이가 5이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BQ}}{\sin \theta} = 5$$

$$\overline{BQ} = 5 \sin \theta$$

삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BQ}^2 = \overline{PQ}^2 + \overline{PB}^2 - 2 \times \overline{PQ} \times \overline{PB} \times \cos \theta$$

$$25 \sin^2 \theta = 9 + 16 - 2 \times 3 \times 4 \times \cos \theta$$

$$25(1 - \cos^2 \theta) = 25 - 24 \cos \theta$$

$$\cos \theta (25 \cos \theta - 24) = 0$$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\cos \theta = \frac{24}{25}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{24}{25}\right)^2}$$

$$= \frac{7}{25}$$

따라서 삼각형 PBQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{PB} \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{7}{25} = \frac{42}{25}$$

#강	04	#쪽	063	#번	002	#문항코드	26008-0111
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\overline{AB} > \overline{AC}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 수직이등분선과 선분 AB가 만나는 점을 D라 하자. 선분 BD의 수

직이등분선은 점 C를 지나고 $\sin(\angle BAC) = \frac{\sqrt{21}}{14}$, $\overline{AD} = \overline{CD} + 2$ 일 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $\frac{11}{2}$
- ② 6
- ③ $\frac{13}{2}$
- ④ 7
- ⑤ $\frac{15}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

점 D는 선분 BC의 수직이등분선 위의 점이므로

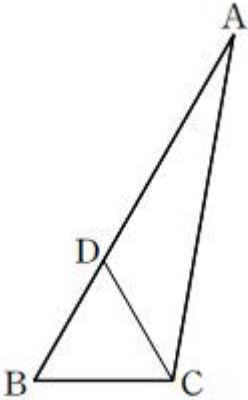
$$\overline{BD} = \overline{CD}$$

점 C는 선분 BD의 수직이등분선 위의 점이므로

$$\overline{BC} = \overline{DC}$$

삼각형 BCD는 정삼각형이고

$$\overline{CD} = a \text{라 하면 } \overline{BC} = \overline{BD} = \overline{CD} = a$$



삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin(\angle BAC)} = \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ABC)}$$

$$\frac{a}{\frac{\sqrt{21}}{14}} = \frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ}$$

$$\overline{AC} = \frac{a}{\frac{\sqrt{21}}{14}} \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{14a}{\sqrt{21}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{7}a$$

$$\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{BD}$$

$$= (a + 2) + a$$

$$= 2a + 2$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos 60^\circ$$

$$(\sqrt{7}a)^2 = (2a+2)^2 + a^2 - 2 \times (2a+2) \times a \times \frac{1}{2}$$

$$4a^2 - 6a - 4 = 0$$

$$2(2a+1)(a-2) = 0$$

$a > 0$ 이므로

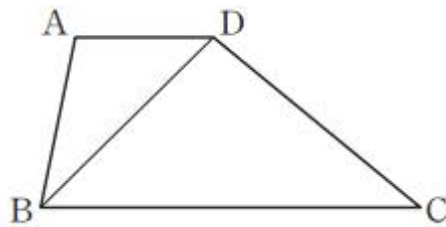
$$a = 2$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = 2a + 2 = 2 \times 2 + 2 = 6$$

#강	04	#쪽	063	#번	003	#문항코드	26008-0112
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고 $\overline{CD} = \sqrt{15}$, $\overline{DA} = 2$ 인 사각형 ABCD가 있다. $\overline{BD} = \frac{7}{2}$, $\cos(\angle CDB) = -\frac{\sqrt{15}}{35}$ 일 때, 선분 AB의 길이는?



- ① 2
- ② $\frac{9}{4}$
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ $\frac{11}{4}$
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BC}^2 = \overline{BD}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{CD} \times \cos(\angle CDB)$$

$$= \left(\frac{7}{2}\right)^2 + (\sqrt{15})^2 - 2 \times \frac{7}{2} \times \sqrt{15} \times \left(-\frac{\sqrt{15}}{35}\right)$$

$$= \frac{121}{4}$$

$$\overline{BC} = \frac{11}{2}$$

점 D를 지나고 직선 AB와 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 E라 하면 사각형 ABED는 평행사변형이므로

$$\overline{BE}=\overline{DA}=2$$

$$\overline{AB}=x\text{라 하면 }\overline{DE}=\overline{AB}=x$$

$$\angle BED=\theta\text{라 하면 }\angle DEC=\pi-\theta$$

삼각형 BED에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos\theta=\frac{\overline{DE}^2+\overline{BE}^2-\overline{BD}^2}{2\times\overline{DE}\times\overline{BE}}$$

$$=\frac{x^2+2^2-(\frac{7}{2})^2}{2\times x\times 2}$$

$$=\frac{x^2-\frac{33}{4}}{4x}$$

삼각형 CDE에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\pi-\theta)=\frac{\overline{DE}^2+\overline{CE}^2-\overline{CD}^2}{2\times\overline{DE}\times\overline{CE}}$$

$$=\frac{x^2+(\frac{11}{2}-2)^2-(\sqrt{15})^2}{2\times x\times (\frac{11}{2}-2)}$$

$$=\frac{x^2-\frac{11}{4}}{7x}$$

$$\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta\text{이므로}$$

$$\frac{x^2-\frac{11}{4}}{7x}=-\frac{x^2-\frac{33}{4}}{4x},x^2=\frac{25}{4}$$

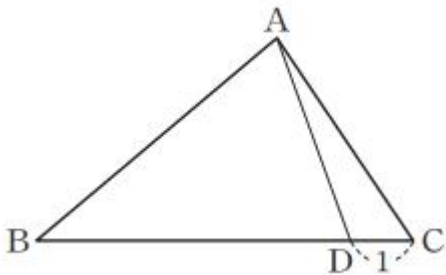
$$x=\frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 }\overline{AB}=\frac{5}{2}$$

#강	04	#쪽	063	#번	004	#문항코드	26008-0113
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $5\sin B=4\sin C$ 인 삼각형 ABC에 대하여 선분 BC 위의 점 D가 $\overline{CD}=1, \overline{AB}=\overline{BD}$, $\sin(\angle DAB)=4\sin(\angle CAD)$ 를 만족시킬 때, 삼각형 ABD의 외접원의 넓이는?



- ① 7π

② $\frac{50}{7}\pi$

③ $\frac{51}{7}\pi$

④ $\frac{52}{7}\pi$

⑤ $\frac{53}{7}\pi$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

삼각형 ABD는 $\overline{AB} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로

$\angle DAB = \alpha$ 라 하면 $\angle BDA = \alpha$

$$\sin(\angle ADC) = \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

이므로 삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CAD)} = \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ADC)}$$

$$\overline{AC} = \overline{CD} \times \frac{\sin(\angle ADC)}{\sin(\angle CAD)}$$

$$= 1 \times \frac{\sin \alpha}{\frac{1}{4}\sin \alpha} = 4$$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = \frac{\overline{AB}}{\sin C}$$

$$\overline{AB} = \overline{AC} \times \frac{\sin C}{\sin B}$$

$$= 4 \times \frac{\frac{5}{4}\sin B}{\sin B} = 5$$

점 B에서 선분 AD에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{AD} = 2 \times \overline{AH} = 2 \times \overline{AB} \cos \alpha$$

$$= 10 \cos \alpha$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{CD} \times \cos(\angle ADC)$$

이므로

$$4^2 = (10 \cos \alpha)^2 + 1^2 - 2 \times 10 \cos \alpha \times 1 \times \cos \alpha$$

$$120 \cos^2 \alpha = 15, \cos^2 \alpha = \frac{1}{8}$$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos \alpha > 0$ 이므로

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$$

삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\frac{\overline{AB}}{\sin \alpha} = 2 R$$

$$R = \frac{\overline{AB}}{2 \sin \alpha} = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{14}}{4}} = \frac{5\sqrt{14}}{7}$$

따라서 삼각형 ABD의 외접원의 넓이는

$$\pi R^2 = \frac{50}{7} \pi$$

#강	04	#쪽	064	#번	005	#문항코드	26008-0114
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, $\cos C$ 의 값은?

(가) $3 \sin A = 2 \sin B$
(나) $3 \sin C \cos B = \sin B \cos C$

- ① $\frac{\sqrt{2}}{8}$
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$\overline{AB} = c, \overline{BC} = a, \overline{CA} = b$ 라 하고 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

조건 (가)에서

$$3 \sin A = 2 \sin B \text{이므로}$$

$$\frac{3a}{2R} = \frac{2b}{2R}$$

$$b = \frac{3}{2}a \cdots \textcircled{㉠}$$

조건 (나)에서

$$3\sin C \cos B = \sin B \cos C \text{이므로}$$

$$3 \times \frac{c}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{b}{2R} \times \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$3(a^2 + c^2 - b^2) = a^2 + b^2 - c^2$$

$$4c^2 = 4b^2 - 2a^2$$

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } b^2 = \frac{9}{4}a^2 \text{이므로}$$

$$4c^2 = 9a^2 - 2a^2 = 7a^2$$

$$c = \frac{\sqrt{7}}{2}a \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 에서

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

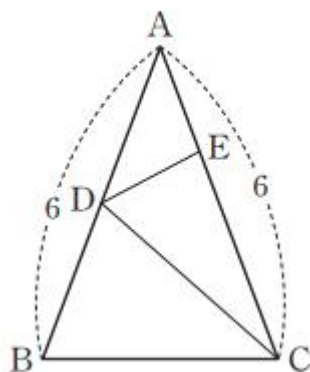
$$= \frac{a^2 + (\frac{3}{2}a)^2 - (\frac{\sqrt{7}}{2}a)^2}{2 \times a \times \frac{3}{2}a}$$

$$= \frac{1}{2}$$

#강	04	#쪽	064	#번	006	#문항코드	26008-0115
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$ 인 이등변삼각형 ABC에서 점 D는 선분 AB의 중점이고, 선분 AC 위의 점 E는 $\overline{AE} = \overline{DE}$ 를 만족시킨다. $\sqrt{7}\sin(\angle ADE) + \cos(2\angle ABC) = 1$ 일 때, 삼각형 DCE의 외접원의 지름의 길이는?
(단, $0 < \angle CAB < \frac{\pi}{2}$)



- ① $\frac{8\sqrt{14}}{7}$
- ② $\frac{9\sqrt{14}}{7}$
- ③ $\frac{10\sqrt{14}}{7}$

$$\textcircled{4} \frac{11\sqrt{14}}{7}$$

$$\textcircled{5} \frac{12\sqrt{14}}{7}$$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle CAB = \theta$ 라 하면 $\angle ADE = \theta$

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \times (\pi - \theta) = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \text{이므로}$$

$$\cos(2\angle ABC) = \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$$

$$\sqrt{7} \sin(\angle ADE) + \cos(2\angle ABC) = 1 \text{에서}$$

$$\sqrt{7} \sin\theta - \cos\theta = 1$$

$$\cos\theta = \sqrt{7} \sin\theta - 1$$

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} \text{에서}$$

$$\sqrt{7} \sin\theta - 1 = \sqrt{1 - \sin^2\theta}$$

$$7\sin^2\theta - 2\sqrt{7} \sin\theta + 1 = 1 - \sin^2\theta$$

$$2\sin\theta(4\sin\theta - \sqrt{7}) = 0$$

$$\sin\theta = 0 \text{ 또는 } \sin\theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \sin\theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} = \frac{3}{4}$$

점 D는 선분 AB의 중점이므로

$$\overline{AD} = 3$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \cos\theta$$

$$= 9 + 36 - 2 \times 3 \times 6 \times \frac{3}{4}$$

$$= 18$$

$$\overline{CD} = 3\sqrt{2}$$

선분 AD의 중점을 M이라 하면

$$\cos\theta = \frac{\overline{AM}}{\overline{AE}} = \frac{3}{2\overline{AE}}$$

$$\frac{3}{2\overline{AE}} = \frac{3}{4} \text{이므로 } \overline{AE} = 2 \text{이고}$$

$$\overline{DE} = \overline{AE} = 2$$

$$\overline{CE} = \overline{AC} - \overline{AE}$$

$$= 6 - 2 = 4$$

삼각형 ADE에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{DE}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle AED)}$$

$$\sin(\angle AED) = \frac{\overline{AD}}{\overline{DE}} \times \sin \theta$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{7}}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

$$\sin(\angle DEC) = \sin(\pi - \angle AED)$$

$$= \sin(\angle AED)$$

$$= \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

따라서 삼각형 DCE의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 삼각형 DCE의 지름의 길이는 사인법칙에 의하여

$$2R = \frac{\overline{CD}}{\sin(\angle DEC)}$$

$$= \frac{3\sqrt{2}}{\frac{3\sqrt{7}}{8}} = \frac{8\sqrt{14}}{7}$$

#강	04	#쪽	064	#번	007	#문항코드	26008-0116
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

삼각형 ABC에서 선분 BC 위의 점 D는 $\angle BAD = \angle DAC$ 를 만족시킨다.

$$\overline{AB} = 3, \overline{AD} = 4, \cos(\angle BAD) = \frac{5}{6}$$

일 때, 선분 BC의 길이는?

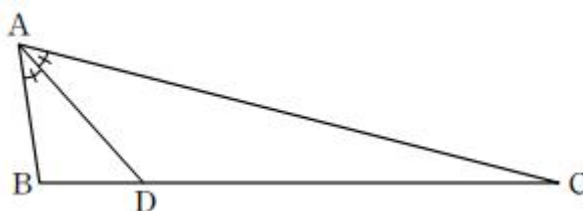
- ① $3\sqrt{5}$
- ② $4\sqrt{5}$
- ③ $5\sqrt{5}$
- ④ $6\sqrt{5}$
- ⑤ $7\sqrt{5}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}



삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BD}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \cos(\angle BAD) \\ &= 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \frac{5}{6} = 5\end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \overline{BD} = \sqrt{5}$$

두 삼각형 ABD, ADC의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면

$$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin(\angle DAB)$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{AD} \times \sin(\angle CAD)$$

$$S_1 : S_2 = \overline{BD} : \overline{CD} \text{이고}$$

$$\angle DAB = \angle CAD \text{이므로}$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

$$\overline{AC} = a \text{라 하면}$$

$$\overline{CD} = \frac{\overline{AC} \times \overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{5}a}{3} \dots \textcircled{㉠}$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{CD}^2 &= \overline{AD}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \cos(\angle DAC) \\ &= 4^2 + a^2 - 2 \times 4 \times a \times \frac{5}{6}\end{aligned}$$

$$= a^2 - \frac{20}{3}a + 16 \dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{5}{9}a^2 = a^2 - \frac{20}{3}a + 16$$

$$a^2 - 15a + 36 = 0$$

$$(a-3)(a-12) = 0$$

$$a = 3 \text{ 또는 } a = 12$$

$a = 3$ 이면 삼각형 ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고 선분 AD는 $\angle BAC$ 의 이등분선이므로 삼각형 ABD는 $\angle ADB = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형이지만

$$\overline{AB}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BD}^2 \text{을 만족시키지 않는다.}$$

$$\text{그러므로 } a = 12$$

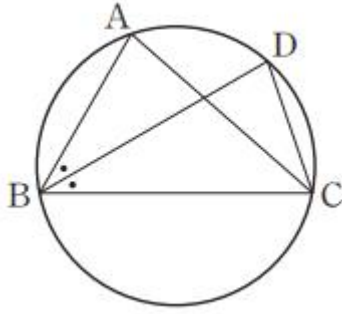
$$\overline{CD} = \frac{\sqrt{5}}{3} \times 12 = 4\sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } \overline{BC} = \overline{BD} + \overline{CD} = \sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$$

#강	04	#쪽	064	#번	008	#문항코드	26008-0117
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 외접원의 반지름의 길이가 3인 예각삼각형 ABC에서 $\angle ABC$ 의 이등분선이 이 외접원과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. $\overline{BD} = 4\sqrt{2}$, $\overline{CD} = 3$ 일 때, $\overline{AB} + \overline{BC}$ 의 값은? (단, $\overline{AB} < \overline{BC}$)



- ① $3\sqrt{10}$
- ② $2\sqrt{23}$
- ③ $\sqrt{94}$
- ④ $4\sqrt{6}$
- ⑤ $7\sqrt{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 3이므로
삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CD}}{\sin(\angle CBD)} = 2 \times 3$$

$$\sin(\angle CBD) = \frac{\overline{CD}}{2 \times 3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

삼각형 ABC가 예각삼각형이므로

$$\angle CBD = \frac{\pi}{6}$$

$\overline{AB} = a$, $\overline{BC} = b$ 라 하자.

삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2 = \overline{BD}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{BC} \times \cos \frac{\pi}{6}$$

$$9 = 32 + b^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times b \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$b^2 - 4\sqrt{6}b + 23 = 0$$

실수 b 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 한 근이다. ... ㉠

$\angle ABD = \angle CBD$ 이므로 원주각의 성질에 의하여

$$\overline{AD} = \overline{CD}$$

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = \overline{BD}^2 + \overline{AB}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{AB} \times \cos \frac{\pi}{6}$$

$$9 = 32 + a^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a^2 - 4\sqrt{6}a + 23 = 0$$

실수 a 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 한 근이다. ... ㉡

㉠, ㉡에서 두 실수 a, b 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 근이다.

$a < b$ 이므로 두 실수 a, b 는 방정식 $x^2 - 4\sqrt{6}x + 23 = 0$ 의 서로 다른 두 실근이고 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

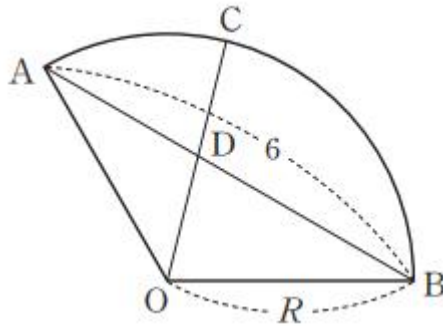
$$a + b = 4\sqrt{6}$$

$$\text{따라서 } \overline{AB} + \overline{BC} = 4\sqrt{6}$$

#강	04	#쪽	065	#번	009	#문항코드	26008-0118
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 R인 부채꼴 OAB에서 $\overline{AB} = 6$ 이다. 부채꼴 OAB의 호 AB 위의 점 C에 대하여 두 선분 AB, OC가 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 AOB의 외접원의 반지름의 길이가 R이고 $\cos(\angle BDO) = \frac{\sqrt{13}}{13}$ 일 때, 삼각형 OBD의 넓이는?



- ① $\frac{5\sqrt{3}}{4}$
- ② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
- ③ $\frac{7\sqrt{3}}{4}$
- ④ $2\sqrt{3}$
- ⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$\angle AOB = \alpha$ 라 하면 삼각형 AOB에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 - 2 \times \overline{OA} \times \overline{OB} \times \cos \alpha$$

$$36 = R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{18}{R^2} \dots \textcircled{1}$$

삼각형 AOB의 외접원의 반지름의 길이가 R이므로
사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin \alpha} = 2R$$

$$\sin \alpha = \frac{3}{R} \cdots \textcircled{D}$$

$\textcircled{D}$, $\textcircled{L}$ 에서

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \left(\frac{3}{R}\right)^2 + \left(1 - \frac{18}{R^2}\right)^2$$

$$= \frac{18^2}{R^4} - \frac{27}{R^2} + 1 = 1$$

$$27R^2 = 18^2$$

$$R = 2\sqrt{3}$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{18}{(2\sqrt{3})^2} = -\frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$\alpha = \frac{2}{3}\pi$$

삼각형 AOB는 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle OBA = \frac{\pi}{6}$$

$\angle BDO = \beta$ 라 하면

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{13}}{13}\right)^2}$$

$$= \frac{2\sqrt{39}}{13}$$

삼각형 OBD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{OD}}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\overline{OB}}{\sin \beta}$$

$$\overline{OD} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\sin \beta} \times \overline{OB}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2\sqrt{39}}{13}} \times 2\sqrt{3}$$

$$= \frac{\sqrt{13}}{2}$$

$\overline{BD} = x$ 라 하면 삼각형 OBD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{OB}^2 = \overline{OD}^2 + \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{OD} \times \overline{BD} \times \cos \beta$$

$$12 = \frac{13}{4} + x^2 - 2 \times \frac{\sqrt{13}}{2} \times x \times \frac{\sqrt{13}}{13}$$

$$4x^2 - 4x - 35 = 0$$

$$(2x - 7)(2x + 5) = 0$$

$$x = \frac{7}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{7}{2}$$

따라서 삼각형 OBD의 넓이는

$$\overline{\text{OB}}^2 = \overline{\text{OD}}^2 + \overline{\text{BD}}^2 - 2 \times \overline{\text{OD}} \times \overline{\text{BD}} \times \cos \beta$$

$$12 = \frac{13}{4} + x^2 - 2 \times \frac{\sqrt{13}}{2} \times x \times \frac{\sqrt{13}}{13}$$

$$4x^2 - 4x - 35 = 0$$

$$(2x - 7)(2x + 5) = 0$$

$$x = \frac{7}{2} \text{ 또는 } x = -\frac{5}{2}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 } x = \frac{7}{2}$$

따라서 삼각형 OBD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{OB} \times \overline{BD} \times \sin \frac{\pi}{6}$$

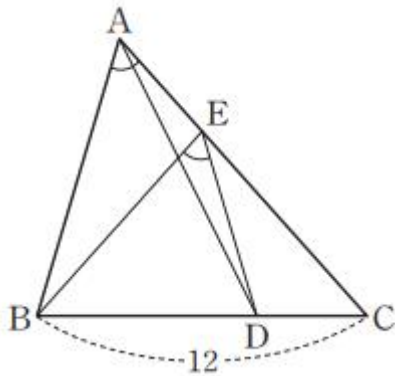
$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{7\sqrt{3}}{4}$$

#강	04	#쪽	065	#번	010	#문항코드	26008-0119
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{BC} = 12$ 인 예각삼각형 ABC에서 선분 BC를 2:1로 내분하는 점을 D라 하자. 선분 AC 위의 점 E가 $\angle BAE = \angle BED$, $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{ED} : \overline{EB}$ 를 만족시키고 삼각형 ABE의 넓이가 $9\sqrt{5}$ 일 때, 선분 AD의 길이는?



- ① $\frac{\sqrt{485}}{2}$
- ② $\frac{7\sqrt{10}}{2}$
- ③ $\frac{3\sqrt{55}}{2}$
- ④ $5\sqrt{5}$
- ⑤ $\frac{\sqrt{505}}{2}$

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

점 D는 선분 BC를 2:1로 내분하는 점이므로

$$\overline{BD} = \frac{2}{3} \overline{BC} = \frac{2}{3} \times 12 = 8$$

$$\overline{CD} = \frac{1}{3} \overline{BC} = \frac{1}{3} \times 12 = 4$$

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{ED} : \overline{EB} \text{에서}$$

$$\overline{AB} : \overline{ED} = \overline{AC} : \overline{EB} \text{이고}$$

$$\angle BAE = \angle BED \text{이므로}$$

두 삼각형 ABC, EDB는 서로 닮음이고 닮음비는

$$\overline{BC} : \overline{DB} = 12 : 8 = 3 : 2$$

$$\overline{BE} = a, \angle DBE = \theta \text{라 하면}$$

$$\overline{AC} = \frac{3}{2}a$$

$$\angle BCA = \angle DBE = \theta$$

삼각형 EBC는 $\overline{BE} = \overline{CE}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\overline{CE} = \overline{BE} = a$$

$$\overline{AE} = \overline{AC} - \overline{CE} = \frac{3}{2}a - a = \frac{a}{2}$$

$$\overline{AE} : \overline{EC} = \frac{a}{2} : a = 1 : 2 \text{이고}$$

삼각형 ABE의 넓이가 $9\sqrt{5}$ 이므로

삼각형 EBC의 넓이가 $18\sqrt{5}$

점 E에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

삼각형 EBC의 넓이가 $18\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{EH} = \frac{1}{2} \times 12 \times \overline{EH} = 18\sqrt{5}$$

$$\overline{EH} = 3\sqrt{5}$$

$$a = \overline{CE} = \sqrt{\overline{CH}^2 + \overline{EH}^2} = \sqrt{6^2 + (3\sqrt{5})^2} = 9$$

$$\overline{AC} = \frac{3}{2}a = \frac{27}{2}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{CH}}{\overline{EC}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

삼각형 ADC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AD}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{CD}^2 - 2 \times \overline{AC} \times \overline{CD} \times \cos \theta$$

$$= \left(\frac{27}{2}\right)^2 + 4^2 - 2 \times \frac{27}{2} \times 4 \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{505}{4}$$

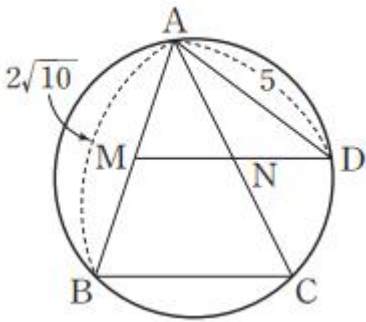
$$\text{따라서 } \overline{AD} = \frac{\sqrt{505}}{2}$$

#강	04	#쪽	065	#번	011	#문항코드	26008-0120
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$ 인 삼각형 ABC에서 두 선분 AB, AC의 중점을 각각 M, N이라 하자. 삼각형 ABC

의 외접원 위의 점 D는 직선 MN 위에 있고 $\overline{MN} = \overline{ND}$, $\overline{AD} = 5$ 이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?



- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
- ② $3\sqrt{2}$
- ③ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$
- ④ $4\sqrt{2}$
- ⑤ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

두 점 M, N이 각각 선분 AB, AC의 중점이므로

$$\overline{BC} = 2 \overline{MN} \text{ 이고 } \overline{BC} \parallel \overline{MN}$$

$$\overline{MD} = 2 \overline{MN} \text{ 이므로}$$

$$\overline{MD} = \overline{BC}, \overline{MD} \parallel \overline{BC}$$

즉, 사각형 BCDM은 평행사변형이므로

$$\overline{AB} \parallel \overline{DC} \text{ 에서 } \angle BAC = \angle DCA \text{ 이고}$$

원주각의 성질에 의하여

$$\overline{BC} = \overline{AD} = 5$$

$\overline{MD} = \overline{BC} = 5$ 이므로 삼각형 AMD는 $\overline{AD} = \overline{MD}$ 인 이등변삼각형이다.

점 D에서 선분 AM에 내린 수선의 발을 H,

$$\angle AMD = \angle ABC = \theta \text{ 라 하면}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{MH}}{\overline{MD}} = \frac{\frac{1}{4} \overline{AB}}{5} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos \theta$$

$$= 40 + 25 - 2 \times 2\sqrt{10} \times 5 \times \frac{\sqrt{10}}{10}$$

$$= 45$$

$$\overline{AC} = 3\sqrt{5}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

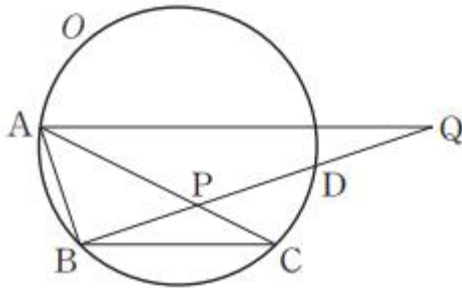
$$\frac{\overline{AC}}{\sin \theta} = 2R$$

따라서 $R = \frac{\overline{AC}}{2 \sin \theta} = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{1 - (\frac{\sqrt{10}}{10})^2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$

#강	04	#쪽	066	#번	001	#문항코드	26008-0121
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 원 O 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 선분 AC를 2:1로 내분하는 점을 P, 점 A를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 직선 BP와 만나는 점을 Q라 하자. 선분 PQ의 중점 D가 원 O 위에 있고 $\overline{AP} = \sqrt{10}$, $\cos(\angle ACB) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



- ① 2
- ② $\frac{9}{4}$
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ $\frac{11}{4}$
- ⑤ 3

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

선분 AC를 2:1로 내분하는 점이 P이므로

$$\overline{AP} = \sqrt{10} \text{ 에서 } \overline{CP} = \frac{1}{2} \overline{AP} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

두 직선 AQ와 BC가 서로 평행하므로

$$\angle PAQ = \angle PCB, \angle PQA = \angle PBC$$

두 삼각형 APQ, CPB는 서로 닮음이고

$$\overline{QP} : \overline{BP} = \overline{AP} : \overline{CP} = 2 : 1 \cdots \textcircled{1}$$

점 D가 선분 PQ의 중점이므로

$$\overline{PD} = \overline{QD} \cdots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에서

$$\overline{BP} = \overline{PD}$$

원주각의 성질에서

$$\angle ADB = \angle ACB, \angle CAD = \angle CBD$$

이므로 두 삼각형 APD, BPC는 서로 닮음이고

$$\overline{AP} : \overline{BP} = \overline{DP} : \overline{CP}$$

$$\overline{BP} = \overline{PD} = a (a > 0) \text{이라 하면}$$

$$\sqrt{10} : a = a : \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$a^2 = \sqrt{10} \times \frac{\sqrt{10}}{2} = 5$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \sqrt{5}$$

$\overline{BC} = x$ 라 하면 삼각형 BCP에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BP}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CP}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{CP} \times \cos(\angle ACB)$$

이므로

$$5 = x^2 + \frac{5}{2} - 2 \times x \times \frac{\sqrt{10}}{2} \times \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$2x^2 - 4\sqrt{2}x - 5 = 0$$

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 또는 } x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$\overline{AB} = y$ 라 하면 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2 \times \overline{BC} \times \overline{AC} \times \cos(\angle ACB) \text{이므로}$$

$$y^2 = \frac{25}{2} + \frac{45}{2} - 2 \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{3\sqrt{10}}{2} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = 5$$

$$y > 0 \text{이므로 } y = \sqrt{5}$$

$$\sin(\angle ACB) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle ACB)}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{4}{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{5}$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 삼각형 ABC의 외접원이 원 O 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin(\angle ACB)} = 2R$$

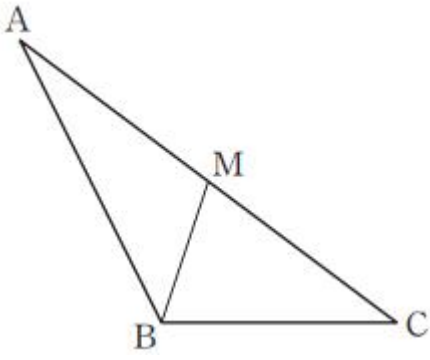
$$\text{따라서 } R = \frac{\overline{AB}}{2 \sin(\angle ACB)} = \frac{\sqrt{5}}{2 \times \frac{\sqrt{5}}{5}} = \frac{5}{2}$$

#강	04	#쪽	066	#번	002	#문항코드	26008-0122
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

그림과 같이 $\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AC의 중점을 M이라 하자. $\overline{BM} = \sqrt{2}$,

$\sin(\angle BCA) : \sin(\angle ABM) = 6 : 5\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $\frac{5}{2}$
- ② 3
- ③ $\frac{7}{2}$
- ④ 4
- ⑤ $\frac{9}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$\overline{BC} = a$ 라 하면 $\overline{AC} = 2a$ 이므로

$\overline{AM} = \overline{CM} = a$

$\angle BCA = \alpha$, $\angle ABM = \beta$ 라 하면

$\sin \alpha : \sin \beta = 6 : 5\sqrt{2}$ 에서

$$\sin \beta = \frac{5\sqrt{2}}{6} \sin \alpha$$

$\angle AMB = \gamma$ 라 하면

$\angle BMC = \pi - \gamma$

삼각형 BCM에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BM}}{\sin \alpha} = \frac{\overline{BC}}{\sin (\pi - \gamma)}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sqrt{2}} \cdots \textcircled{1}$$

삼각형 ABM에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AM}}{\sin \beta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\frac{a}{5\sqrt{2}} \sin \alpha}{6} = \frac{\overline{AB}}{\sin \gamma}$$

$$\frac{\sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{5\sqrt{2} \times \overline{AB}}{6a} \dots \textcircled{L}$$

$\textcircled{J}$, $\textcircled{L}$ 에서

$$\frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2} \times \overline{AB}}{6a}$$

$$\overline{AB} = \frac{3a^2}{5} \text{이므로}$$

$$\overline{AB}^2 = \frac{9a^4}{25}$$

삼각형 ABM에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \gamma = \frac{\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2 - \overline{AB}^2}{2 \times \overline{AM} \times \overline{BM}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{a^2 + 2 - \frac{9}{25}a^4}{2 \times a \times \sqrt{2}} \\ &= \frac{-\frac{9}{25}a^4 + a^2 + 2}{2a\sqrt{2}} \end{aligned}$$

삼각형 BCM에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\pi - \gamma) = \frac{\overline{BM}^2 + \overline{CM}^2 - \overline{BC}^2}{2 \times \overline{BM} \times \overline{CM}}$$

$$= \frac{2 + a^2 - a^2}{2 \times \sqrt{2} \times a}$$

$$= \frac{2}{2a\sqrt{2}}$$

$$\cos(\pi - \gamma) = -\cos \gamma \text{이므로}$$

$$\frac{2}{2a\sqrt{2}} = -\frac{-\frac{9}{25}a^4 + a^2 + 2}{2a\sqrt{2}}$$

$$9a^4 - 25a^2 - 100 = 0$$

$$(9a^2 + 20)(a^2 - 5) = 0$$

$$a > 0 \text{이므로 } a^2 = 5 \text{이고 } a = \sqrt{5}$$

$$\cos(\pi - \gamma) = \frac{2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\sin(\pi - \gamma) = \sqrt{1 - \cos^2(\pi - \gamma)}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{10}}$$

삼각형 BCM의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BM} \times \overline{CM} \times \sin(\pi - \gamma)$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3}{2}$$

삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 BCM의 넓이의 2배이므로

삼각형 ABC의 넓이는

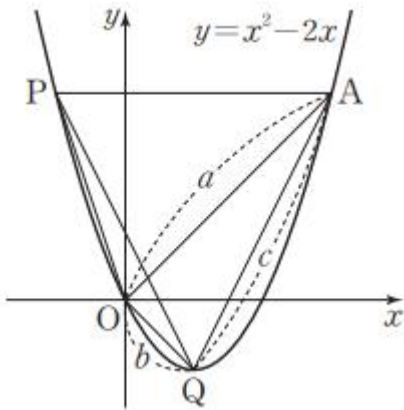
$$2 \times \frac{3}{2} = 3$$

[문제]

곡선 $y = x^2 - 2x$ 위에 네 점 $O(0, 0)$, $A(3, 3)$, P , Q 가 있다. $\overline{OA} = a$, $\overline{OQ} = b$, $\overline{AQ} = c$ 라 하고 사각형 $APOQ$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\overline{PQ}^2$ 의 값을 구하시오.
(단, 점 P 는 제2사분면에 있고, 점 Q 는 제4사분면에 있다.)

(가) $2\cos(\angle OAQ)\cos(\angle AQO) + \cos(\angle QOA) = \frac{2ab}{c^2}$

(나) $\cos(\angle OPA) = \sin(\angle OAQ)$



[정답/모범답안]

20

[해설]

{해설}

삼각형 AOQ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle OAQ) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos(\angle AQO) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos(\angle QOA) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

조건 (가)에서

$$2 \times \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{2ab}{c^2}$$

양변에 $2abc^2$ 을 곱하면

$$(a^2 + c^2 - b^2)(b^2 + c^2 - a^2) + c^2(a^2 + b^2 - c^2) = 4a^2b^2$$

$$c^4 - (a^2 - b^2)^2 + c^2(a^2 + b^2) - c^4 = 4a^2b^2$$

$$(a^2 + b^2)^2 - c^2(a^2 + b^2) = 0$$

$$(a^2 + b^2)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$$

$a^2 + b^2 > 0$ 이므로

$$c^2 = a^2 + b^2$$

삼각형 AOQ는 $\angle AOQ = 90^\circ$ 인 직각삼각형이므로

$$\cos(\angle AQO) = \frac{b}{c}$$

$$\sin(\angle OAQ) = \frac{b}{c}$$

조건 (나)에서

$$\cos(\angle OPA) = \sin(\angle OAQ) = \frac{b}{c}$$

$$= \cos(\angle AQO)$$

이므로 $\angle OPA = \angle AQO \dots \textcircled{7}$

삼각형 APO의 외접원의 반지름의 길이를 R_1 , 삼각형 AOQ의 외접원의 반지름의 길이를 R_2 라 하면 사인 법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin(\angle OPA)} = 2R_1$$

$$\frac{a}{\sin(\angle AQO)} = 2R_2$$

이므로 $\textcircled{7}$ 에서

$$R_1 = R_2$$

직선 OQ는 두 점 A, O를 지나는 직선 $y = x$ 에 수직이므로 직선 OQ의 방정식은

$$y = -x$$

점 Q는 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = -x$ 가 만나는 점이므로 $x^2 - 2x = -x$ 에서

$$x^2 - x = 0$$

$$x(x - 1) = 0$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = 1$$

점 Q의 좌표는 (1, -1), 삼각형 AOQ의 외심의 좌표는 $(\frac{3+1}{2}, \frac{3-1}{2})$, 즉 (2, 1)이고

$$R_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

두 삼각형 APO, AOQ는 외접원의 반지름의 길이가 같으므로 두 삼각형 APO, AOQ의 외접원은 직선 AO에 대하여 대칭이다.

삼각형 AOQ의 외심 (2, 1)을 직선 AO, 즉 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점이 삼각형 APO의 외심이므로 삼각형 APO의 외심의 좌표는 (1, 2)

$R_1 = R_2 = \sqrt{5}$ 에서 점 P는 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 원 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$ 가 만나는 점이므로

$$(x - 1)^2 + (x^2 - 2x - 2)^2 = 5$$

$$x^2 - 2x + 1 + (x^2 - 2x)^2 - 4(x^2 - 2x) + 4 = 5$$

$$(x^2 - 2x)(x^2 - 2x - 3) = 0$$

$$x(x - 2)(x - 3)(x + 1) = 0$$

점 P의 x 좌표는 음수이므로

$$P(-1, 3)$$

$$\text{따라서 } \overline{PQ}^2 = \{1 - (-1)\}^2 + (-1 - 3)^2 = 20$$

$$\begin{aligned}
 a_4 &= a_2 + 2d \text{이므로} \\
 a_2 - a_4 &= 6 \text{에서} \\
 a_2 - (a_2 + 2d) &= -2d = 6 \\
 d &= -3 \\
 a_2 + a_4 &= 10 \text{에서} \\
 a_2 + a_4 &= 2a_3 \text{이므로} \\
 a_3 &= 5 \\
 \text{따라서} \\
 a_1 &= a_3 - 2d = 5 - 2 \times (-3) = 11
 \end{aligned}$$

#강	05	#쪽	069	#번	002	#문항코드	26008-0125
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $a_2 + b_8$ 의 값은?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $ a_n = b_{2n+1} $ 이다.
(나) $a_3 - b_7 = 8, a_5 = b_{11}$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

모든 자연수 n 에 대하여

$$|a_n| = |b_{2n+1}| \cdots \textcircled{㉠}$$

㉠에 의하여 $|a_3| = |b_7|$

$$a_3 = b_7 \text{ 또는 } a_3 = -b_7$$

만약 $a_3 = b_7$ 이면 $a_3 - b_7 = 8$ 을 만족시킬 수 없으므로

$$a_3 = -b_7$$

즉, $a_3 - (-a_3) = 8$

$$a_3 = 4, b_7 = -4 \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠에 의하여 $|a_4| = |b_9|$ 이고, 조건 (나)에서 $a_5 = b_{11}$ 이므로

$$a_4 = \frac{a_3 + a_5}{2} = \frac{a_5 + 4}{2},$$

$$b_9 = \frac{b_7 + b_{11}}{2} = \frac{-4 + a_5}{2} = \frac{a_5 - 4}{2}$$

$$\text{즉, } \left| \frac{a_5 + 4}{2} \right| = \left| \frac{a_5 - 4}{2} \right|$$

이때 $\frac{a_5 + 4}{2} = \frac{a_5 - 4}{2}$ 를 만족시키는 a_5 의 값은 존재하지 않으므로

$$\frac{a_5 + 4}{2} = -\frac{a_5 - 4}{2}$$

$$a_5 = 0, b_{11} = 0 \cdots \textcircled{B}$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } a + 2d = 4,$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } a + 4d = 0$$

이므로

$$a = 8, d = -2$$

$$a_n = 8 + (n-1) \times (-2) = -2n + 10$$

등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공차를 d' 이라 하면

$$b_n = b + (n-1)d'$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } b + 6d' = -4$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } b + 10d' = 0$$

이므로

$$b = -10, d' = 1$$

$$b_n = -10 + (n-1) \times 1$$

$$= n - 11$$

따라서 $a_2 = 6, b_8 = -3$ 이므로

$$a_2 + b_8 = 3$$

{다른 풀이}

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공차를 d' 이라 하면

$$a_n = a + (n-1)d, \quad b_n = b + (n-1)d'$$

이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $|a_n| = |b_{2n+1}|$ 에서

‘모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = b_{2n+1}$ 이다.’

와

‘모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = -b_{2n+1}$ 이다.’

중 하나만 성립한다.

만약 $a_n = b_{2n+1}$ 이면 $a_3 = b_7$ 이므로 $a_3 - b_7 = 8$ 을 만족시킬 수 없다.

$$a_n = -b_{2n+1} \cdots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여 $b_7 = -a_3$ 이고, 조건 (나)에서 $a_3 - b_7 = 8$ 이므로

$$2a_3 = 8$$

$$a + 2d = 4 \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여 $b_{11} = -a_5$ 이고, 조건 (나)에서 $a_5 = b_{11}$ 이므로

$$2a_5 = 0$$

$$a + 4d = 0 \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 8, d = -2$$

$$a_n = 8 + (n - 1) \times (-2) = -2n + 10$$

$$b_{2n+1} = -a_n = 2n - 10$$

이때 $b_n = b + (n - 1)d'$ 에서 $b_{2n+1} = b + 2nd'$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$b + 2nd' = 2n - 10$$

$$d' = 1, b = -10$$

$$b_n = n - 11$$

따라서 $a_2 = 6, b_8 = -3$ 이므로

$$a_2 + b_8 = 3$$

#강	05	#쪽	071	#번	003	#문항코드	26008-0126
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 - a_4 = 3, \ a_3 = 10$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 6 항까지의 합은?

- ① 63
- ② 66
- ③ 69
- ④ 72
- ⑤ 75

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$a_5 - a_4 = 3 \text{에서 } d = 3 \text{이므로}$$

$$a_3 = 10 \text{에서}$$

$$a + 2 \times 3 = 10$$

$$a = 4$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 6 항까지의 합은

$$\frac{6 \times (2 \times 4 + 5 \times 3)}{2} = 69$$

#강	05	#쪽	071	#번	004	#문항코드	26008-0127
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 자연수인 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_nb_n = 4n^2 + 36n + 45$$

를 만족시킨다. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_k = b_k$ 를 만족시키는 자연수 k 가 존재할 때, a_k 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

9

[해설]

{해설}

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고, 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공차를 d' 이라 하면

$$a_n = a + (n-1)d, \quad b_n = b + (n-1)d' \quad \cdots \textcircled{㉠}$$

이므로 a_n, b_n 은 각각 n 에 대한 일차식이다.

$$a_nb_n = 4n^2 + 36n + 45 \text{에서}$$

$$4n^2 + 36n + 45 = (2n+3)(2n+15) \quad \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠에서 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 모든 항이 자연수이므로 a, b, d, d' 은 모두 자연수이다.

즉, ㉡에서

$$a_n = 2n+3, \quad b_n = 2n+15 \quad \text{또는} \quad a_n = 2n+15, \quad b_n = 2n+3$$

이때 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq S_n$ 이고,

$2n+3 < 2n+15$ 이므로 $S_k = b_k$ 를 만족시키는 자연수 k 가 존재하는 경우는

$$a_n = 2n+3, \quad b_n = 2n+15$$

$$S_n = \frac{n\{5+(2n+3)\}}{2} = n^2 + 4n$$

이므로 $S_k = b_k$ 에서

$$k^2 + 4k = 2k + 15$$

$$k^2 + 2k - 15 = 0$$

$$(k+5)(k-3) = 0$$

이때 k 는 자연수이므로

$$k = 3$$

$$\text{따라서 } a_k = a_3 = 2 \times 3 + 3 = 9$$

#강	05	#쪽	073	#번	005	#문항코드	26008-0128
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \frac{6n}{n+4}$ 일 때, a_5 의 값은?

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{5}{6}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} a_5 &= S_5 - S_4 \\ &= \frac{6 \times 5}{5+4} - \frac{6 \times 4}{4+4} \\ &= \frac{10}{3} - 3 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

#강	05	#쪽	073	#번	006	#문항코드	26008-0129
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^2 - n + 26$$

일 때, 세 수 a_1, a_x, a_y 가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하는 두 자연수 x, y ($1 < x < y$)에 대하여 $x+y$ 의 최솟값은?

① 31

② 33

③ 35

④ 37

⑤ 39

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$S_n = n^2 - n + 26 \text{에서}$$

$$a_1 = S_1 = 26$$

$$n \geq 2 \text{일 때}$$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (n^2 - n + 26) - \{(n-1)^2 - (n-1) + 26\}$$

$$= 2n - 2$$

세 수 a_1, a_x, a_y 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2a_x = a_1 + a_y$$

$$2(2x-2) = 26 + (2y-2)$$

$$y = 2x - 14$$

이때 $x < y$ 이므로

$$x < 2x - 14$$

$$x > 14$$

$x + y = 3x - 14$ 이므로 $x + y$ 는 x 의 값이 최소일 때 최소값을 갖는다.

따라서 $x + y$ 는 $x=15, y=16$ 일 때 최소이므로 $x + y$ 의 최소값은

$$15+16=31$$

#강	05	#쪽	075	#번	007	#문항코드	26008-0130
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 2a_5, a_5 = 3a_2 + 5$$

일 때, a_3 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하자.

만약 $a = 0$ 또는 $r = 0$ 이면 $a_2 = 0, a_5 = 0$ 이므로

$a_5 = 3a_2 + 5$ 를 만족시킬 수 없다.

즉, 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항은 0이 아니다.

$$a_6 = 2a_5 \text{에서}$$

$$\frac{a_6}{a_5} = r = 2$$

$$a_n = a \times 2^{n-1} \text{이므로 } a_5 = 3a_2 + 5 \text{에서}$$

$$16a = 3 \times 2a + 5$$

$$10a = 5$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } a_n = \frac{1}{2} \times 2^{n-1} = 2^{n-2} \text{이므로}$$

$$a_3 = 2$$

#강	05	#쪽	075	#번	008	#문항코드	26008-0131
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항과 공비가 모두 정수 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_k = 2^{12}$ 인 자연수 k 가 존재하도록 하는 r 의 개수는?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항과 공비가 모두 정수 r 이므로

$$a_n = r \times r^{n-1} = r^n$$

$$a_k = 2^{12} \text{에서}$$

$$r^k = 2^{12} \dots \text{㉠}$$

자연수 k 의 값이 홀수이면 $r = 2^{\frac{12}{k}}$ 이므로 ㉠을 만족시키는 r 의 개수가 1이고, k 의 값이 짝수이면 $r = \pm 2^{\frac{12}{k}}$ 이므로 ㉠을 만족시키는 r 의 개수가 2이다. r 이 정수이므로 자연수 k 로 가능한 값은 12의 약수인 1, 2, 3, 4, 6, 12로 홀수 2개, 짝수 4개이다.

따라서 조건을 만족시키는 r 의 개수는

$$2 \times 1 + 4 \times 2 = 10$$

{참고}

$$k = 1 \text{일 때, } r = 2^{12}$$

$$k = 2 \text{일 때, } r = \pm 2^6$$

$$k = 3 \text{일 때, } r = 2^4$$

$$k = 4 \text{일 때, } r = \pm 2^3$$

$$k = 6 \text{일 때, } r = \pm 2^2$$

$$k = 12 \text{일 때, } r = \pm 2$$

#강	05	#쪽	077	#번	009	#문항코드	26008-0132
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$2S_4 = 5(a_2 + a_3), S_5 = a_6 - 1$$

이 성립할 때, S_6 의 값은?

- ① 61
- ② 63
- ③ 65
- ④ 67
- ⑤ 69

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하자.

$$a_n = ar^{n-1}, S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$2S_4 = 5(a_2 + a_3)$ 에서

$$2 \times \frac{a(r^4 - 1)}{r - 1} = 5(ar + ar^2)$$

$$2a(r + 1)(r^2 + 1) = 5ar(1 + r)$$

$$a(r + 1)(2r^2 - 5r + 2) = 0$$

$$a(r + 1)(2r - 1)(r - 2) = 0$$

만약 $a = 0$ 이면 $S_5 = 0$, $a_6 = 0$ 이므로 $S_5 = a_6 - 1$ 을 만족시킬 수 없다.

즉, $a \neq 0$ 이고, $r > 1$ 이므로

$$r = 2$$

$S_5 = a_6 - 1$ 에서

$$\frac{a(2^5 - 1)}{2 - 1} = a \times 2^5 - 1$$

$$31a = 32a - 1$$

$$a = 1$$

$$\text{따라서 } S_6 = \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = 63$$

#강	05	#쪽	077	#번	010	#문항코드	26008-0133
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \log_2 a_n$$

을 만족시킨다. $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6 = 64$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 5항까지의 합은?

- ① $\frac{83}{4}$
- ② $\frac{335}{16}$
- ③ $\frac{169}{8}$

④ $\frac{341}{16}$

⑤ $\frac{43}{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6 = 64$ 에서

$$\log_2(a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 \times a_5 \times a_6) = \log_2 64$$

$$\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \log_2 a_3 + \log_2 a_4 + \log_2 a_5 + \log_2 a_6$$

$$= \log_2 2^6 = 6$$

이때 $b_n = \log_2 a_n$ 이므로

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 = 6$$

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차가 2이므로

$$\frac{6(2b_1 + 5 \times 2)}{2} = 6$$

$$b_1 = -4$$

$$\text{즉, } b_n = -4 + 2(n-1) = 2n-6$$

$b_n = \log_2 a_n$ 에서

$$a_n = 2^{b_n} = 2^{2n-6} = 4^{n-3}$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $4^{-2} = \frac{1}{16}$ 이고 공비가 4인 등비수열이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 5항까지의 합은

$$\frac{\frac{1}{16}(4^5 - 1)}{4 - 1} = \frac{341}{16}$$

#강	05	#쪽	078	#번	001	#문항코드	26008-0134
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 + a_9 = 87$ 일 때, a_1 의 값은?

① 21

② 23

③ 25

④ 27

⑤ 29

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = a_1 + (n-1) \times 5$$

$$a_2 + a_9 = 87 \text{에서}$$

$$(a_1 + 5) + (a_1 + 8 \times 5) = 87$$

$$2a_1 = 42$$

$$\text{따라서 } a_1 = 21$$

#강	05	#쪽	078	#번	002	#문항코드	26008-0135
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항이 5이고 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 6 항까지의 합이 60일 때, d 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

첫째항이 5이고, 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이

$$\frac{n \{2 \times 5 + (n-1)d\}}{2}$$

이므로 첫째항부터 제 6항까지의 합은

$$\frac{6 \times (10 + 5d)}{2} = 60$$

$$\text{따라서 } d = 2$$

#강	05	#쪽	078	#번	003	#문항코드	26008-0136
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + a_7 = 10, \quad a_7 - a_9 = 2$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 제 3항부터 제 9항까지의 합은?

- ① 22
- ② 24

- ③ 26
④ 28
⑤ 30

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$a_3 + a_7 = 10$, $a_7 - a_9 = 2$ 를 변끼리 빼면

$$a_3 + a_9 = 8$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 3 항부터 제 9 항까지의 합은

$$\frac{7 \times (a_3 + a_9)}{2} = \frac{7 \times 8}{2}$$

$$= 28$$

{참고}

(1) $a_3 + a_7 = 10$, $a_7 - a_9 = 2$ 를 만족시키는 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = -n + 10$$

(2) $b_n = a_{n+2}$ 라 하면 수열 $\{b_n\}$ 은 등차수열이고, $b_1 = a_3$, $b_7 = a_9$ 이므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 3항부터 제 9항까지의 합은 등차수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 7항까지의 합과 같다.

$$\text{즉, } \frac{7(a_3 + a_9)}{2} = \frac{7(b_1 + b_7)}{2}$$

{다른 풀이}

$a_3 + a_7 = 10$, $a_7 - a_9 = 2$ 를 변끼리 빼면

$$a_3 + a_9 = 8$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_3 + a_9 = (a + 2d) + (a + 8d) = 2a + 10d = 8$$

$$a + 5d = 4$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_n = \frac{n \{2a + (n-1)d\}}{2}$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 3항부터 제 9항까지의 합은

$$S_9 - S_2 = \frac{9(2a + 8d)}{2} - \frac{2(2a + d)}{2}$$

$$= \frac{14a + 70d}{2}$$

$$= \frac{14(a + 5d)}{2}$$

$$= \frac{14 \times 4}{2}$$

$$= 28$$

#강	05	#쪽	078	#번	004	#문항코드	26008-0137
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

세 수 $-1, x, 7$ 은 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $x, 6, y$ 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 11
- ② 13
- ③ 15
- ④ 17
- ⑤ 19

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

세 수 $-1, x, 7$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$x = \frac{(-1)+7}{2} = 3$$

세 수 $x, 6, y$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$6^2 = xy$$

$$y = 12$$

따라서 $x+y=3+12=15$

#강	05	#쪽	079	#번	005	#문항코드	26008-0138
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^3 + n$$

일 때, $a_2 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$ 의 값은?

- ① 466
- ② 474
- ③ 482
- ④ 490
- ⑤ 498

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$$S_n = n^3 + n \text{에서}$$

$$a_1 = S_1 = 2$$

$$a_3 = S_3 - S_2 = (27+3)-(8+2)=20$$

따라서

$$a_2 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8) - a_1 - a_3$$

$$= S_8 - a_1 - a_3$$

$$= (512+8)-2-20$$

$$= 498$$

#강	05	#쪽	079	#번	006	#문항코드	26008-0139
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항과 공비가 같은 등비수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n a_{n+1} > 0$$

을 만족시킨다. $a_4 = 16$ 일 때, a_1 의 값은?

- ① -4
- ② -2
- ③ 2
- ④ 4
- ⑤ 8

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면 $a_1 = r$ 이므로

$$a_n = r \times r^{n-1} = r^n$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n a_{n+1} > 0$ 이므로

$$r^n \times r^{n+1} = r^{2n+1} > 0$$

$2n+1$ 이 홀수이므로 $r > 0$

$$a_4 = 16 \text{에서}$$

$$r^4 = 16$$

$$(r^2 + 4)(r + 2)(r - 2) = 0$$

$$r > 0 \text{이므로 } r = 2$$

따라서 $a_1 = 2$

#강	05	#쪽	079	#번	007	#문항코드	26008-0140
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_3 = 2(a_3 + a_5) = 12$$

일 때, a_6 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$
- ② 2
- ③ $2\sqrt{2}$
- ④ 4
- ⑤ $4\sqrt{2}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면 모든 항이 양수이므로 $a > 0, r > 0$ 이고,

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$a_1 + a_3 = 12 \text{에서}$$

$$a + ar^2 = 12 \cdots \textcircled{㉠}$$

$$a_3 + a_5 = 6 \text{에서}$$

$$ar^2 + ar^4 = 6 \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$r^2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{이때 } r > 0 \text{이므로 } r = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

㉠에서

$$\frac{3}{2}a = 12$$

$$a = 8$$

$$\text{따라서 } a_n = 8 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_6 = 8 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 = \sqrt{2}$$

#강	05	#쪽	079	#번	008	#문항코드	26008-0141
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+1} - S_n = 2^n$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 제 2항부터 제 9항까지의 합은?

- ① 254
- ② 318
- ③ 382
- ④ 446
- ⑤ 510

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+1} - S_n = 2^n$$

이므로

$$a_{n+1} = 2^n$$

수열 $\{a_n\}$ 의 제 2항부터 제 9항까지의 합은 수열 $\{a_{n+1}\}$ 의 제 1항부터 제 8항까지의 합과 같으므로 첫째항이 2이고 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 8항까지의 합이다.

따라서 구하는 합은

$$\frac{2 \times (2^8 - 1)}{2 - 1} = 510$$

#강	05	#쪽	080	#번	001	#문항코드	26008-0142
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 자연수인 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이

$$a_5 - b_8 = a_3 - b_2 = a_2$$

를 만족시킨다. $a_k = b_k$ 를 만족시키는 자연수 k 가 존재할 때, $a_6 - b_4$ 의 최솟값은?

- ① 6
- ② 12
- ③ 18
- ④ 24
- ⑤ 30

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공차를 각각 d, d' 이라 하면

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad b_n = b_1 + (n-1)d' \quad \cdots \textcircled{1}$$

$a_5 - b_8 = a_3 - b_2$ 에서

$$a_5 - a_3 = b_8 - b_2$$

$$2d = 6d'$$

$$d = 3d' \cdots \textcircled{L}$$

$$a_3 - b_2 = a_2 \text{에서}$$

$$a_3 - b_2 = b_2 \text{이므로}$$

$$d = b_1 + d'$$

$$\textcircled{L} \text{에 의하여}$$

$$b_1 = d - d' = 2d' \cdots \textcircled{E}$$

$$\textcircled{J}, \textcircled{L}, \textcircled{E} \text{에 의하여}$$

$$a_n = a_1 + 3(n-1)d', \quad b_n = 2d' + (n-1)d' = (n+1)d'$$

$$a_k = b_k \text{인 자연수 } k \text{가 존재하므로}$$

$$a_1 + (3k-3)d' = (k+1)d'$$

$$a_1 = (-2k+4)d'$$

$$\text{이때 두 수열 } \{a_n\}, \{b_n\} \text{의 모든 항이 자연수이므로}$$

$$a_1 > 0, d' > 0$$

$$\text{즉, } -2k+4 > 0 \text{에서 } k < 2 \text{이고 } k \text{는 자연수이므로 } k = 1$$

$$a_1 = b_1 = 2d'$$

$$a_n = 2d' + 3(n-1)d' = (3n-1)d', \quad b_n = (n+1)d' \text{이므로}$$

$$a_6 - b_4 = 17d' - 5d' = 12d'$$

$$d' \text{은 자연수이므로 } a_6 - b_4 \text{는 } d' = 1 \text{일 때 최소이다.}$$

$$\text{따라서 } a_6 - b_4 \text{의 최솟값은 } 12 \text{이다.}$$

{참고}

$$d' = 1 \text{일 때, 두 수열 } \{a_n\}, \{b_n\} \text{의 일반항은 } a_n = 3n-1, b_n = n+1 \text{이고 이는 주어진 조건을 만족시킨다}$$

#강	05	#쪽	080	#번	002	#문항코드	26008-0143
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\text{수열 } \{a_n\} \text{의 첫째항부터 제 } n \text{항까지의 합을 } S_n \text{이라 하자. 모든 자연수 } n \text{에 대하여}$$

$$S_n = pn^2 + qn + r, \quad a_{2n+1} - a_{2n} = 6$$

$$\text{이 성립한다. } a_1 = a_3 = 11 \text{일 때, } S_{10} \text{의 값은? (단, } p, q, r \text{은 상수이다.)}$$

$$\textcircled{1} \quad 272$$

$$\textcircled{2} \quad 284$$

$$\textcircled{3} \quad 296$$

$$\textcircled{4} \quad 308$$

$$\textcircled{5} \quad 320$$

[정답/모범답안]

$$1$$

[해설]

{해설}

$S_n = pn^2 + qn + r$ 에서 $a_1 = 11$ 이므로

$$p + q + r = 11 \cdots \textcircled{1}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= (pn^2 + qn + r) - \{p(n-1)^2 + q(n-1) + r\}$$

$$= 2pn - p + q$$

모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n+1} - a_{2n} = 6$ 이므로

$$a_{2n+1} - a_{2n} = \{2p(2n+1) - p + q\} - (2p \times 2n - p + q)$$

$$= 2p = 6$$

$$\text{에서 } p = 3$$

$n \geq 2$ 일 때 $a_n = 6n - 3 + q$ 이고, $a_3 = 11$ 이므로

$$a_3 = 18 - 3 + q = 11$$

$$q = -4$$

$$\textcircled{1} \text{에 의하여 } r = 12$$

따라서 $S_n = 3n^2 - 4n + 12$ 이므로

$$S_{10} = 300 - 40 + 12 = 272$$

#강	05	#쪽	080	#번	003	#문항코드	26008-0144
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_2| = |a_{10}|$$

이 성립한다. 방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$ 의 실근 중 하나가 a_5 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10항까지의 합은?

- ① -15
- ② -13
- ③ -11
- ④ -9
- ⑤ -7

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 $d(d > 0)$ 이라 하면

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$|a_2| = |a_{10}| \text{에서}$$

$$a_2 = a_1 + d, a_{10} = a_1 + 9d$$

이므로 $a_2 = a_{10}$ 이면 $d = 0$ 이 되어 $d > 0$ 을 만족시킬 수 없다.

즉, $a_2 = -a_{10}$
 $a_2 + a_{10} = 2a_6 = 0$ 에서
 $a_6 = 0$
 방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$ 에서
 $x(x+3)(x-1) = 0$
 $x = 0$ 또는 $x = -3$ 또는 $x = 1$
 이때 $a_6 = 0, d > 0$ 이므로 $a_5 < 0$ 에서
 $a_5 = -3$
 $d = a_6 - a_5 = 3$
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10항까지의 합은

$$\frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = \frac{10(a_1 - a_2)}{2} = 5 \times (-3) = -15$$

{참고}
 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은
 $a_n = 3n - 18$

#강	05	#쪽	080	#번	004	#문항코드	26008-0145
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 좌표평면에서 함수 $f(x) = x^3 + kx^2$ 의 그래프 위의 세 점 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\beta, f(\beta)), C(\gamma, f(\gamma))$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 세 수 α, β, γ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이룬다.
 (나) 세 수 $f(\alpha), f(\beta), f(\gamma)$ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이룬다

직선 AB의 y 절편이 양수일 때, $f(\gamma)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

[정답/모범답안]
 4

[해설]
{해설}
 세 수 α, β, γ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이루고, 세 수 $f(\alpha), f(\beta), f(\gamma)$ 가 이 순서대로 공차가 2인 등차수열을 이루므로

$$\beta - \alpha = \gamma - \beta = 2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f(\beta) - f(\alpha) = f(\gamma) - f(\beta) = 2$$
 에서 세 점 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\beta, f(\beta)), C(\gamma, f(\gamma))$ 는 기울기가

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = \frac{f(\gamma) - f(\beta)}{\gamma - \beta} = \frac{2}{2} = 1$$
 인 직선 위의 점이다. 이 직선의 방정식을
 $y = x + a$ (a 는 $a > 0$ 인 상수)
 라 하면 세 점 $A(\alpha, f(\alpha)), B(\beta, f(\beta)), C(\gamma, f(\gamma))$ 는 함수 $f(x) = x^3 + kx^2$ 의 그래프와 직선 $y = x + a$ 의 교점이

므로 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x) - (x + a) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$
 이때 ㉠에 의하여 $\alpha = \beta - 2, \gamma = \beta + 2$ 이므로
 $(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$
 $= \{x - (\beta - 2)\}(x - \beta)\{x - (\beta + 2)\}$
 $= \{(x - \beta) - 2\}\{(x - \beta) + 2\}(x - \beta)$
 $= (x - \beta)^3 - 4(x - \beta)$
 $= x^3 - 3\beta x^2 + (3\beta^2 - 4)x - \beta^3 + 4\beta$
 즉, 모든 실수 x 에 대하여
 $x^3 + kx^2 - x - a = x^3 - 3\beta x^2 + (3\beta^2 - 4)x - \beta^3 + 4\beta$
 이므로
 $-3\beta = k \cdots \text{㉡}$
 $3\beta^2 - 4 = -1 \cdots \text{㉢}$
 $\beta^3 - 4\beta = a \cdots \text{㉣}$
 ㉢에서 $\beta^2 = 1$ 이므로 ㉣에서
 $-3\beta = a > 0, \beta < 0$
 즉, $\beta = -1$
 ㉡에서 $k = 3$
 따라서 $f(x) = x^3 + 3x^2$ 이고, $\gamma = \beta + 2 = 1$ 이므로
 $f(\gamma) = f(1) = 1 + 3 = 4$

#강	05	#쪽	081	#번	005	#문항코드	26008-0146
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

다음 조건을 만족시키는 모든 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4 의 최댓값은?

(가) a_3 과 a_5 는 자연수이고, $\log_3 a_5 - \log_3 a_3 = 2$ 이다. (나) $a_2 a_3$ 은 음의 정수이다.
--

- ① -15
- ② -9
- ③ -3
- ④ 3
- ⑤ 9

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}
 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면
 $a_n = ar^{n-1}$
 $\log_3 a_5 - \log_3 a_3 = 2$ 에서

$$\log_3 \frac{a_5}{a_3} = 2, \frac{a_5}{a_3} = 3^2 = 9$$

$$\text{이때 } \frac{a_5}{a_3} = r^2 \text{이므로}$$

$$r^2 = 9 \dots \textcircled{1}$$

$a_2 a_3$ 은 음의 정수이므로

$$a_2 a_3 = ar \times ar^2 = 9a^2 r < 0$$

$$\text{이때 } a^2 > 0 \text{이므로 } r < 0$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } r = -3 \text{이므로}$$

$$a_n = a \times (-3)^{n-1}$$

$$a_3 = 9a, a_5 = 81a \text{이므로}$$

$a_3 = m$ (m 은 자연수)라 하면 $a_5 = 9m$ 으로 자연수이다.

$$\text{즉, } a = \frac{m}{9}$$

$$a_2 a_3 = (-3a) \times 9a = -27a^2$$

$$= -27 \times \left(\frac{m}{9}\right)^2 = -\frac{m^2}{3}$$

$-\frac{m^2}{3}$ 이 음의 정수가 되도록 하는 자연수 m 은 3의 배수이므로 $m = 3k$ (k 는 자연수)라 할 수 있다.

$$\text{즉, } a = \frac{3k}{9} = \frac{k}{3} \text{이므로}$$

$$a_n = \frac{k}{3} \times (-3)^{n-1}$$

$$a_4 = \frac{k}{3} \times (-3)^3 = -9k \text{이고, } k \text{는 자연수이므로}$$

$$a_4 = -9k \leq -9$$

따라서 a_4 의 최댓값은 -9이다.

#강	05	#쪽	081	#번	006	#문항코드	26008-0147
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항이 정수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ 2a_1(a_1 + a_3) = 5a_2(a_1 + a_2)$$

$$(나) \ a_p \times a_q = -18 \text{인 두 자연수 } p, q (p < q) \text{가 존재한다}$$

$a_6 > 0$ 일 때, $a_p - a_q$ 의 값은?

$$\textcircled{1} \ -9$$

$$\textcircled{2} \ -3$$

$$\textcircled{3} \ 3$$

$$\textcircled{4} \ 9$$

$$\textcircled{5} \ 15$$

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$$2a_1(a_1 + a_3) = 5a_2(a_1 + a_2) \text{에서}$$

$$2a(a + ar^2) = 5ar(a + ar)$$

$$a^2(3r^2 + 5r - 2) = 0$$

$$a^2(3r - 1)(r + 2) = 0$$

$$a = 0 \text{ 또는 } r = \frac{1}{3} \text{ 또는 } r = -2 \dots \textcircled{7}$$

조건 (나)에서

$$a_p \times a_q = -18$$

$$a_p \times a_q = (a \times r^{p-1}) \times (a \times r^{q-1})$$

$$= a^2 \times r^{p+q-2} = -18$$

$$a^2 > 0, r^{p+q-2} < 0 \text{에서}$$

$$r < 0 \text{이므로 } \textcircled{7} \text{에서}$$

$$r = -2$$

$$a^2 \times (-2)^{p+q-2} = -18 \text{에서}$$

$$a^2 \text{이 자연수이고 } (-2)^{p+q-2} \text{은 } -2 \text{의 거듭제곱이므로}$$

$$a^2 = 9, (-2)^{p+q-2} = -2$$

$$p+q = 3 \text{이고 } p < q \text{이므로}$$

$$p = 1, q = 2$$

$$\text{또 } a_6 = a \times (-2)^5 \gg 0 \text{에서 } a < 0 \text{이므로}$$

$$a = -3$$

$$\text{따라서 } a_n = -3 \times (-2)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_p - a_q = a_1 - a_2$$

$$= -3 = \{-3 \times (-2)\}$$

$$= -9$$

#강	05	#쪽	081	#번	007	#문항코드	26008-0148
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. S_n 이 다음 조건을 만족시킬 때, S_{33} 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n \geq S_{13}$ 이다.
(나) $ S_6 - S_3 = 36$

[정답/모범답안]

330

[해설]

{해설}

$S_n \geq S_{13}$ 에서

$n = 14$ 일 때 $S_{14} \geq S_{13}$ 이므로

$$S_{14} - S_{13} = a_{14} \geq 0 \cdots \textcircled{㉠}$$

$n = 12$ 일 때 $S_{12} \geq S_{13}$ 이므로

$$S_{13} - S_{12} = a_{13} \leq 0 \cdots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에서 $a_{14} - a_{13} \geq 0$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 의 공차가 0 이상이고 $a_{13} \leq 0$ 이므로

$n \leq 13$ 일 때 $a_n \leq 0$

$$|S_6 - S_3| = 36 \text{에서}$$

$$|a_6 + a_5 + a_4| = |3a_5| = 36$$

이때 $a_5 \leq 0$ 이므로

$$a_5 = -12$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } a_{14} = a_5 + 9d = -12 + 9d \geq 0$$

$$d \geq \frac{4}{3}$$

$$\textcircled{㉡} \text{에서 } a_{13} = a_5 + 8d = -12 + 8d \leq 0$$

$$d \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } \frac{4}{3} \leq d \leq \frac{3}{2}$$

$$S_{33} = \frac{33(a_1 + a_{33})}{2}$$

$$= \frac{33 \times 2a_{17}}{2}$$

$$= 33a_{17}$$

이때 $a_{17} = a_5 + 12d = -12 + 12d$ 이고, $\frac{4}{3} \leq d \leq \frac{3}{2}$ 이므로 $4 \leq a_{17} \leq 6$

이때 $S_{33} = 33a_{17}$ 이므로

$$33 \times 4 \leq S_{33} \leq 33 \times 6$$

$$132 \leq S_{33} \leq 198$$

따라서 S_{33} 의 최댓값과 최솟값이 각각 198, 132이므로 그 합은

$$198 + 132 = 330$$

#강	05	#쪽	081	#번	008	#문항코드	26008-0149
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1a_2 < 0$ 이고, 세 수 a_2, a_1, a_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째 항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{S_n - 1\}$ 이 등비수열일 때, S_7 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

129

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$a_1a_2 < 0$ 이므로 $a \times ar = a^2r < 0$ 에서

$$a \neq 0, r < 0$$

세 수 ar, a, ar^2 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a = \frac{ar + ar^2}{2}$$

$$r^2 + r - 2 = 0$$

$$(r+2)(r-1) = 0$$

$$r < 0 \text{이므로 } r = -2$$

$$S_n = \frac{a\{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)}$$

$$= \frac{a}{3}\{1 - (-2)^n\}$$

수열 $\{S_n - 1\}$ 이 등비수열이므로

$$S_n - 1 = -\frac{a}{3} \times (-2)^n + \frac{a}{3} - 1 \text{에서}$$

$$\frac{a}{3} - 1 = 0 \text{이므로}$$

$$a = 3$$

따라서 $S_n = 1 - (-2)^n$ 이므로

$$S_7 = 1 - (-2)^7$$

$$= 1 - (-128)$$

$$= 129$$

{다른 풀이}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_n = ar^{n-1}$$

$a_1a_2 < 0$ 이므로 $a \times ar = a^2r < 0$ 에서

$$a \neq 0, r < 0$$

세 수 ar, a, ar^2 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a = \frac{ar + ar^2}{2}$$

$$r^2 + r - 2 = 0$$

$$(r+2)(r-1) = 0$$

$$r < 0 \text{이므로 } r = -2$$

$$S_n = \frac{a\{1 - (-2)^n\}}{1 - (-2)}$$

$$= \frac{a}{3} \{1 - (-2)^n\}$$

수열 $\{S_n - 1\}$ 이 등비수열이므로 세 수 $S_1 - 1, S_2 - 1, S_3 - 1$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

즉, $(S_2 - 1)^2 = (S_1 - 1)(S_3 - 1)$ 이고, $S_1 = a, S_2 = -a, S_3 = 3a$ 이므로

$$(-a - 1)^2 = (a - 1)(3a - 1)$$

$$a^2 - 3a = 0$$

$$a(a - 3) = 0$$

$a \neq 0$ 이므로 $a = 3$

따라서 $S_n = 1 - (-2)^n$

이므로

$$S_7 = 1 - (-2)^7 = 1 - (-128) = 129$$

#강	05	#쪽	082	#번	001	#문항코드	26008-0150
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 정수이고

$$a_2 a_4 + 48 = 0$$

을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_1|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 45
- ② 46
- ③ 47
- ④ 48
- ⑤ 49

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 모든 항이 정수이므로 a_2, a_4 는 모두 정수이고 d 도 정수이다.

또 $a_2 a_4 = -48$, $a_4 - a_2 = 2d$ 이므로 $|a_2|, |a_4|$ 는 모두 짝수이다.

즉, 순서쌍 $(|a_2|, |a_4|)$ 는

$(2, 24), (4, 12), (6, 8), (8, 6), (12, 4), (24, 2)$

$a_2 a_4 = -48 < 0$ 이므로 $a_2 > 0$ 또는 $a_2 < 0$ 이다.

이때 $d = \frac{a_4 - a_2}{2}$ 이므로

$$a_1 = a_2 - d = \frac{3a_2 - a_4}{2} \dots \textcircled{1}$$

(i) $a_2 > 0$ 일 때

$a_4 < 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$a_1 = \frac{3|a_2| + |a_4|}{2} > 0$$

즉, $|a_1| = \frac{3|a_2| + |a_4|}{2}$ 이므로 순서쌍 $(|a_2|, |a_4|)$ 각각에 대하여 $|a_1|$ 의 값은

$$\frac{3 \times 2 + 24}{2} = 15, \quad \frac{3 \times 4 + 12}{2} = 12, \quad \frac{3 \times 6 + 8}{2} = 13, \quad \frac{3 \times 8 + 6}{2} = 15, \quad \frac{3 \times 12 + 4}{2} = 20, \quad \frac{3 \times 24 + 2}{2} = 37$$

(ii) $a_2 < 0$ 일 때

$a_4 > 0$ 이므로 ㉠에서

$$a_1 = \frac{-3|a_2| - |a_4|}{2} < 0$$

즉, $|a_1| = \frac{3|a_2| + |a_4|}{2}$ 이므로 순서쌍 $(|a_2|, |a_4|)$

각각에 대하여 $|a_1|$ 의 값은 (i)의 경우와 같다.

(i), (ii)에 의하여 $|a_1|$ 의 최댓값은 37, 최솟값은 12이다.

따라서 $|a_1|$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$37 + 12 = 49$$

#강	05	#쪽	082	#번	002	#문항코드	26008-0151
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 0이 아닌 정수인 두 등비수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1}, \frac{a_4}{a_2} - \frac{b_6}{b_5} < 6$
(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n < b_n < a_{n+1}$ 이 성립한다.

$a_1 b_1 = 96$ 일 때, $a_3 + b_3$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

80

[해설]

{해설}

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하고, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항을 b , 공비를 r' 이라 하면 두 등비수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 모든 항이 정수이므로 a, r, b, r' 은 모두 정수이다.

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \text{에서}$$

$$r = r' \dots \text{㉠}$$

$$\frac{a_4}{a_2} - \frac{b_6}{b_5} < 6 \text{에서}$$

$$r^2 - r' < 6 \text{이므로 ㉠에 의하여}$$

$$r^2 - r - 6 < 0$$

$$(r - 3)(r + 2) < 0$$

$$-2 < r < 3 \dots \text{㉡}$$

$$a_n < b_n < a_{n+1} \text{에서}$$

$$ar^{n-1} < br^{n-1} < ar^n \dots \text{㉢}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $ar^{n-1} < ar^n$ 이므로
 $r > 1$
 ㉔에 의하여 $1 < r < 3$ 이고, r 이 정수이므로
 $r = 2$
 ㉔에서 $a \times 2^{n-1} < b \times 2^{n-1} < a \times 2^n$ 이므로
 $a < b < 2a$
 $a < 2a$ 에서 $a > 0$ 이므로
 $a^2 < ab < 2a^2$
 이때 $a_1b_1 = 96$ 이므로
 $a^2 < 96 < 2a^2, 48 < a^2 < 96$
 이때 a 는 $a > 0$ 인 정수이고, b 도 정수이므로 a 는 96의 양의 약수이다.
 즉, $a = 8, b = 12, r = r' = 2$ 이므로
 $a_n = 8 \times 2^{n-1} = 2^{n+2}$
 $b_n = 12 \times 2^{n-1} = 3 \times 2^{n+1}$
 따라서 $a_3 + b_3 = 2^5 + 3 \times 2^4 = 32 + 48 = 80$

#강	05	#쪽	082	#번	003	#문항코드	26008-0152
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 집합
 $A = \{a_1, a_2, a_3a_4, a_5, a_6, a_7\}$
 에 대하여 세 수 $-\frac{8}{3}, 9, \frac{81}{4}$ 이 모두 집합 A 의 원소일 때, S_5 의 최댓값은?

- ① $\frac{11}{2}$
- ② $\frac{55}{8}$
- ③ $\frac{55}{6}$
- ④ $\frac{55}{4}$
- ⑤ $\frac{55}{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}
 세 수 $-\frac{8}{3}, 9, \frac{81}{4}$ 이 모두 집합 A 의 원소이므로
 $a_x = -\frac{8}{3}, a_y = 9, a_z = \frac{81}{4} \dots \textcircled{1}$
 인 7 이하의 세 자연수 x, y, z 가 존재한다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

㉠에서

$$\frac{a_y}{a_x} = -\frac{27}{8} = r^{y-x} \dots \text{㉡}$$

$$\frac{a_z}{a_y} = \frac{9}{4} = r^{z-y} \dots \text{㉢}$$

$y-x$, $z-y$ 는 모두 정수이므로

$$r < 0, r \neq -1$$

(i) $r < -1$ 일 때

$$|a_x| < |a_y| < |a_z| \text{이므로}$$

$$1 \leq x < y < z \leq 7$$

㉡, ㉢을 변끼리 나누면

$$-\frac{3}{2} = r^{(y-x)-(z-y)} \dots \text{㉣}$$

㉡, ㉣에서

$$\{r^{(y-x)-(z-y)}\}^3 = r^{y-x}$$

$$2(y-x) = 3(z-y)$$

이때 ㉡에서 $y-x$ 는 5 이하의 홀수인 자연수이고, ㉢에서 $z-y$ 는 5 이하의 짝수인 자연수이므로

$$y-x=3, z-y=2$$

$$\text{㉣에서 } r = -\frac{3}{2}$$

$x=1$ 이면 $y=4, z=6$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은

$$a_1 = a_x = -\frac{8}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } S_5 = \frac{-\frac{8}{3} \times \left\{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)} = -\frac{55}{6}$$

$x=2$ 이면 $y=5, z=7$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항은

$$a_1 = a_x \times \frac{1}{r} = -\frac{8}{3} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{16}{9} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } S_5 = \frac{-\frac{16}{9} \times \left\{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{3}{2}\right)} = \frac{55}{9}$$

$x \geq 3$ 이면 $z > 7$ 이므로 조건을 만족시킬 수 없다.

(ii) $-1 < r < 0$ 일 때

등비수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 (i)에서의 a_7 과 같고, 공비는 (i)에서의 공비의 역수인 $-\frac{2}{3}$ 이다.

(i)에서의 a_7 의 값은

$$-\frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \text{ 또는 } \frac{16}{9} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6$$

첫째항이 $-\frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6$ 이고 공비가 $-\frac{2}{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$S_5 = \frac{-\frac{8}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \times \left\{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^5\right\}}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} = -\frac{165}{8}$$

첫째항이 $\frac{16}{9} \times (-\frac{3}{2})^6$ 이고 공비가 $-\frac{2}{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$S_5 = \frac{\frac{16}{9} \times (-\frac{3}{2})^6 \times \left\{1 - (-\frac{2}{3})^5\right\}}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{55}{4}$$

(i), (ii)에 의하여 S_5 의 최댓값은 $\frac{55}{4}$ 이다.

교재명	EBS 2027학년도 수능특강 수학영역 수학 I	Page	084
06부	수열의 합과 수학적 귀납법		
06강	수열의 합과 수학적 귀납법		

#강	06	#쪽	085	#번	001	#문항코드	26008-0153
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 23, \sum_{k=1}^{15} b_k = 6$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (3a_k + 4b_k)$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

93

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{15} (3a_k + 4b_k) &= 3 \sum_{k=1}^{15} a_k + 4 \sum_{k=1}^{15} b_k \\ &= 3 \times 23 + 4 \times 6 \\ &= 69 + 24 \\ &= 93 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	085	#번	002	#문항코드	26008-0154
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

자연수 n 과 5 이하의 자연수 k 에 대하여 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지가 1이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합을 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{20} a_n$ 의 값은?

- ① 190
- ② 192
- ③ 194
- ④ 196
- ⑤ 198

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

자연수 m 에 대하여

(i) $n+k=3m-1$ 일 때

$$(n+k)^2 = (3m-1)^2 = 3(3m^2-2m)+1$$

이므로 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 1이다.

(ii) $n+k=3m$ 일 때

$$(n+k)^2 = (3m)^2 = 3(3m^2)$$

이므로 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 0이다.

(iii) $n+k=3m+1$ 일 때

$$(n+k)^2 = (3m+1)^2 = 3(3m^2+2m)+1$$

이므로 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지는 1이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 $(n+k)^2$ 을 3으로 나눈 나머지가 1이 되도록 하는 $n+k$ 는 3의 배수가 아닌 자연수이다.

자연수 t 에 대하여 조건을 만족시키는 5 이하의 자연수 k 의 값이

$n=3t-2$ 일 때 1, 3, 4이므로 $a_n=8$ 이고,

$n=3t-1$ 일 때 2, 3, 5이므로 $a_n=10$ 이고,

$n=3t$ 일 때 1, 2, 4, 5이므로 $a_n=12$

따라서

$$\sum_{n=1}^{20} a_n = 6 \times (8+10+12) + 8+10 = 198$$

#강	06	#쪽	087	#번	003	#문항코드	26008-0155
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\sum_{k=1}^{20} (2k-1)^2 - \sum_{k=1}^{21} (2k-3)^2 \text{의 값은?}$$

- ① 262
- ② 268
- ③ 274
- ④ 280
- ⑤ 286

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{20} (2k-1)^2 - \sum_{k=1}^{21} (2k-3)^2 \\ &= \sum_{k=1}^{20} (2k-1)^2 - \sum_{k=7}^{20} (2k-1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^6 (2k-1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^6 (4k^2 - 4k + 1) \\ &= 4 \times \frac{6 \times 7 \times 13}{6} - 4 \times \frac{6 \times 7}{2} + 6 \\ &= 286 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	087	#번	004	#문항코드	26008-0156
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + b_n = n$ 을 만족시킨다.

$$\sum_{k=1}^6 (a_{2k} - 1) = 13, \sum_{k=1}^7 (a_{2k-1} + k^2) = 141$$

일 때, $\sum_{k=1}^{13} b_k$ 의 값은?

- ① 71
- ② 73
- ③ 75
- ④ 77
- ⑤ 79

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\sum_{k=1}^6 (a_{2k} - 1) = 13 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^6 (a_{2k} - 1) = \sum_{k=1}^6 a_{2k} - 6 = 13$$

이므로

$$\sum_{k=1}^6 a_{2k} = 19 \cdots \textcircled{1}$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_{2k-1} + k^2) = 141 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_{2k-1} + k^2) = \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + \sum_{k=1}^7 k^2$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + \frac{7 \times 8 \times 15}{6} \\
 &= \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + 140 \\
 &= 141
 \end{aligned}$$

이므로

$$\sum_{k=1}^7 a_{2k-1} = 1 \cdots \textcircled{\text{㉠}}$$

①, ㉠에서

$$\sum_{k=1}^{13} a_k = \sum_{k=1}^7 a_{2k-1} + \sum_{k=1}^6 a_{2k} = 1 + 19 = 20$$

이때 $a_n + b_n = n$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{13} b_k &= \sum_{k=1}^{13} (k - a_k) \\
 &= \frac{13 \times 14}{2} - \sum_{k=1}^{13} a_k
 \end{aligned}$$

$$= 91 - 20$$

$$= 71$$

#강	06	#쪽	089	#번	005	#문항코드	26008-0157
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$$\sum_{k=1}^8 \frac{1}{(3k-1)(3k+2)}$$
의 값은?

- ① $\frac{2}{13}$
- ② $\frac{5}{26}$
- ③ $\frac{3}{13}$
- ④ $\frac{7}{26}$
- ⑤ $\frac{4}{13}$

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned}
 &\sum_{k=1}^8 \frac{1}{(3k-1)(3k+2)} \\
 &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k+2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{23} - \frac{1}{26} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{26} \right) \\
 &= \frac{2}{13}
 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	089	#번	006	#문항코드	26008-0158
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$ 을 만족시킨다.

$$21a_1 + a_4 = 0, \quad \sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = \frac{11}{42}$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$2a_{n+1} = a_n(2 - a_n)$ 에서

$$\frac{1}{2a_{n+1}} = \frac{1}{a_n(2 - a_n)}$$

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{-2}{a_n(a_n - 2)} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_n - 2}$$

$$\frac{1}{a_n - 2} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}$$

이므로

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = \sum_{k=1}^3 \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right)$$

$$= \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_4}$$

이때 $21a_1 + a_4 = 0$ 에서 $a_4 = -21a_1$ 이므로

$$\sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{-21a_1} = \frac{22}{21a_1}$$

따라서 $\frac{22}{21a_1} = \frac{11}{42}$ 이므로

$$a_1 = 4$$

{참고}

$$2a_{n+1} = a_n(2 - a_n) \cdots \textcircled{1}$$

(i) $a_1 = 2$ 이면 $\textcircled{1}$ 에 의하여 $a_4 = 0$ 이므로

$21a_1 + a_4 = 0$ 을 만족시킬 수 없다.

또 ㉠에서 $a_{n+1} = -\frac{1}{2}(a_n - 1)^2 + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

이므로 $n \geq 2$ 일 때 $a_n \neq 2$

즉, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 2$

(ii) $a_{n+1} = 0$ 이면 ㉠에서 (i)에 의하여

$a_n \neq 2$ 이므로 $a_n = 0$ 이고, $a_{n+2} = 0$ 이 되어

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = 0$

즉, $\sum_{k=1}^3 \frac{1}{a_k - 2} = -\frac{3}{2}$ 이 되어 조건을 만족시킬 수 없다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$a_n \neq 0, a_n \neq 2$

#강	06	#쪽	091	#번	007	#문항코드	26008-0159
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$a_{n+1} = 3a_n$

을 만족시킨다. $a_3 = a_2 + 2$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 27
- ② 45
- ③ 63
- ④ 81
- ⑤ 99

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$a_{n+1} = 3a_n$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

$a_3 = a_2 + 2$ 에서

$3a_2 = a_2 + 2$

$a_2 = 1$

따라서 $a_6 = 3^4 \times a_2 = 81$

#강	06	#쪽	091	#번	008	#문항코드	26008-0160
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_n$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{2}{75}$ 일 때, a_8 의 값은?

- ① 32
- ② 40
- ③ 48
- ④ 56
- ⑤ 64

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_n \text{에서}$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) \\ &= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) \\ &= -a_1 + a_{n+1} \end{aligned}$$

이므로

$$-a_1 + a_{n+1} = a_n$$

$$a_{n+1} = a_n + a_1$$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 a_1 인 등차수열이므로

$$a_n = a_1 + (n-1)a_1 = a_1n$$

$$\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{2}{75} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_k a_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^{24} \frac{1}{a_1 k \times a_1 (k+1)} \\ &= \frac{1}{a_1^2} \sum_{k=1}^{24} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{a_1^2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{25} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{a_1^2} \left(1 - \frac{1}{25} \right) \\ &= \frac{1}{a_1^2} \times \frac{24}{25} \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{1}{a_1^2} \times \frac{24}{25} = \frac{2}{75}$$

$$a_1^2 = 36$$

$$a_1 > 0 \text{ 이므로 } a_1 = 6$$

따라서 $a_n = 6n$ 이므로

$$a_8 = 48$$

#강	06	#쪽	093	#번	009	#문항코드	26008-0161
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}a_n = n^2$$

을 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, a_4 의 값은?

- ① $\frac{3}{5}$
- ② $\frac{9}{14}$
- ③ $\frac{9}{13}$
- ④ $\frac{3}{4}$
- ⑤ $\frac{9}{11}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$a_{n+1}a_n = n^2 \text{에서 } a_{n+1} = \frac{n^2}{a_n} \text{ 이므로}$$

$$a_2 = \frac{1^2}{a_1} = \frac{1}{3}$$

$$a_3 = \frac{2^2}{a_2} = 12$$

따라서 $a_4 = \frac{3^2}{a_3} = \frac{3}{4}$

#강	06	#쪽	093	#번	010	#문항코드	26008-0162
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = (a_n - 5)^2$$

을 만족시킨다. $a_k = 16$ 인 3 이상의 자연수 k 가 존재하도록 하는 모든 a_1 의 값의 합을 구하시오.

[정답/모범답안]

30

[해설]

{해설}

첫째항이 정수이고, $a_{n+1} = (a_n - 5)^2$ 이므로 $n \geq 2$ 일 때 a_n 은 정수를 제공한 수이다. ... ㉠

또 $a_{n+1} = (a_n - 5)^2$ 에서

$$a_n - 5 = \pm \sqrt{a_{n+1}}$$

$$a_n = 5 \pm \sqrt{a_{n+1}} \cdots \text{㉡}$$

$a_k = 16 (k \geq 3)$ 이면 ㉡에 의하여

$$a_{k-1} = 5 \pm \sqrt{16} \text{ 이므로}$$

$$a_{k-1} = 9 \text{ 또는 } a_{k-1} = 1$$

(i) $a_{k-1} = 9$ 인 경우

$$\text{㉡에 의하여 } a_{k-2} = 5 \pm \sqrt{9}$$

$$a_{k-2} = 8 \text{ 또는 } a_{k-2} = 2$$

㉠에 의하여 $k-2=1$ 이므로

$$a_1 = 8 \text{ 또는 } a_1 = 2$$

(ii) $a_{k-1} = 1$ 인 경우

$$\text{㉡에 의하여 } a_{k-2} = 5 \pm \sqrt{1}$$

$$a_{k-2} = 6 \text{ 또는 } a_{k-2} = 4$$

$a_{k-2} = 6$ 이면 ㉠에 의하여 $k-2=1$ 이므로

$$a_1 = 6$$

$$a_{k-2} = 4 \text{ 이면}$$

$$k-2=1 \text{ 일 때 } a_1 = 4 \text{ 이고,}$$

$$k-2 > 1 \text{ 일 때 } \text{㉡에 의하여 } a_{k-3} = 5 \pm \sqrt{4}$$

$$a_{k-3} = 7 \text{ 또는 } a_{k-3} = 3$$

㉠에 의하여 $k-3=1$ 이므로

$$a_1 = 7 \text{ 또는 } a_1 = 3$$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 a_1 의 값은

2, 3, 4, 6, 7, 8

따라서 모든 a_1 의 값의 합은

$$2+3+4+6+7+8=30$$

#강	06	#쪽	095	#번	011	#문항코드	26008-0163
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n a_k = a_{n+1} - 1 \quad \dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)= $\boxed{\boxed{1}}$, (우변)= $\boxed{\boxed{1}}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m a_k = a_{m+1} - 1$$

이다. $n=m+1$ 일 때,

$$\frac{1}{m+2} \sum_{k=1}^{m+1} a_k = \frac{1}{m+2} \left(\sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \right) = \frac{1}{m+2} \left\{ \boxed{\boxed{1}} a_{m+1} - (m+1) \right\}$$

$$= \frac{1}{m+2} \left\{ \boxed{\boxed{1}} \left(\sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - \boxed{\boxed{1}} \right) - (m+1) \right\} = a_{m+2} - 1$$

이므로 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m), g(m)$ 이라 할 때, $\frac{p \times f(5)}{g(6)}$ 의 값은?

- ① $\frac{55}{2}$
- ② 28
- ③ $\frac{57}{2}$
- ④ 29
- ⑤ $\frac{59}{2}$

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = 1, a_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 에서

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^1 a_k = \boxed{\frac{1}{2}},$$

$$(\text{우변}) = a_2 - 1 = \boxed{\frac{1}{2}} \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m a_k = a_{m+1} - 1 \text{이다. } n=m+1 \text{일 때,}$$

$$\frac{1}{m+2} \sum_{k=1}^{m+1} a_k$$

$$= \frac{1}{m+2} \left(\sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \right)$$

$$= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+1) \times \frac{1}{m+1} \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{m+2} \{ (m+1)(a_{m+1}-1) + a_{m+1} \} \\
&= \frac{1}{m+2} \{ (\overline{m+2}) a_{m+1} - (m+1) \} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+2) \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k} - (m+1) \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (\overline{m+2}) \left(\sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - \frac{1}{m+2} \right) - (m+1) \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+2) \sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - 1 - (m+1) \right\} \\
&= \frac{1}{m+2} \left\{ (m+2) \sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - (m+2) \right\} \\
&= \sum_{k=1}^{m+2} \frac{1}{k} - 1 \\
&= a_{m+2} - 1
\end{aligned}$$

이므로 $n = m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

따라서 $p = \frac{1}{2}, f(m) = m+2, g(m) = \frac{1}{m+2}$ 이므로

$$\frac{p \times f(5)}{g(6)} = \frac{\frac{1}{2} \times (5+2)}{\frac{1}{6+2}} = 28$$

#강	06	#쪽	096	#번	001	#문항코드	26008-0164
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1) = 45, \quad \sum_{k=1}^7 (a_k + k) = 53$$

일 때, a_8 의 값은?

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1) = 45 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1) = \sum_{k=1}^8 a_k + 8 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=1}^8 a_k + 8 = 45$$

$$\sum_{k=1}^8 a_k = 37$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_k + k) = 53 \text{ 에서}$$

$$\sum_{k=1}^7 (a_k + k) = \sum_{k=1}^7 a_k + \frac{7 \times 8}{2} = \sum_{k=1}^7 a_k + 28 \text{ 이므로}$$

$$\sum_{k=1}^7 a_k + 28 = 53$$

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 25$$

따라서

$$\sum_{k=1}^8 a_k = 37, \sum_{k=1}^7 a_k = 25 \text{ 이므로}$$

$$a_8 = \sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^7 a_k$$

$$= 37 - 25 = 12$$

#강	06	#쪽	096	#번	002	#문항코드	26008-0165
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n - 3 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 5 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_1 = 1$ 일 때, a_5 의 값은?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20
- ⑤ 25

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n - 3 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 5 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases} \text{ 이고, } a_1 = 1 \text{ 이므로}$$

$$a_2 = 2a_1 - 3 = -1$$

$$a_3 = a_2 + 5 = 4$$

$a_4 = 2a_3 - 3 = 5$
 따라서 $a_5 = a_4 + 5 = 10$

#강	06	#쪽	096	#번	003	#문항코드	26008-0166
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + 3b_k) = 25, \quad \sum_{k=1}^9 (2a_k - b_k) = 8$$

일 때, $\sum_{k=1}^9 (a_k + b_k)$ 의 값은?

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

[정답/모범답안]
 3

[해설]
{해설}

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + 3b_k) = 25 \text{에 서}$$

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + 3b_k) = \sum_{k=1}^9 a_k + 3 \sum_{k=1}^9 b_k = 25 \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\sum_{k=1}^9 (2a_k - b_k) = 8 \text{에 서}$$

$$\sum_{k=1}^9 (2a_k - b_k) = 2 \sum_{k=1}^9 a_k - \sum_{k=1}^9 b_k = 8 \cdots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에 서 } \sum_{k=1}^9 a_k = 7, \sum_{k=1}^9 b_k = 6$$

따라서

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^9 a_k + \sum_{k=1}^9 b_k$$

$$= 7 + 6 = 13$$

#강	06	#쪽	096	#번	004	#문항코드	26008-0167
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]
 $\sum_{k=1}^5 (k+a)^4 - \sum_{k=1}^5 \{k(k+2a)\}^2 = 250a^2$ 을 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^5 (k+a)^4 - \sum_{k=1}^5 \{k(k+2a)\}^2 = 250a^2 \text{에서} \\ &\sum_{k=1}^5 (k+a)^4 - \sum_{k=1}^5 \{k(k+2a)\}^2 \\ &= \sum_{k=1}^5 \{(k+a)^2 + k(k+2a)\} \{(k+a)^2 - k(k+2a)\} \\ &= \sum_{k=1}^5 (2k^2 + 4ak + a^2) \times a^2 \\ &= a^2 (2 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + 4a \times \frac{5 \times 6}{2} + 5a^2) \\ &= a^2 (5a^2 + 60a + 110) \\ &\text{이므로} \\ &a^2 (5a^2 + 60a + 110) = 250a^2 \\ &a^2 (a^2 + 12a - 28) = 0 \\ &a^2 (a + 14)(a - 2) = 0 \\ &a = -14 \text{ 또는 } a = 0 \text{ 또는 } a = 2 \\ &\text{따라서 구하는 양수 } a \text{의 값은 } 2 \text{이다.} \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	097	#번	005	#문항코드	26008-0168
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 {a_n}이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + 5$$

를 만족시킨다. a₁ = 2일 때, a₇의 값은?

- ① 32
- ② 37
- ③ 42
- ④ 47
- ⑤ 52

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$a_{n+1} = a_n + 5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 5인 등차수열이다.

이때 $a_1 = 2$ 이므로

$$a_n = 2 + (n-1) \times 5 = 5n - 3$$

따라서 $a_7 = 5 \times 7 - 3 = 32$

{다른 풀이}

$a_{n+1} = a_n + 5$ 이므로

$$a_2 = a_1 + 5 = 7$$

$$a_3 = a_2 + 5 = 12$$

$$a_4 = a_3 + 5 = 17$$

$$a_5 = a_4 + 5 = 22$$

$$a_6 = a_5 + 5 = 27$$

$$a_7 = a_6 + 5 = 32$$

#강	06	#쪽	097	#번	006	#문항코드	26008-0169
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}}$ 의 값은?

① $\frac{5}{2}$

② 3

③ $\frac{7}{2}$

④ 4

⑤ $\frac{9}{2}$

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

$$\sum_{k=1}^{40} \frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}}$$

$$= \sum_{k=1}^{40} \frac{\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k+1}}{(\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1})(\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k+1})}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{40} (\sqrt{2k-1} - \sqrt{2k+1}) \\
 &= -\frac{1}{2} \{(\sqrt{1}-\sqrt{3}) + (\sqrt{3}-\sqrt{5}) + (\sqrt{5}-\sqrt{7}) + \dots + (\sqrt{79}-\sqrt{81})\} \\
 &= -\frac{1}{2} (\sqrt{1}-\sqrt{81}) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	097	#번	007	#문항코드	26008-0170
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

를 만족시킨다. $a_2 = 3, a_3 = 6$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 42
- ② 48
- ③ 54
- ④ 60
- ⑤ 66

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.

$a_2 = 3, a_3 = 6$ 에서

$$\frac{a_3}{a_2} = 2 \text{이므로 등비수열 } \{a_n\} \text{의 공비는 } 2 \text{이다.}$$

따라서 $a_6 = 2^3 \times a_3 = 48$

{다른 풀이}

$$a_{n+2} = \frac{a_{n+1}^2}{a_n} \text{이므로}$$

$$a_4 = \frac{a_3^2}{a_2} = \frac{6^2}{3} = 12$$

$$a_5 = \frac{a_4^2}{a_3} = \frac{12^2}{6} = 24$$

$$a_6 = \frac{a_5^2}{a_4} = \frac{24^2}{12} = 48$$

#강	06	#쪽	097	#번	008	#문항코드	26008-0171
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\sum_{k=1}^6 (k - \alpha^2)(k - \beta^2)$ 의 값은?

- ① -58
- ② -56
- ③ -54
- ④ -52
- ⑤ -50

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 에서 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1 \text{ 이므로}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 3^2 - 2 = 7$$

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 1$$

따라서

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^6 (k - \alpha^2)(k - \beta^2) \\ &= \sum_{k=1}^6 \{k^2 - (\alpha^2 + \beta^2)k + \alpha^2\beta^2\} \\ &= \sum_{k=1}^6 (k^2 - 7k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^6 k^2 - 7 \sum_{k=1}^6 k + \sum_{k=1}^6 1 \\ &= \frac{6 \times 7 \times 13}{6} - 7 \times \frac{6 \times 7}{2} + 6 \\ &= -50 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	098	#번	001	#문항코드	26008-0172
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n b_n = n^2$ 을 만족시킨다.

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 54, \sum_{k=1}^7 b_k = 5$$

일 때, $\sum_{k=1}^7 (a_k + 1)(b_k - 2)$ 의 값은?

- ① 21

- ② 23
- ③ 25
- ④ 27
- ⑤ 29

[정답/모범답안]

2

[해설]

{해설}

$$\sum_{k=1}^7 (a_k + 1)(b_k - 2)$$
$$= \sum_{k=1}^7 (a_k b_k - 2a_k + b_k - 2)$$
$$= \sum_{k=1}^7 a_k b_k - \sum_{k=1}^7 2a_k + \sum_{k=1}^7 b_k - \sum_{k=1}^7 2$$
$$= \sum_{k=1}^7 k^2 - 2 \sum_{k=1}^7 a_k + \sum_{k=1}^7 b_k - \sum_{k=1}^7 2$$
$$= \frac{7 \times 8 \times 15}{6} - 2 \times 54 + 5 - 2 \times 7$$
$$= 140 - 108 + 5 - 14$$
$$= 23$$

{참고}

다음 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 주어진 조건을 만족시키는 한 예이다.

$n \leq 7$ 일 때

n	a_n	b_n	$a_n b_n$
1	-1	-1	1
2	2	2	4
3	-9	-1	9
4	-4	-4	16
5	5	5	25
6	12	3	36
7	49	1	49

$n \geq 8$ 일 때,
 $a_n = b_n = n$

#강	06	#쪽	098	#번	002	#문항코드	26008-0173
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

$\sum_{k=1}^8 \left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right|$ 의 값은?

- ① $\frac{74}{63}$
- ② $\frac{25}{21}$
- ③ $\frac{76}{63}$
- ④ $\frac{11}{9}$
- ⑤ $\frac{26}{21}$

[정답/모범답안]

3

[해설]

{해설}

$\left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right|$ 에서
 $\frac{1}{(2k-7)(2k-11)} < 0$ 일 때
 $(2k-7)(2k-11) < 0$
 $\frac{7}{2} < k < \frac{11}{2}$ 이므로 자연수 k 의 값이
 $k = 4$ 또는 $k = 5$ 이면
 $\left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right| = -\frac{1}{(2k-7)(2k-11)}$
 $k \neq 4$ 또는 $k \neq 5$ 이면
 $\left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right| = \frac{1}{(2k-7)(2k-11)}$
따라서
 $\sum_{k=1}^8 \left| \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} \right|$
 $= \sum_{k=1}^8 \frac{1}{(2k-7)(2k-11)} - 2 \times \left\{ \frac{1}{(2 \times 4-7)(2 \times 4-11)} + \frac{1}{(2 \times 5-7)(2 \times 5-11)} \right\}$
 $= \sum_{k=1}^8 \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2k-11} - \frac{1}{2k-7} \right) + \frac{4}{3}$
 $= \frac{1}{4} \left\{ \left(\frac{1}{-9} - \frac{1}{-5} \right) + \left(\frac{1}{-7} - \frac{1}{-3} \right) + \left(\frac{1}{-5} - \frac{1}{-1} \right) + \dots + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) \right\} + \frac{4}{3}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{9} - \frac{1}{7} - \frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \frac{4}{3} \\
 &= \frac{76}{63}
 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	098	#번	003	#문항코드	26008-0174
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^6 (ka_k + 1) = 79, \quad \sum_{k=1}^5 (ka_{k+1} - 1) = 41$$

일 때, $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 구하시오.

[정답/모범답안]

27

[해설]

{해설}

$$\sum_{k=1}^6 (ka_k + 1) = 79 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^6 (ka_k + 1) = \sum_{k=1}^6 ka_k + \sum_{k=1}^6 1$$

$$= \sum_{k=1}^6 ka_k + 6 = 79$$

이므로

$$\sum_{k=1}^6 ka_k = 73 \cdots \textcircled{1}$$

$$\sum_{k=1}^5 (ka_{k+1} - 1) = 41 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^5 (ka_{k+1} - 1) = \sum_{k=1}^5 ka_{k+1} - \sum_{k=1}^5 1$$

$$= \sum_{k=2}^6 (k-1)a_k - 5$$

$$= \sum_{k=2}^6 ka_k - \sum_{k=2}^6 a_k - 5 = 41$$

이므로

$$\sum_{k=2}^6 ka_k = \sum_{k=2}^6 a_k + 46$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } a_1 + \sum_{k=2}^6 ka_k = 73 \text{이므로}$$

$$a_1 + \left(\sum_{k=2}^6 a_k + 46 \right) = 73$$

따라서 $\sum_{k=1}^6 a_k = a_1 + \sum_{k=2}^6 a_k = 73 - 46 = 27$

#강	06	#쪽	098	#번	004	#문항코드	26008-0175
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = a_n + 2$ 이다.
(나) 어떤 자연수 m 에 대하여 $\sum_{k=1}^{m+1} a_k < \sum_{k=1}^m a_k$ 이다.

$\sum_{k=1}^5 a_k a_{k+1} = 215$ 일 때, a_9 의 값은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

조건 (가)에 의하여 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 2인 등차수열이므로

$$a_n = a_1 + (n - 1) \times 2 = 2n + a_1 - 2$$

$$\sum_{k=1}^5 a_k a_{k+1} = 215 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^5 a_k a_{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^5 (2k + a_1 - 2)(2k + a_1) \\ &= \sum_{k=1}^5 \{4k^2 + (4a_1 - 4)k + a_1(a_1 - 2)\} \\ &= 4 \times \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + (4a_1 - 4) \times \frac{5 \times 6}{2} + 5a_1(a_1 - 2) \\ &= 5a_1^2 + 50a_1 + 160 \end{aligned}$$

이므로

$$5a_1^2 + 50a_1 + 160 = 215$$

$$a_1^2 + 10a_1 - 11 = 0$$

$$(a_1 - 1)(a_1 + 11) = 0$$

$$a_1 = 1 \text{ 또는 } a_1 = -11$$

$a_1 = 1$ 일 때 $a_n = 2n - 1$

$a_1 = -11$ 일 때 $a_n = 2n - 13$

조건 (나)에서

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k - \sum_{k=1}^m a_k = a_{m+1} < 0$$

인 자연수 m 이 존재해야 하는데 $a_n = 2n - 1$ 은 모든 자연수 n 에 대하여 양수이므로

$a_n = 2n - 13$

따라서 $a_9 = 18 - 13 = 5$

#강	06	#쪽	099	#번	005	#문항코드	26008-0176
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 + a_9 = 50, \sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{2}{3}$$

가 성립할 때, a_{11} 의 값은?

- ① 31
- ② $\frac{65}{2}$
- ③ 34
- ④ $\frac{71}{2}$
- ⑤ 37

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$a_5 + a_9 = 50$ 에서 $a_5 + a_9 = 2a_7$ 이므로

$a_7 = 25$

$a_1 + 6d = 25 \cdots \textcircled{1}$

$\sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \frac{2}{3}$ 에서

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} \\ &= \sum_{k=1}^6 \frac{\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}}{(\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}})(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})} \\ &= \sum_{k=1}^6 \frac{\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}}{a_k - a_{k+1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{d} \{(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2}) + (\sqrt{a_2} - \sqrt{a_3}) + \cdots + (\sqrt{a_6} - \sqrt{a_7})\} \\
&= -\frac{\sqrt{a_1} - \sqrt{a_7}}{d} \\
&= \frac{5 - \sqrt{a_1}}{d}
\end{aligned}$$

이므로

$$\frac{5 - \sqrt{a_1}}{d} = \frac{2}{3}$$

㉠에서 $d = \frac{25 - a_1}{6}$ 이므로

$$\frac{5 - \sqrt{a_1}}{\frac{25 - a_1}{6}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{5 - \sqrt{a_1}}{(5 - \sqrt{a_1})(5 + \sqrt{a_1})} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{5 + \sqrt{a_1}} = \frac{1}{9}$$

$$\sqrt{a_1} = 4$$

$$a_1 = 16$$

따라서 $d = \frac{25 - 16}{6} = \frac{3}{2}$ 이므로

$$a_{11} = 16 + 10 \times \frac{3}{2} = 31$$

{참고}

모든 항이 양수이므로 $d \geq 0$ 이다. 이때 $d = 0$ 이면 $a_n = a_1$ 이고, ㉠에서 $a_1 = 25$ 이므로

$$\sum_{k=1}^6 \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{2\sqrt{a_1}} = \frac{6}{2 \times 5} = \frac{3}{5}$$

으로 조건을 만족시키지 않는다. 따라서 $d \neq 0$ 이므로 $d > 0$ 이다.

즉, 모든 자연수 k 에 대하여

$$\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}} \neq 0$$

#강	06	#쪽	099	#번	006	#문항코드	26008-0177
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

자연수 n 에 대하여 $k \leq \log_2 n \leq k+1$ 을 만족시키는 정수 k 의 값을 a_n 이라 하자. 6 이상의 자연수 t 에 대하여 $a_{t-5} = a_{t+5}$ 를 만족시키는 t 의 최솟값을 m 이라 할 때, $\sum_{n=1}^m a_n$ 의 값은?

- ① 50
- ② 52
- ③ 54
- ④ 56
- ⑤ 58

[정답/모범답안]

5

[해설]

{해설}

$k \leq \log_2 n < k+1$ 을 만족시키는 정수 k 의 값이 a_n 이므로

$$2^k \leq n < 2^{k+1} \text{일 때 } a_n = k \dots \textcircled{㉠}$$

자연수 $t(t \geq 6)$ 에 대하여 $a_{t-5} = a_{t+5} = p$ (p 는 음이 아닌 정수)라 하면 $\textcircled{㉠}$ 에 의하여

$$2^p \leq t-5 \leq 2^{p+1}, \quad 2^p \leq t+5 \leq 2^{p+1}$$

이므로

$$2^p + 5 \leq t \leq 2^{p+1} - 5 \dots \textcircled{㉡}$$

이때 $2^p + 5, 2^{p+1} - 5$ 는 모두 정수이므로 자연수 t 가 존재하려면

$$(2^{p+1} - 5) - (2^p + 5) \geq 1$$

$2^p \geq 11$ 이므로 $p=4$ 일 때 t 의 최솟값이 m 이다.

$\textcircled{㉡}$ 에서 $p=4$ 일 때

$$2^4 + 5 \leq t \leq 2^5 - 5 \text{이므로}$$

$$m = 2^4 + 5 = 21$$

$\textcircled{㉠}$ 에서 $a_n = k$ 를 만족시키는 n 의 개수는

$$2^{k+1} - 2^k = 2^k \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^m a_n = \sum_{n=1}^{21} a_n$$

$$= 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + 4 \times (21 - 15)$$

$$= 58$$

#강	06	#쪽	099	#번	007	#문항코드	26008-0178
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \frac{(n+6)!}{n!}$ 이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n+7}{7} a_n - 6! \dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변) = $\boxed{7!}$ 이고, (우변) = $\boxed{7!}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n = m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = \frac{m+7}{7} a_m - 6!$$

이다. $n = m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1} = \frac{m+7}{7} \times \frac{(m+6)!}{m!} - 6! + \boxed{(\text{나})}$$

$$= \frac{(m+7)!}{m!} \times \boxed{(\text{다})} - 6! = \frac{m+8}{7} a_{m+1} - 6!$$

이므로 $n = m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m), g(m)$ 이라 할 때, $\frac{f(2)}{p \times g(6)}$ 의 값은?

- ① 21
- ② 28
- ③ 35
- ④ 42
- ⑤ 49

[정답/모범답안]

4

[해설]

{해설}

(i) $n = 1$ 일 때, (좌변) = $a_1 = \boxed{7!}$ 이고,

(우변) = $\frac{8}{7} \times 7! - 6! = \boxed{7!}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n = m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = \frac{m+7}{7} a_m - 6!$$

이다. $n = m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} a_k = \sum_{k=1}^m a_k + a_{m+1}$$

$$= \frac{m+7}{7} a_m - 6! + a_{m+1}$$

$$= \frac{m+7}{7} \times \frac{(m+6)!}{m!} - 6! + \boxed{\frac{(m+7)!}{(m+1)!}}$$

$$= \frac{(m+7)!}{m!} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{m+1} \right) - 6!$$

$$= \frac{(m+7)!}{m!} \times \boxed{\frac{m+8}{7(m+1)}} - 6!$$

$$= \frac{m+8}{7} \times \frac{(m+7)!}{(m+1)!} - 6!$$

$$= \frac{m+8}{7} a_{m+1} - 6!$$

이므로 $n = m + 1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다

따라서 $p = 7!$, $f(m) = \frac{(m+7)!}{(m+1)!}$, $g(m) = \frac{m+8}{7(m+1)}$ 이므로

$$\frac{f(2)}{p \times g(6)} = \frac{\frac{9!}{3!}}{7! \times \frac{14}{7 \times 7}} = 42$$

#강	06	#쪽	100	#번	001	#문항코드	26008-0179
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

모든 항이 정수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최댓값은?

(가) $\sum_{k=1}^n a_k$ 가 최소가 되도록 하는 자연수 n 의 값은 8뿐이다.

(나) $\sum_{k=1}^{11} (a_k + |a_k|) = \left| \sum_{k=1}^{14} a_k \right|$

- ① -29
- ② -27
- ③ -25
- ④ -23
- ⑤ -21

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

조건 (가)에 의하여

$$\sum_{k=1}^7 a_k > \sum_{k=1}^8 a_k, \sum_{k=1}^8 a_k < \sum_{k=1}^9 a_k$$

이므로

$$\sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^7 a_k = a_8 < 0, \sum_{k=1}^9 a_k - \sum_{k=1}^8 a_k = a_9 > 0$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 모든 항이 정수이므로 a, d 는 모두 정수이다.

$$a_n = a + (n-1)d$$

$$a_8 = a + 7d < 0, a_9 = a + 8d > 0$$

$$a < -7d, a > -8d \text{ 이므로}$$

$$-8d < a < -7d \dots \textcircled{1}$$

a 가 존재하려면 $-8d < -7d$ 이어야 하므로

$$d > 0$$

①에 의하여 자연수 k 가

$$k \leq 8 \text{ 일 때, } a_k + |a_k| = a_k - a_k = 0$$

$$k \geq 9 \text{ 일 때, } a_k + |a_k| = a_k + a_k = 2a_k$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{11} (a_k + |a_k|) &= \sum_{k=9}^{11} 2a_k \\ &= 2(a_9 + a_{10} + a_{11}) \\ &= 2 \times 3a_{10} \\ &= 6a + 54d \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{14} a_k = \frac{14(2a + 13d)}{2} = 7(2a + 13d)$$

이때 ㉠에 의하여 $-16d < 2a < -14d$ 이고, $d > 0$ 이므로

$$2a + 13d < -d < 0 \text{ 에서}$$

$$\sum_{k=1}^{14} a_k < 0$$

$$\text{즉, } \sum_{k=1}^{11} (a_k + |a_k|) = \left| \sum_{k=1}^{14} a_k \right| \text{에서}$$

$$6a + 54d = -7(2a + 13d)$$

$$a = -\frac{29}{4}d$$

이때 a 와 d 는 정수이고, $d > 0$ 이므로 $d = 4m$ (m 은 자연수)라 할 수 있다.

$$a = -29m \text{이고, } m \geq 1 \text{이므로 } a = -29m \leq -29$$

따라서 a_1 의 최댓값은 -29 이다.

#강	06	#쪽	100	#번	002	#문항코드	26008-0180
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n \times \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = S_n + 2$$

가 성립할 때, $\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① $\frac{507}{256}$
- ② $\frac{127}{64}$
- ③ $\frac{509}{256}$
- ④ $\frac{255}{128}$
- ⑤ $\frac{511}{256}$

[정답/모범답안]

[해설]

{해설}

$$S_n \times \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} = S_n + 2 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{S_k S_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k S_{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{S_k} - \frac{1}{S_{k+1}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} \right) + \left(\frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} \right) + \left(\frac{1}{S_3} - \frac{1}{S_4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{n+1}} \\ &= \frac{1}{a_1} - \frac{1}{S_{n+1}} \\ &= 1 - \frac{1}{S_{n+1}} \end{aligned}$$

이므로

$$S_n \times \left(1 - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = S_n + 2$$

$$- \frac{S_n}{S_{n+1}} = 2$$

$$S_{n+1} = -\frac{1}{2} S_n$$

$S_1 = a_1 = 1$ 이므로 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 $-\frac{1}{2}$ 인 등비수열이다.

$$\text{즉, } S_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$n \geq 2$ 일 때

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$= \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$= 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{즉, } a_{2n+1} = 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

이므로 수열 $\{a_{2n+1}\}$ 은 첫째항이 $\frac{3}{4}$, 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열이다.

따라서

$$\sum_{k=1}^5 a_{2k-1} = a_1 + \sum_{k=2}^5 a_{2k-1}$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^4 a_{2k+1}$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^4 \left\{ \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \right\}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + \frac{\frac{3}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^4 \right\}}{1 - \frac{1}{4}} \\
 &= \frac{511}{256}
 \end{aligned}$$

#강	06	#쪽	100	#번	003	#문항코드	26008-0181
----	----	----	-----	----	-----	-------	------------

[문제]

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a_1, a_2 의 모든 순서쌍 (a_1, a_2) 의 개수는?

(가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+2} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \leq a_{n+1}) \\ a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$ 이다.

(나) $\sum_{k=1}^{10} a_k = 50$

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[정답/모범답안]

1

[해설]

{해설}

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \leq a_{n+1}) \\ a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$$

(i) $a_1 \leq a_2$ 일 때

$$a_3 = a_1 + 1$$

① $a_2 \leq a_3$ 일 때

$$a_4 = a_2 + 1$$

이때 $a_3 = a_1 + 1, a_1 \leq a_2$ 에서 $a_3 \leq a_4$ 이므로

$$a_5 = a_3 + 1 = a_1 + 2 \text{이고,}$$

$a_4 = a_2 + 1, a_2 \leq a_3$ 에서 $a_4 \leq a_5$ 이므로

$$a_6 = a_4 + 1 = a_2 + 2$$

마찬가지 방법으로

$$a_7 = a_5 + 1 = a_1 + 3, a_8 = a_6 + 1 = a_2 + 3$$

$$a_9 = a_7 + 1 = a_1 + 4, a_{10} = a_8 + 1 = a_2 + 4$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 5a_1 + 5a_2 + 20 = 50$$

$$a_1 + a_2 = 6$$

이때 $a_1 \leq a_2 \leq a_1 + 1$ 이므로

$$a_1 \leq 6 - a_1 \leq a_1 + 1$$

$$\frac{5}{2} \leq a_1 \leq 3$$

자연수 a_1 의 값이 3이므로 a_2 의 값은

$$a_2 = 6 - a_1 = 3$$

그러므로 $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ 일 때 조건을 만족시키는 두 자연수 a_1, a_2 의 순서쌍 (a_1, a_2) 는

$(3, 3)$

으로 1개이다.

② $a_2 > a_3$ 일 때

$$a_4 = a_3 = a_1 + 1$$

$$a_5 = a_3 + 1 = a_1 + 2, a_6 = a_4 + 1 = a_1 + 2$$

$$a_7 = a_5 + 1 = a_1 + 3, a_8 = a_6 + 1 = a_1 + 3$$

$$a_9 = a_7 + 1 = a_1 + 4, a_{10} = a_8 + 1 = a_1 + 4$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 9a_1 + a_2 + 20 = 50$$

$$9a_1 + a_2 = 30$$

이때 $a_2 > a_1 + 1$ 이므로

$$30 - 9a_1 > a_1 + 1$$

$$a_1 < \frac{29}{10}$$

자연수 a_1 의 값이 1, 2이므로 a_2 의 값은 각각

$$a_2 = 30 - 9 = 21, a_2 = 30 - 18 = 12$$

그러므로 $a_1 \leq a_2, a_2 > a_3$ 일 때 조건을 만족시키는 두 자연수 a_1, a_2 의 순서쌍 (a_1, a_2) 는

$(1, 21), (2, 12)$

로 2개이다.

(ii) $a_1 > a_2$ 일 때

$$a_3 = a_2 \text{ 이므로}$$

$$a_4 = a_2 + 1$$

$$a_5 = a_3 + 1 = a_2 + 1, a_6 = a_4 + 1 = a_2 + 2$$

$$a_7 = a_5 + 1 = a_2 + 2, a_8 = a_6 + 1 = a_2 + 3$$

$$a_9 = a_7 + 1 = a_2 + 3, a_{10} = a_8 + 1 = a_2 + 4$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = a_1 + 9a_2 + 16 = 50$$

$$a_1 + 9a_2 = 34$$

이때 $a_1 > a_2$ 이므로

$$34 - 9a_2 > a_2$$

$$a_2 < \frac{17}{5}$$

자연수 a_2 의 값이 1, 2, 3이므로 a_1 의 값은 각각 $a_1 = 34 - 9 = 25, a_1 = 34 - 18 = 16, a_1 = 34 - 27 = 7$

이므로 $a_1 > a_2$ 일 때 조건을 만족시키는 두 자연수 a_1, a_2 의 순서쌍 (a_1, a_2) 는 $(25, 1), (16, 2), (7, 3)$ 으로 3개

이다.

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 두 자연수 a_1, a_2 의 모든 순서쌍 (a_1, a_2) 의 개수는 $1+2+3=6$